THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CƠ QUAN A

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

DỰ ÁN:

XÂY DỰNG PHẦN MỀM THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

Phiên bản: v2.0

, năm 20XX

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CƠ QUAN A

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

DỰ ÁN:

XÂY DỰNG PHẦN MỀM THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

Phiên bản: v1.0

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH ABC

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY PHẦN MỀM XYZ

, năm 20XX

Mục lục

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ TÓM TẮT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG HỒ SƠ 9
I. Các căn cứ pháp lý để thực hiện dự án 9
II. Tên dự án 10
III. Tích hợp trên Hệ thống quản lý nội bộ địa phương(Hệ thống nội bộ): 10
IV. Tên Chủ đầu tư 10
V. Địa điểm thực hiện Dự án 10
VI. Tên, địa chỉ đơn vị tư vấn, lập Thiết kế chi tiết 10
VII. Tổng dự toán 10
VIII. Loại nguồn vốn đầu tư 10
IX. Thời gian thực hiện 10
X. Yêu cầu, phạm vi theo chủ trương được phê duyệt 10
XI. Khái quát nội dung thực hiện 11
XII. Tuân thủ khung kiến trúc 12
XIII. Đề xuất cấp độ an toàn thông tin 12
I. Hiện trạng ứng dụng CNTT tại các phòng ban trong đơn vị 14
II. Hiện trạng hạ tầng CNTT tại các phòng ban trong đơn vị 15
III. Hiện trạng về nhân lực CNTT 18
IV. Sự cần thiết phải đầu tư 19
V. Mối liên hệ của dự án với hệ thống ứng dụng CNTT khác 20
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ THUYẾT MINH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 23
I. Phân tích Hệ thống 23
1 Mô tả quy trình nghiệp vụ 23
1.1 Quy trình nghiệp vụ Giao việc 23
1.2 Quy trình nghiệp vụ Đôn đốc công việc 24
1.3 Quy trình nghiệp vụ Gia hạn 24
1.4 Quy trình nghiệp vụ Chuyển trả việc 25
1.5 Thống kê báo cáo tiến độ xử lý công việc 26
2. Đề xuất Quy trình tin học hóa 27
2.1 Quy trình tin học hóa Quản lý giao việc 27
2.2 Quy trình tin học hóa Đôn đốc công việc 28
2.3 Quy trình tin học hóa Gia hạn thời gian xử lý công việc 30
2.4 Quy trình tin học hóa Chuyển trả việc 31
II. Xác định khối lượng công việc 32
1. Khảo sát hiện trạng, khảo sát lấy ý kiến người dùng: 32
2. Xây dựng phần mềm nội bộ 32
3. Kiểm thử từng chức năng phần mềm nội bộ; chạy thử 32
4. Kiểm thử an toàn an ninh thông tin phần mềm nội bộ 32
5. Cài đặt ứng dụng 32
6. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng 32
III. Phân tích các yêu cầu của phần mềm 32
1. Yêu cầu chức năng của phần mềm 32
2. Yêu cầu Kiểm thử phần mềm 34

3. Yêu cầu phi chức năng 34
3.1 Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu 34
3.2 Yêu cầu về bảo mật 34
3.3 Yêu cầu về giao diện người sử dụng 34
3.4 Yêu cầu về tốc độ xử lý 35
3.5 Yêu cầu về hạ tầng và vận hành, khai thác, sử dụng 35
3.6 Yêu cầu khác 36
III. Đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ 36
1. Giải pháp đồng bộ, chia sẻ dữ liệu 36
2. Giải pháp lưu ký và bảo mật 36
3. Giải pháp xây dựng và vận hành CSDL 37
4. Giải pháp kiểm thử chức năng 37
5. Giải pháp kiểm thử an toàn thông tin 38
IV. Danh mục các chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 38
CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 40
I. Mô hình tổng thể hệ thống 40
1. Mô hình logic 40
2. Mô hình kiến trúc vật lý 41
II. Thiết kế chi tiết 41
1. Danh sách các tác nhân 41
2. Chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng 42
2.1 Xây dựng phần mềm 42
2.2. Kiểm thử phần mềm 49
3. Mô tả chi tiết các Use Case (trường hợp sử dụng) 50
4. Mô tả chi tiết từng Use Case 51
III. Thiết kế cơ sở dữ liệu 51
1. Mô hình cơ sở dữ liệu 51
1.1 Định nghĩa các bảng 51
1.2 Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu 52
2. Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các bảng 66
IV. Thiết kế giao diện 69
CHƯƠNG V. DỰ TOÁN VÀ TRIỂN KHAI 72
I. Dự toán dự án 72
1. Căn cứ lập dự toán 72
2. Dự toán chi tiết 73
2.1 Tổng dự toán 73
2.2 Dự toán chi tiết 76
2.2.1 Chi phí Xây dựng phần mềm 76
2.2.2 Chi phí Kiểm thử phần mềm 101
2.2.3 Chi phí Kiểm thử an toàn an ninh thông tin 107
II. Tiến độ triển khai 110
III. Phương án tổ chức thực hiện, đưa vào vận hành, khai thác 110
1. Phương án cài đặt, triển khai 110
2. Phương án đào tạo 110

3. Phương án vận hành, quản lý, khai thác 110
4. Phương án kiểm thử các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống 110
4. Phương án nghiệm thu sản phẩm, tiêu chí nghiệm thu, các bước thực hiện và các cá nhân tham gia vào quá trình nghiệm thu 110
5. Cam kết của đơn vị phát triển về quá trình bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau khi hệ thống đưa và vận hành, khai thác 111
Phụ lục I 1
1. Biểu đồ Use Case Quản lý danh mục Cấu hình hệ thống 1
2. Biểu đồ Use Case Quản lý danh mục API Key 2
3. Biểu đồ Use Case Quản lý danh mục Nhóm quyền 3
5. Biểu đồ Use Case Quản lý danh mục Chức năng 5
6. Biểu đồ Use Case Phân quyền cho người dùng 6
7. Biểu đồ Use Case Quản lý văn bản giao việc 7
8. Biểu đồ Use Case Quản lý danh sách việc 9
9. Biểu đồ Use Case Quản lý văn bản thông báo 10
Phụ lục II 12
Phụ lục III 15
Phụ lục IV 17

MỤC LỤC CÁC HÌNH ẢNH

HÌNH 1. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ GIAO VIỆC.....23
HÌNH 2. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ ĐÔN ĐỐC CÔNG VIỆC 24
HÌNH 3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ GIA HẠN.....25
HÌNH 4. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHUYỂN VIỆC.....26
HÌNH 5. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ BÁO CÁO.....27
HÌNH 6. QUY TRÌNH TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ GIAO VIỆC.....27
HÌNH 7. QUY TRÌNH TIN HỌC HÓA ĐÔN ĐỐC CÔNG VIỆC 29
HÌNH 8. QUY TRÌNH TIN HỌC HÓA GIA HẠN THỜI HẠN XỬ LÝ.....30
HÌNH 9. QUY TRÌNH TIN HỌC HÓA CHUYỂN TRẢ VIỆC VIỆC 31
HÌNH 10. MÔ HÌNH TỔNG THỂ HỆ THỐNG.....40
HÌNH 11. MÔ HÌNH LOGIC HỆ THỐNG 40
HÌNH 12. MÔ HÌNH KIẾN TRÚC VẬT LÝ CỦA HỆ THỐNG.....41
HÌNH 13. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BẢNG CSDL QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ CÔNG VIỆC.....66
HÌNH 14. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BẢNG CSDL QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ 67
HÌNH 15. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BẢNG CSDL QUẢN LÝ PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG.68
HÌNH 16. GIAO DIỆN DANH SÁCH VĂN BẢN GIAO VIỆC 69
HÌNH 17. GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP 69
HÌNH 18. GIAO DIỆN DANH SÁCH CÔNG VIỆC.....70
HÌNH 19. GIAO DIỆN XỬ LÝ CÔNG VIỆC.....70
HÌNH 20. GIAO DIỆN BÁO CÁO SỐ LIỆU TỔNG HỢP 71

MỤC LỤC CÁC BẢNG

BẢNG 1. THỐNG KÊ CÁC ỨNG DỤNG CNTT 14
BẢNG 2. TRANG BỊ THIẾT BỊ TIN HỌC CHO CÁC ĐƠN VỊ 15
BẢNG 3. TRANG THIẾT BỊ TRUNG TÂM DỮ LIỆU CÔNG TY 16
BẢNG 4. THỐNG KÊ THIẾT BỊ CNTT CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CÔNG TY 16
BẢNG 5. MỐI LIEN HỆ VỚI CAC HỆ THỐNG ỨNG DỤNG CNTT KHAC 20
BẢNG 6. BẢNG DANH SÁCH YÊU CẦU CHỨC NĂNG HẠNG MỤC XÂY DỰNG PHẦN MỀM .32
BẢNG 7. DANH SÁCH CÁC TÁC NHÂN VÀ MỐI LIÊN HỆ 41
BẢNG 8. BẢNG CHUYỂN ĐỔI YÊU CẦU CHỨC NĂNG USE CASE CỦA PHẦN MỀM 42
BẢNG 9. ĐỊNH NGHĨA CÁC BẢNG 51
BẢNG 10. TỔNG DỰ TOÁN 73
BẢNG 11. BẢNG TÍNH ĐIỂM ACTORS 76
BẢNG 12. BẢNG TÍNH ĐIỂM TRỌNG SỐ USE CASE 76
BẢNG 13. BẢNG TÍNH HỆ SỐ PHỨC TẠP KỸ THUẬT 78
BẢNG 14. BẢNG TÍNH HỆ SỐ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 87
BẢNG 15. BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG 93
BẢNG 16. BẢNG DỰ KIẾN TRÌNH ĐỘ KINH NGHIỆM 95
BẢNG 17. BẢNG ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG PHẦN MỀM 95
BẢNG 18. BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG 96
BẢNG 19. BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐÀO TẠO 96
BẢNG 20. BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ CÀI ĐẶT 99
BẢNG 21. BẢNG TÍNH TOÁN ĐIỂM CÁC TÁC NHÂN 101
BẢNG 22. BẢNG DANH SÁCH TÁC NHÂN 101
BẢNG 23. BẢNG TÍNH TOÁN ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG 102
BẢNG 24. BẢNG TÍNH TOÁN HỆ SỐ PHỨC TẠP KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ 102
BẢNG 25. BẢNG TÍNH TOÁN HỆ SỐ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 103
BẢNG 26. BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG KIỂM THỬ PHẦN MỀM 104
BẢNG 27. BẢNG TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ KIỂM THỬ PHẦN MỀM 105
BẢNG 28. BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ KIỂM THỬ PHẦN MỀM 106
BẢNG 29. TỔNG CHI PHÍ KIỂM THỬ AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN 107
BẢNG 30. BẢNG TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI 110

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Stt	Thuật ngữ, viết tắt	Ý nghĩa
1	CSDL	Cơ sở dữ liệu
2	CT	Chỉ thị
3	CP	Chính phủ
4	NĐ	Nghị định
5	TT	Thông tư
6	TW	Trung ương
7	QĐ	Quyết định
8	Ban Giám đốc	Ủy ban nhân dân
9	QLNN	Quản lý nhà nước
10	TTTT	Thông tin và Truyền thông
11	TTDL	Trung tâm dữ liệu
12	TP	Thành phố
13	Công ty	Ban Giám đốc Công ty
14	BKHCN	Bộ Khoa học Công nghệ

CHƯƠNG I.
GIỚI THIỆU VÀ TÓM TẮT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG HỒ SƠ

I. Các căn cứ pháp lý để thực hiện dự án

- Căn cứ Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Nghị định 73/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn của đơn vị;

- Căn cứ Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng ngân sách đơn vị;

- Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/Q Đ -BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng ngân sách đơn vị;

- Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 về việc ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn của đơn vị;

- Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ;

- Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 về việc ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn của đơn vị;

- Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ;

- Căn cứ Quyết định của Ban Giám đốc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư phần mềm theo dõi tiến độ công việc trên môi trường internet;

- Quyết định số số .../QĐ-GĐ ngày 22/5/2025 của Ban Giám đốc địa phươngvề việc phê duyệt Danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin và Đề án CNTT địa phươngnăm 20XX;

- Căn cứ Quyết định số .../QĐ-GĐ ngày 27/05/2025 của Ban Giám đốc địa

phươngvề việc điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (bao gồm kinh phí Đề án CNTT) năm 20XX cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố;

- Nghị định số 98/2025/NQ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ về việc ban hành Quy định về lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; thuê hàng hóa, dịch vụ và các nhiệm vụ cần thiết khác.

II. Tên dự án

Xây dựng phần mềm theo dõi tiến độ công việc.

Áp dụng cho đơn vị: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Công ty, các đơn vị thành viên, Báo , Phòng Đào tạo, Ban điều hành chi nhánh; các chi nhánh trực thuộc Công ty.

Đã triển khai giai đoạn 1 ☑ giai đoạn 2 ☐ giai đoạn 3 ☐ giai đoạn 4 ☐

III. Tích hợp trên Hệ thống quản lý nội bộ địa phương(Hệ thống nội bộ):

☐ Có ☑ Không

IV. Tên Chủ đầu tư

Công ty TNHH ABC.

V. Địa điểm thực hiện Dự án

Công ty TNHH ABC.

Địa chỉ: 123 Nguyễn Văn A, Quận 1, TP.HCM, địa phương.

VI. Tên, địa chỉ đơn vị tư vấn, lập Thiết kế chi tiết

Công ty Phần mềm XYZ

456 Trần Văn B, Quận 3, TP.HCM, phường Hải Châu, quận Hải Châu, địa phương

VII. Tổng dự toán

450.000.000 VNĐ.

(Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng./.).

VIII. Loại nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn sự nghiệp CNTT của địa phươngnăm 20XX.

IX. Thời gian thực hiện

Năm 20XX.

X. Yêu cầu, phạm vi theo chủ trương được phê duyệt

Căn cứ Quyết định số số .../QĐ-GĐ ngày 22/5/2025 của Ban Giám đốc địa

phươngvề việc phê duyệt Danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin và Đề án CNTT địa phươngnăm 20XX, nội dung và quy mô bao gồm.

- Phần mềm triển khai đến các cơ quan tham mưu, giúp việc Công ty, các đơn vị thành viên, Báo , Phòng Đào tạo, Ban điều hành chi nhánh; các chi nhánh trực thuộc Công ty trong việc phối hợp theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các văn bản, kết luận của Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Ban điều hành Công ty.

- Ứng dụng đảm bảo cho hoạt động của hệ thống quản lý đa cấp sắp đến và sẵn sàng cho mở rộng quy mô hoạt động.

XI. Khái quát nội dung thực hiện

Trong phạm vi dự án năm 20XX (theo Quyết định số số .../QĐ-GĐ), khái quát các nội dung trọng tâm thực hiện như sau:

- Công việc 1: Xây dựng phần mềm nội bộ, bao gồm các chức năng như sau.

STT	Yêu cầu chức năng
I	**Chức năng hệ thống**
1	Quản lý danh mục Cấu hình hệ thống
2	Quản lý danh mục API Key
3	Quản lý danh mục Nhóm quyền
4	Quản lý danh mục Chức năng
5	Log API (các phần mềm khác sử dụng API của hệ thống)
6	Nhật ký sử dụng hệ thống
7	Sao lưu dữ liệu
8	Phân quyền cho người dùng
II	**Chức năng cập nhật, bổ sung mới**
9	Quản lý văn bản giao việc
10	Quản lý danh sách việc
11	Quản lý văn bản thông báo
12	Lọc danh sách theo các tiêu chí : việc quan trọng, việc đôn đốc, ...
13	Đơn vị phối hợp cập nhật tiến độ triển khai
14	Đánh dấu việc quan trọng do Lãnh đạo giao
15	Thông báo các công việc sắp đến hạn, trễ hạn qua email
16	Phục hồi tiến độ công việc
17	Danh sách tra cứu công việc từ hệ thống cũ của đơn vị
18	Danh sách những việc đến hạn, trễ hạn
19	Danh sách thông báo trên trang chủ
20	Danh sách việc mới cập nhật trên trang chủ
21	Tính năng trao đổi (Chức năng trao đổi, thảo luận ngay tại các nhiệm vụ vướng mắc được cập nhật lên hệ thống)
22	Dashboard theo dõi công việc
23	Bảng kê việc đơn vị

24	Báo cáo số liệu tổng hợp nhân viên đơn vị
25	Báo cáo số liệu tình hình cập nhật nhân viên đơn vị
26	Bảng kê việc trễ hạn
27	Bảng kê việc trong hạn
28	Báo cáo đăng nhập hệ thống
29	Quản lý thời điểm báo cáo

- Công việc 2: Kiểm thử chức năng

+ Xây dựng Usecase kiểm thử các chức năng;

+ Việc nhập các dữ liệu đầu vào dựa trên form nhập liệu theo các tài liệu đặc tả kỹ thuật của các form chức năng (mỗi form nhập ít nhất là 5 bản ghi);

+ Việc xác định kết quả đầu ra dựa trên các báo cáo đầu ra theo tài liệu đặc tả kỹ thuật của các chức năng báo cáo.

Kết quả của công việc này bao gồm báo cáo dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra, độ chính xác của các chức năng;

- Công việc 3: Kiểm thử an toàn an ninh thông tin:

+ Báo cáo các kiểm thử về an toàn an ninh thông tin bằng các công cụ kiểm thử dò quét;

+ So sánh kết quả thực tế và kết quả theo mong muốn.

- Công việc 4: Cài đặt ứng dụng.

- Công việc 5: Đào tạo, hướng dẫn sử dụng:

+ Xây dựng tài liệu đào tạo, hướng dẫn

+ Triển khai đào tạo, hướng dẫn người sử dụng

Đối tượng 1: Dành cho người sử dụng

Đối tượng 2: Dành cho người quản trị

- Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng quy chế vận hành, đảm bảo phù hợp với đặc thù của dự án, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành một cách hiệu quả, minh bạch.

XII. Tuân thủ khung kiến trúc

Dự án "Xây dựng phần mềm theo dõi tiến độ công việc" được xây dựng với thiết kế tuân thủ theo Kiến trúc Hệ thống quản lý nội bộ địa phươngphiên bản 2.0.

XIII. Đề xuất cấp độ an toàn thông tin

Phần mềm theo dõi tiến độ công việc đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin cấp 3

CHƯƠNG II.
HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TẠI ĐƠN VỊ

I. Hiện trạng ứng dụng CNTT tại các phòng ban trong đơn vị

Bảng 1. Thống kê các ứng dụng CNTT

Stt	Tên Phần mềm ứng dụng	Môi trường	Mức độ tích hợp với Framework nội bộ	Ngôn ngữ lập trình và Hệ Quản trị CSDL	Đơn vị phát triển/Năm đưa vào sử dụng
1	Lotus Note	Web	Không	Bảo mật	Cơ quan Trung ương chuyển giao
2	Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trên giao diện web có tích hợp chữ ký số và bảo mật của Đơn vị bảo mật	Web	Không	Bảo mật	Đơn vị cấp trên/2019
3	Hệ thống thông tin quản lý nhân sự	Web	Không	Bảo mật	Đơn vị cấp trên
4	Hệ thống thông tin kiểm tra nội bộ	Web	Không	Bảo mật	Đơn vị cấp trên/2017
5	Hệ thống thông tin chuyên ngành Tuyên giáo	Web	Không	Bảo mật	Đơn vị cấp trên
6	Phần mềm quản lý lịch công tác	Web	Không	Bảo mật	Phần mềm nội bộ đặc thù/2015
7	Phần mềm theo dõi các Ban điều hành Công ty	Web	Không	Bảo mật	Phần mềm nội bộ đặc thù/2015
8	Phần mềm theo dõi phiếu chuyển	Web	Không	Bảo mật	Phần mềm nội bộ đặc thù/2015
9	Phần mềm quản lý thực đơn	Web	Không	Bảo mật	Phần mềm nội bộ đặc thù/2015
10	Phần mềm quản lý đường truyền	Web	Không	Bảo mật	Phần mềm nội bộ đặc thù/2015

11	Phần mềm nhắn tin công vụ	Web	Không	Bảo mật	Phần mềm nội bộ đặc thù/2015
12	Hệ thống QLVBĐH đơn vị	Web	Xác thực SSO	Java, Oracle	Phần mềm đang được sử chính thức tạm trên hạ tầng (máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng) HTTT CQĐT từ năm 2021

II. Hiện trạng hạ tầng CNTT tại các phòng ban trong đơn vị

Các cơ quan, các đơn vị thành viên địa phươngtrực thuộc Công ty

Bảng 2. Trang bị thiết bị tin học cho các đơn vị

STT	**Tên thiết bị**	**Đã trang bị**			
		Năm 20XX	**Năm 20XX**	**Năm 20XX**	**Tổng**
1	Switch Catalyst 2960, 24 ports	10		05	15
2	Máy vi tính	66	117	70	253
3	Máy in mạng, 2 mặt loại tốt	19	12	07	38
4	Máy in 2 mặt	14	24	30	68
5	Máy in Canon 2900	0	5	0	05
6	Máy chiếu và Màn chiếu 3 chân (84" x 84")	11	10	05	26
7	Máy quét văn bản tốc độ cao	16	2	10	28
8	Thiết bị lưu điện (UPS) cho máy chủ	4	8		12
9	Thiết bị lưu điện 1000VA cho máy PC	0		50	50
10	Hệ thống lưu trữ dữ liệu tại các đơn vị	11	4		15
11	Thiết bị phát sóng Wifi	28	4	15	47
12	Thiết bị kết nối cấp quận, huyện và tương đương Cisco 891 with 2GE/2SFP and 24 Switch Ports		15		15

Bảng 3. Trang thiết bị Trung tâm dữ liệu Công ty

STT	Tên thiết bị	Đã trang bị		
		Năm 20XX	Năm 20XX	Năm 2020
1	Máy chủ dạng RACK	1	4	
2	Thiết bị SAN Switch : Kết nối SAN Storage và các máy chủ		2	
3	Hệ thống lưu trữ dữ liệu SAN Storage		2	
4	Hệ thống Nas để backup dữ liệu		2	
5	Thiết bị định tuyến (cấp trung tâm): Router ISR4331-AX/K9		1	
6	Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3		2	

Bảng 4. Thống kê thiết bị CNTT của các đơn vị thuộc Công ty

STT	Đơn vị	Máy chủ (rack)	Thiết bị tưởng lửa	San Storage	NAS	Máy photo	Wifi	Máy tính bàn (PC)	Lap top	Máy in	Scan	Switch
I	Phòng ban thuộc Công ty											
1	Văn phòng Công ty	5	2	2	1	4	11	32	20	26	4	12
2	Ban Tổ chức Công ty					1	6	27	8	6	2	5
3	Ban Tuyên giáo và				1	2	6	34	6	14	3	3

STT	Đơn vị	Máy chủ (rack)	Thiết bị tưởng lửa	San Storage	NAS	Máy photo	Wifi	Máy tính bàn (PC)	Lap top	Máy in	Scan	Switch
	Dân vận Công ty											
4	UBKT Công ty					2	8	23	8	18	1	2
5	Ban Nội chính Công ty					1	4	13	4	4		2
6	Phòng Hành chính					2	3	25	5	14	2	1
7	Phòng ban Khu Công nghệ cao và Các khu công nghiệp						2	25	10		2	2
8	Phòng Đối ngoại					1	5	21	4	13	2	1
9	Phòng Marketing						5	40	32	17	2	4

STT	Đơn vị	Máy chủ (rack)	Thiết bị tưởng lửa	San Storage	NAS	Máy photo	Wifi	Máy tính bàn (PC)	Lap top	Máy in	Scan	Switch
10	Phòng Đào tạo					1	0	23	2	13	1	1
11	Phòng Công đoàn						6	29	3	10	1	2
12	Chi nhánh miền Trung					1	3	33	3	20	1	2
13	Hội LH Phụ nữ thành phố						1	12	3	7	1	3
14	Phòng Kinh doanh					3	2	17	1	10	1	2
15	Phòng Tư vấn							12	1	11	1	2
16	Phòng An ninh							10		3	2	1
17	Phòng Bảo vệ							27		21		
18	Phòng Logistics							12		4		
	Tổng cộng	05	02	02	02	18	62	415	110	211	26	45

III. Hiện trạng về nhân lực CNTT

- Về tổ chức bộ máy đơn vị có các nhân viên phụ trách CNTT như sau:

+ Công nghệ thông tin gồm 11 nhân viên (01 Trưởng phòng, 03 Phó phòng

và 07 chuyên viên); trong đó, có 06 nhân viên chuyên trách làm công tác cơ yếu, 05 nhân viên chuyên trách làm công tác công nghệ thông tin. Đến nay, còn 02 nhân viên chuyên trách làm công tác công nghệ thông tin. Trình độ chuyên môn CNTT, Cơ yếu, chuyên ngành khác, trình độ đại học.

+ Tại các đơn vị trực thuộc: Đã bố trí nhân viên chuyên trách, kiêm nhiệm CNTT có trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW, của Ban Tổ chức Trung ương quy định các đơn vị bố trí nhân viên chuyên trách CNTT, trong đó trình độ chuyên môn phải là trung cấp, cao đẳng CNTT mới đáp ứng được vai trò tham mưu trong việc triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số.

+ Tại các phòng ban và chi nhánh trực thuộc Công ty: Đã phân công nhân viên kiêm nhiệm để thực hiện tham mưu triển khai công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin.

- 100% nhân viên các cơ quan, đơn vị trong đơn vị có trình độ công nghệ thông tin đáp ứng việc sử dụng các ứng dụng dùng chung của đơn vị phục vụ công việc chuyên môn hằng ngày.

IV. Sự cần thiết phải đầu tư

Sau đợt sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và chỉ đạo của Công ty, Ban Giám đốc địa phương, số lượng các đơn vị hành chính đã có sự thay đổi đáng kể. Nhiều đơn vị được sáp nhập, dẫn đến việc điều chỉnh về cơ cấu tổ chức, nhân sự, quy trình xử lý công việc cũng như phân công nhiệm vụ. Đồng thời, quá trình chuyển giao hạ tầng công nghệ thông tin và dữ liệu giữa các đơn vị sau sáp nhập còn gặp nhiều vướng mắc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành và theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị. Một số đơn vị mới chưa được chuẩn hóa quy trình tác nghiệp trên phần mềm hoặc chưa được đào tạo bài bản, dẫn đến tình trạng cập nhật không đồng bộ, gây khó khăn trong việc kiểm soát tổng thể khối lượng công việc phát sinh.

Hiện nay, công tác theo dõi nhiệm vụ tại các đơn vị do Ban Giám đốc Công ty phụ trách vẫn chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp thủ công. Các báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện công việc được tổng hợp một cách rời rạc, thiếu tính hệ thống, đòi hỏi chuyên viên phải dành nhiều thời gian để liên hệ trực tiếp với các phòng ban chức năng của từng đơn vị. Cách làm này không chỉ tốn kém nguồn lực mà còn dễ phát sinh sai sót, thiếu tính nhất quán và gây chậm trễ trong quá trình cập nhật thông tin.

Việc tiếp nhận thông tin báo cáo hiện vẫn chủ yếu thực hiện qua các phương thức truyền thống như gặp trực tiếp, gọi điện hoặc gửi email. Những hình thức này không cho phép quản lý dữ liệu tập trung, dẫn đến hạn chế trong việc kiểm soát, tổng hợp và phân tích thông tin. Thiếu vắng một phần mềm chuyên biệt để hỗ trợ theo dõi và quản lý công việc khiến Ban Giám đốc Công ty gặp khó khăn trong việc nắm bắt tình hình, đánh giá hiệu quả công tác và tham mưu kịp thời cho lãnh đạo. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng điều hành, cũng như

khả năng đưa ra quyết định đúng đắn, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo chung.

Do đó, việc đầu tư xây dựng một **phần mềm theo dõi công việc** là vô cùng cấp thiết. Phần mềm này không chỉ giúp số hóa toàn bộ quy trình quản lý, từ việc giao việc, theo dõi tiến độ, đến báo cáo và đánh giá, mà còn cung cấp một cái nhìn tổng thể, minh bạch về trạng thái các dự án và nhiệm vụ. Thông qua việc tự động hóa các tác vụ lặp lại, cảnh báo về thời hạn, và cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu, phần mềm sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc của từng cá nhân và cả tập thể. Đây không chỉ là một giải pháp công nghệ đơn thuần mà còn là một khoản đầu tư chiến lược, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh biến động, và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho tổ chức trong kỷ nguyên số.

V. Mối liên hệ của dự án với hệ thống ứng dụng CNTT khác

Phần mềm Theo dõi tiến độ công việc được kế thừa từ phần mềm Theo dõi công việc Đơn vị, có xây dựng, nâng cấp một số chức năng để phù hợp với nhu cầu sử dụng của đơn vị và một số dịch vụ sử dụng các danh mục dùng chung với hệ thống này.

Bảng 5. Mối liên hệ với các hệ thống ứng dụng CNTT khác

Stt	Ứng dụng/CSDL
A	**CÁC CHỨC NĂNG KẾ THỪA TỪ PHẦN MỀM THEO DÕI CÔNG VIỆC Đơn vị**
I	**Chức năng phần mềm (Quản lý và xử lý công việc)**
1	Quản lý danh sách nhóm các công việc liên quan
2	Quản lý danh sách thông báo
3	Đổi mật khẩu
4	Đăng nhập SSO SSO nội bộ
5	Xử lý công việc được giao
6	Xác nhận tình hình xử lý công việc
7	Chuyển trả việc
8	Gia hạn việc
9	Đôn đốc công việc
10	Chức năng đánh dấu công việc
II	**Chức năng hệ thống**
11	Nhật ký truy cập file
12	Nhật ký đăng nhập
13	Quản lý danh mục Đơn vị
14	Quản lý danh mục Phòng
15	Quản lý danh mục Người dùng
16	Quản lý danh mục Nguồn chỉ đạo
17	Quản lý danh mục Đơn vị ban hành văn bản
18	Quản lý danh mục Lĩnh vực
19	Quản lý danh mục Nhóm Đơn vị

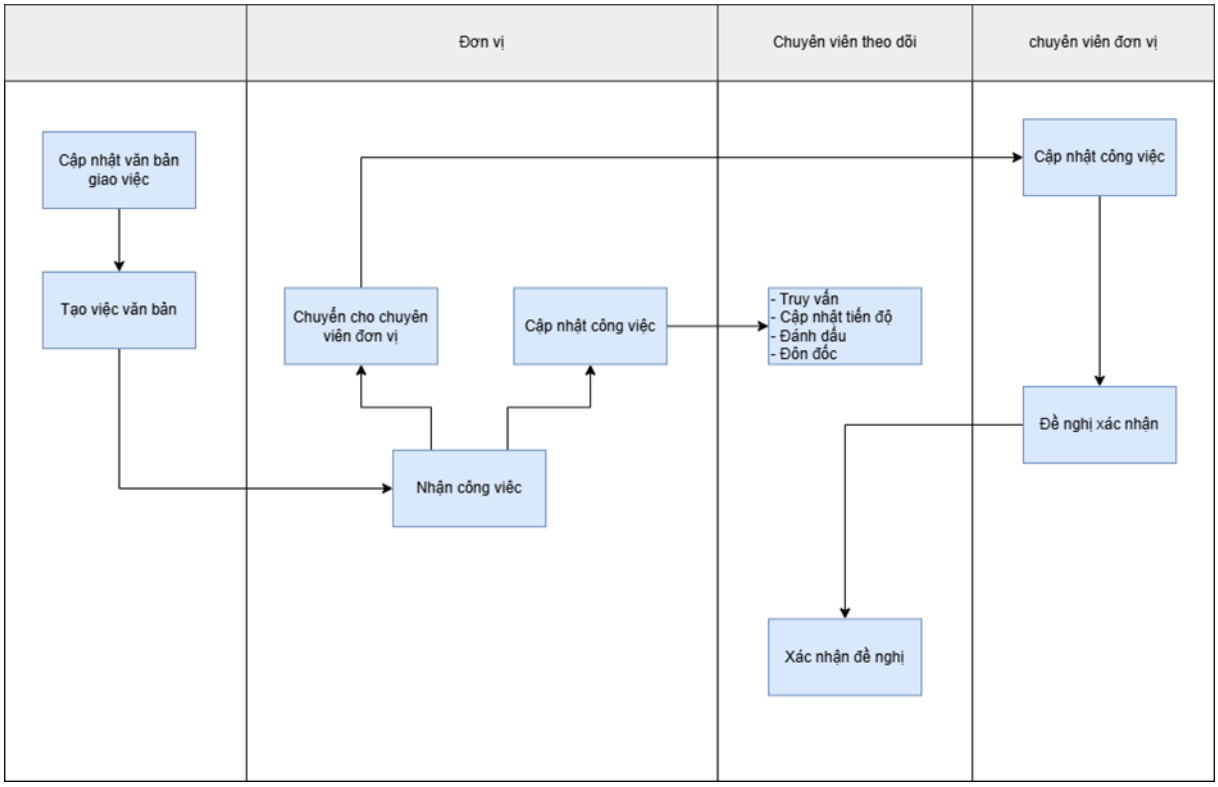
20	Quản lý danh mục Loại văn bản
III	**Chức năng báo cáo, thống kê**
21	Bảng kê việc theo đơn vị
22	Bảng kê việc chưa xử lý
23	Bảng kê việc xử lý gấp
24	Báo cáo việc cần xử lý
25	Báo cáo số liệu tổng hợp đơn vị
26	Báo cáo số liệu tình hình cập nhật đơn vị
27	Báo cáo số liệu tổng hợp nhân viên
28	Báo cáo số liệu tình hình cập nhật nhân viên
B	**CÁC CHỨC NĂNG HIỆU CHỈNH, BỔ SUNG**
I	**Chức năng hệ thống**
1	Quản lý danh mục Cấu hình hệ thống
2	Quản lý danh mục API Key
3	Quản lý danh mục Nhóm quyền
4	Quản lý danh mục Chức năng
5	Quản lý log API (các phần mềm khác sử dụng API của hệ thống)
6	Nhật ký sử dụng hệ thống
7	Sao lưu dữ liệu
8	Phân quyền cho người dùng
II	**Chức năng cập nhật, bổ sung mới**
9	Quản lý văn bản giao việc
10	Quản lý danh sách việc
11	Quản lý văn bản thông báo
12	Lọc danh sách theo các tiêu chí : việc quan trọng, việc đôn đốc, ...
13	Đơn vị phối hợp cập nhật tiến độ triển khai
14	Đánh dấu việc quan trọng do Lãnh đạo giao
15	Thông báo các công việc sắp đến hạn, trễ hạn qua email
16	Phục hồi tiến độ công việc
17	Danh sách tra cứu công việc từ hệ thống cũ của đơn vị
18	Danh sách những việc đến hạn, trễ hạn
19	Danh sách thông báo trên trang chủ
20	Danh sách việc mới cập nhật trên trang chủ
21	Tính năng trao đổi (Chức năng trao đổi, thảo luận ngay tại các nhiệm vụ vướng mắc được cập nhật lên hệ thống)
22	Bảng kê việc đơn vị
23	Báo cáo số liệu tổng hợp nhân viên đơn vị
24	Báo cáo số liệu tình hình cập nhật nhân viên đơn vị
25	Bảng kê việc trễ hạn
26	Bảng kê việc trong hạn
27	Dashboard theo dõi công việc
28	Báo cáo đăng nhập hệ thống
29	Quản lý thời điểm báo cáo

CHƯƠNG III.
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ THUYẾT MINH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

I. Phân tích Hệ thống

1 Mô tả quy trình nghiệp vụ

1.1 Quy trình nghiệp vụ Giao việc



Hình 1. Quy trình nghiệp vụ Giao việc

<u>Mô tả:</u>

Bước 1: Công ty tạo văn bản giao việc, tạo việc văn bản;

Bước 2: Đơn vị tiếp nhận công việc thực hiện theo 2 cách:

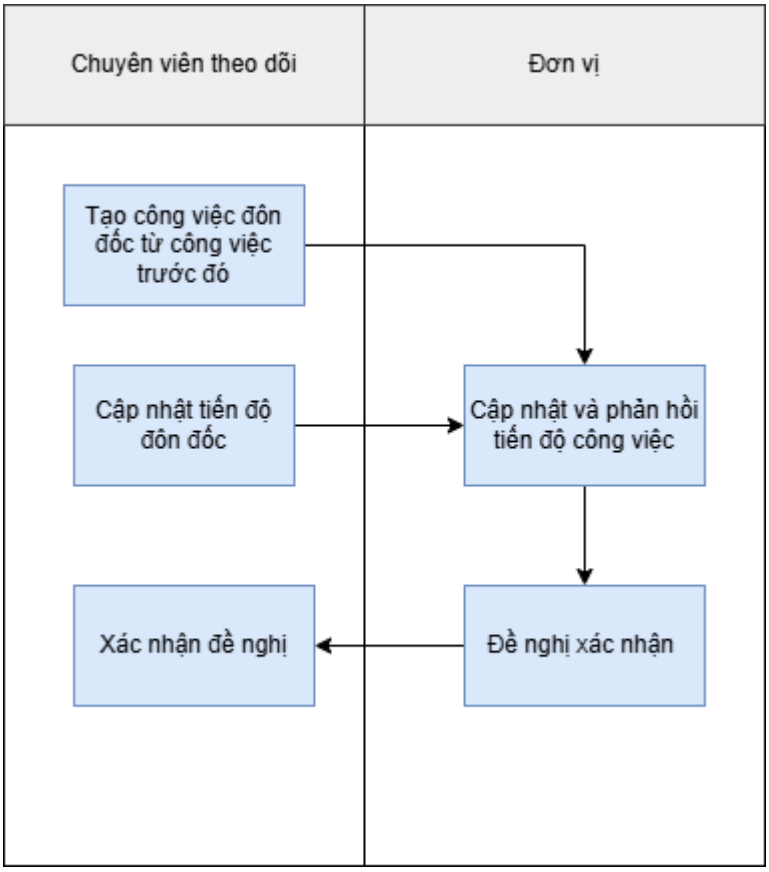
- Cách 1: Đơn vị tự xử lý văn bản và cập nhật tiến độ công việc trên hệ thống.

- Cách 2: Đơn vị phân công công việc cho chuyên viên đơn vị, chuyên viên cập nhật tiến độ trên hệ thống;

Bước 3: Chuyên viên đơn vị thường xuyên cập nhật tiến độ công việc trên hệ thống, Khi hoàn thành, chuyên viên gửi đề nghị xác nhận hoàn thành công việc đến chuyên viên theo dõi.

Bước 4: Chuyên viên theo dõi nhận được yêu cầu "đề nghị xác nhận hoàn thành" sẽ truy xuất dữ liệu hệ thống, kiểm tra thông tin công việc và cập nhật "xác nhận kết quả thực hiện công việc".

1.2 Quy trình nghiệp vụ Đôn đốc công việc



Hình 2. Quy trình nghiệp vụ Đôn đốc công việc

<u>Mô tả:</u>

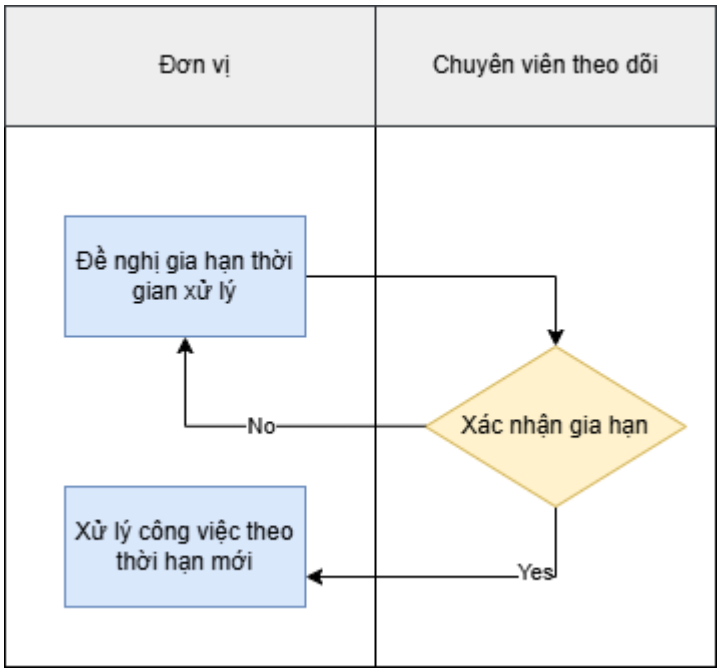
Bước 1: Chuyên viên theo dõi tạo văn bản đôn đốc các công việc sắp đến hạn hoặc quan trọng tới các đơn vị lên hệ thống.

Bước 2: Đơn vị tiến hành xử lý việc đôn đốc, sau đó cập nhật tiến độ công việc đôn đốc.

Bước 3: Đối với công việc đã hoàn thành Đơn vị thực hiện gửi yêu cầu xác nhận hoàn thành công việc.

Bước 4: Chuyên viên theo dõi truy xuất dữ liệu, kiểm tra và xác nhận công việc hoàn thành.

1.3 Quy trình nghiệp vụ Gia hạn



Hình 3. Quy trình nghiệp vụ Gia hạn

<u>Mô tả:</u>

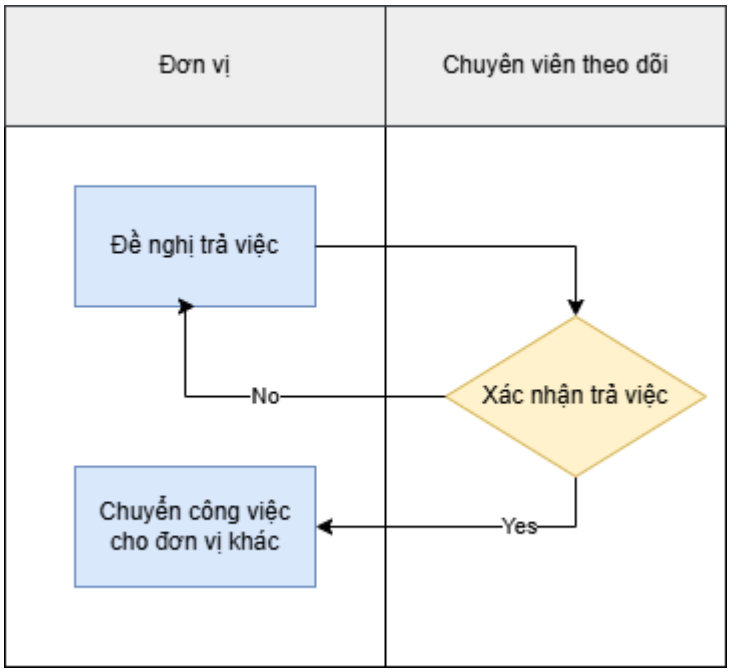
Bước 1: Khi đơn vị không thể hoàn thành công việc đúng hạn do các lý do chính đáng (quá tải, cần thêm dữ liệu, chờ ý kiến từ cơ quan khác, …), đơn vị sẽ tạo đề nghị gia hạn thời gian xử lý trên hệ thống giao việc.

Bước 2: Chuyên viên theo dõi truy xuất dữ liệu, kiểm tra:

- Chuyên viên theo dõi không xác nhận gia hạn, đơn vị tiếp tục xử lý trong thời hạn được giao.

- Chuyên viên theo dõi xác nhận gia hạn, đơn vị được xử lý công việc theo thời hạn mới.

1.4 Quy trình nghiệp vụ Chuyển trả việc



Hình 4. Quy trình nghiệp vụ chuyển việc

<u>Mô tả:</u>

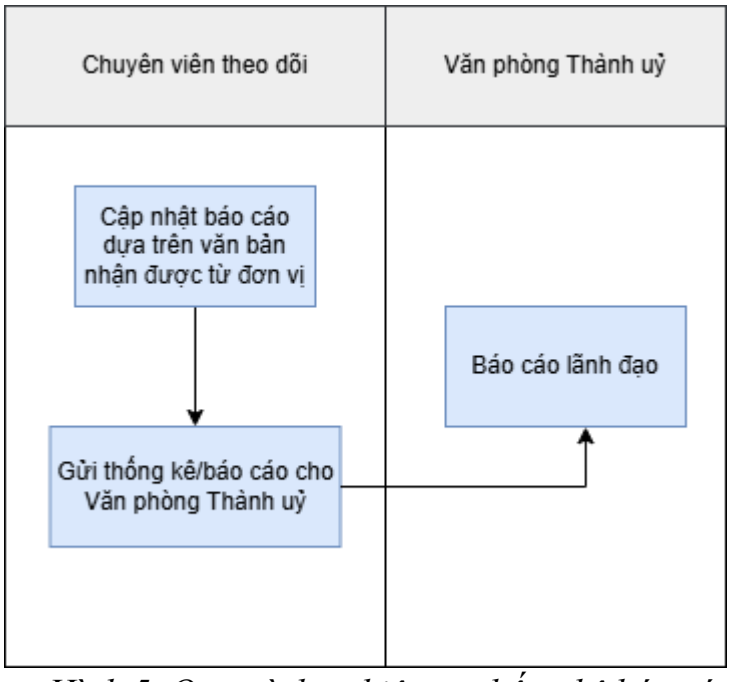
Bước 1: Khi đơn vị không phù hợp để xử lý công việc đã được giao (do không đúng chức năng, thiếu năng lực chuyên môn, hoặc có lý do chính đáng), đơn vị sẽ tạo đề nghị trả việc trên hệ thống.

Bước 2: Chuyên viên theo dõi truy xuất dữ liệu, kiểm tra:

- Chuyên viên theo dõi không xác nhận trả việc, đơn vị tiếp tục xử lý công việc như ban đầu.

- Chuyên viên theo dõi xác nhận trả việc, công việc sẽ được chuyển giao cho đơn vị khác phù hợp hơn để xử lý.

1.5 Thống kê báo cáo tiến độ xử lý công việc



Hình 5. Quy trình nghiệp vụ thống kê báo cáo

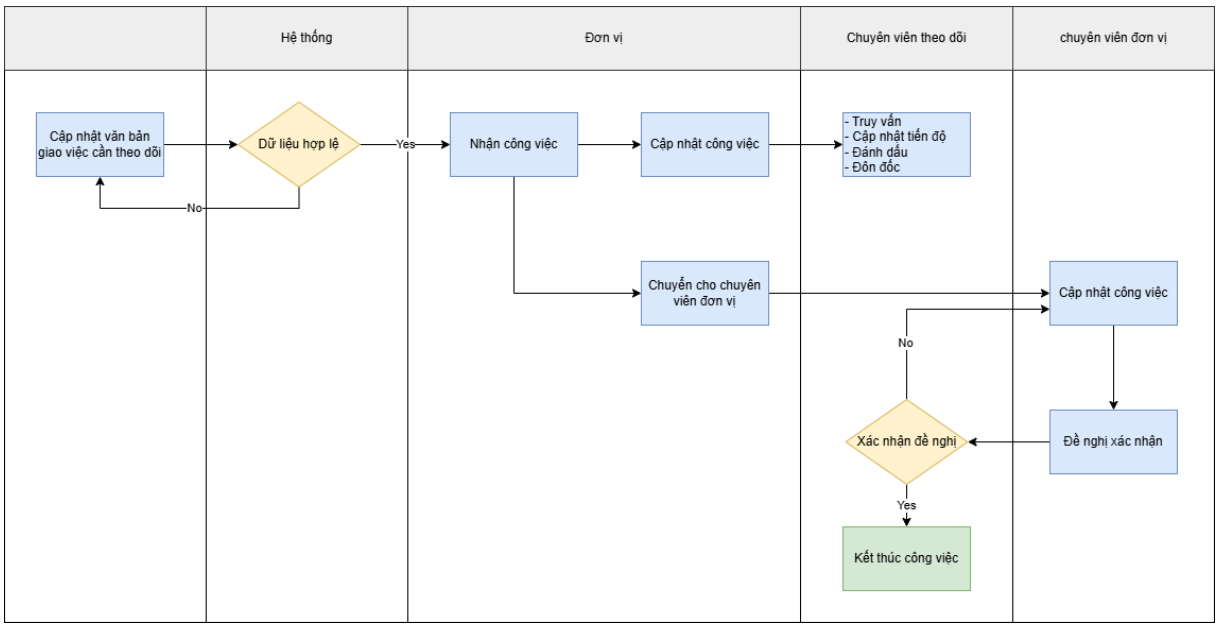
Bước 1: Chuyên viên theo dõi báo cáo dựa trên văn bản phản hồi của đơn vị;

Bước 2: Gửi file thống kê cho lãnh đạo văn phòng;

Bước 3: Lãnh đạo Văn phòng báo cáo Ban Giám đốc;

2. Đề xuất Quy trình tin học hóa

2.1 Quy trình tin học hóa Quản lý giao việc



Hình 6. Quy trình tin học hóa Quản lý giao việc

<u>Mô tả:</u>

Bước 1. Chuyên viên Công ty thực hiện cập nhật giao việc theo nội dung văn bản cho các đơn vị.

Bước 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu

- Nếu dữ liệu hợp lệ, tiếp tục đến bước 3

- Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống yêu cầu quay lại bước "Cập nhật văn bản giao việc cần theo dõi".

Bước 3. Đơn vị tiếp nhận công việc thực hiện theo 2 cách:

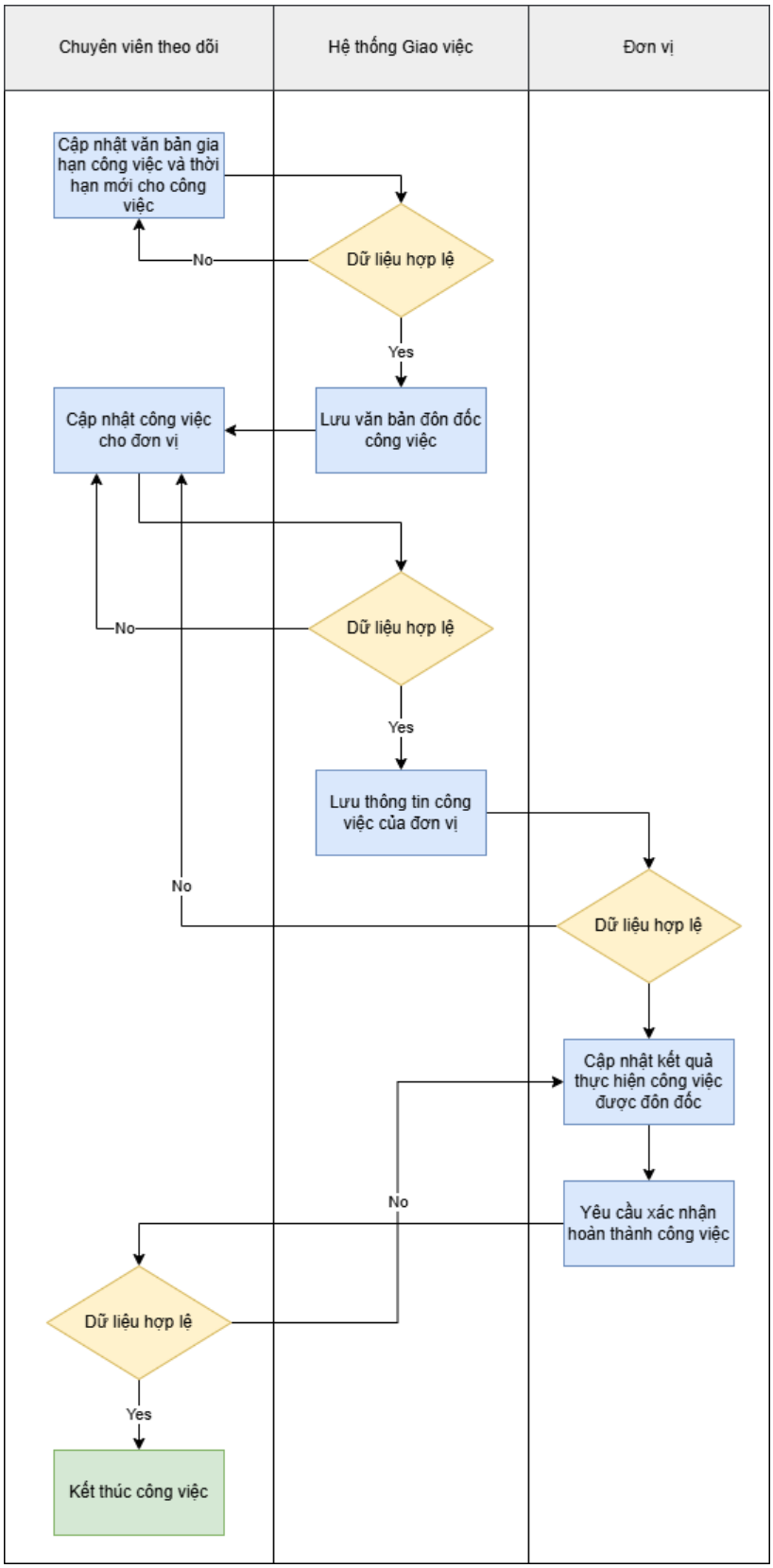
- Cách 1: Đơn vị tự xử lý văn bản và cập nhật tiến độ công việc trên hệ thống.

- Cách 2: Đơn vị phân công công việc cho chuyên viên đơn vị, chuyên viên cập nhật tiến độ trên hệ thống;

Bước 4. Chuyên viên đơn vị thường xuyên cập nhật tiến độ công việc trên hệ thống, Khi hoàn thành, chuyên viên gửi đề nghị xác nhận hoàn thành công việc đến chuyên viên theo dõi.

Bước 5. Chuyên viên theo dõi nhận được yêu cầu “đề nghị xác nhận hoàn thành” sẽ truy xuất dữ liệu hệ thống, kiểm tra thông tin công việc và cập nhật “xác nhận kết quả thực hiện công việc”.

2.2 Quy trình tin học hóa Đôn đốc công việc



Hình 7. Quy trình tin học hóa đôn đốc công việc

<u>Mô tả:</u>

Bước 1. Chuyên viên theo dõi cập nhật văn bản đôn đốc công việc.

Bước 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu

- Nếu dữ liệu hợp lệ, thực hiện lưu văn bản đôn đốc

- Nếu dữ liệu không hợp lệ, quay lại chuyên viên theo dõi để cập nhật lại văn bản

Bước 3. Lưu văn bản đôn đốc, chuyên viên theo dõi tiến hành cập nhật công việc cho đơn vị.

Bước 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu

- Nếu dữ liệu hợp lệ, thực hiện lưu thông tin công việc của đơn vị

- Nếu dữ liệu không hợp lệ, quay lại cập nhật công việc.

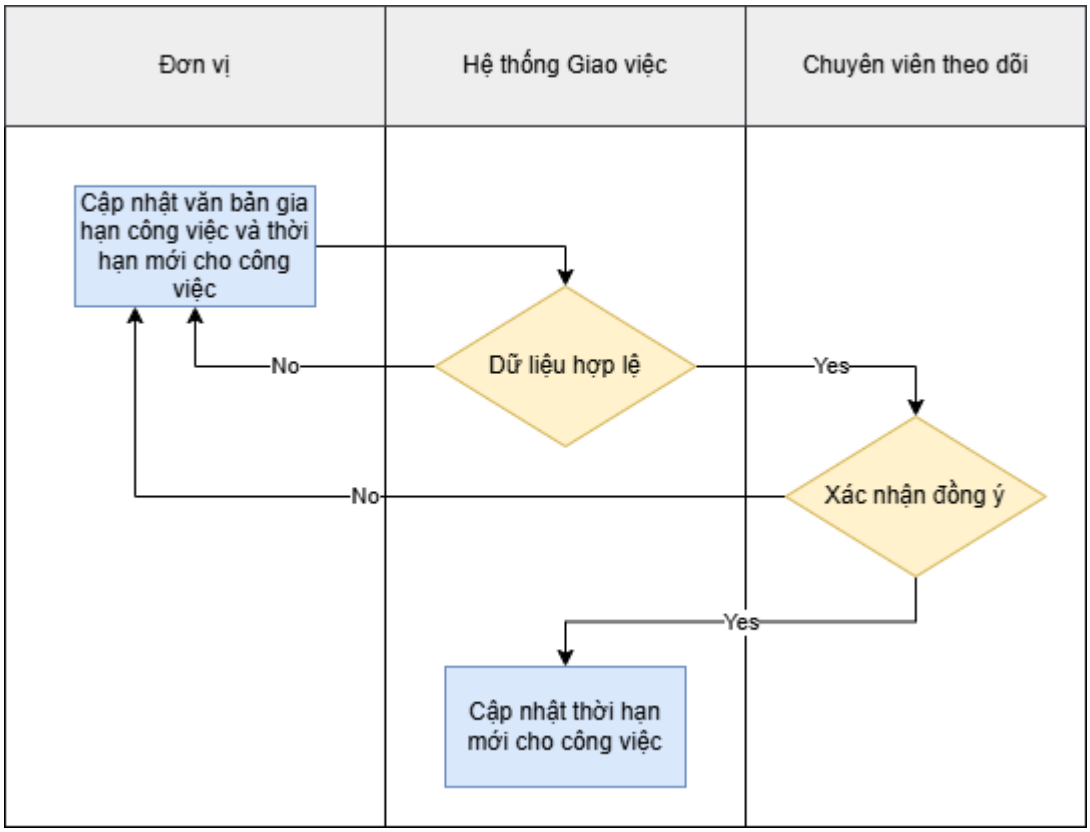
Bước 5. Sau khi nhận được thông tin công việc, đơn vị cập nhật kết quả thực hiện công việc được đôn đốc và gửi yêu cầu xác nhận hoàn thành công việc.

Bước 6: Hệ thống kiểm tra dữ liệu

- Nếu dữ liệu hợp lệ, kết thúc công việc

- Nếu dữ liệu không hợp lệ, quay lại bước cập nhật tiến độ công việc.

2.3 Quy trình tin học hóa Gia hạn thời gian xử lý công việc



Hình 8. Quy trình tin học hóa Gia hạn thời hạn xử lý

<u>Mô tả:</u>

Bước 1. Đơn vị gửi yêu cầu gia hạn, đính kèm văn bản và thời hạn mới.

Bước 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu

- Nếu dữ liệu hợp lệ, chuyển sang bước xác nhận của chuyên viên theo dõi

- Nếu dữ liệu không hợp lệ, trả lại cho đơn vị để cập nhật lại văn bản và thời hạn.

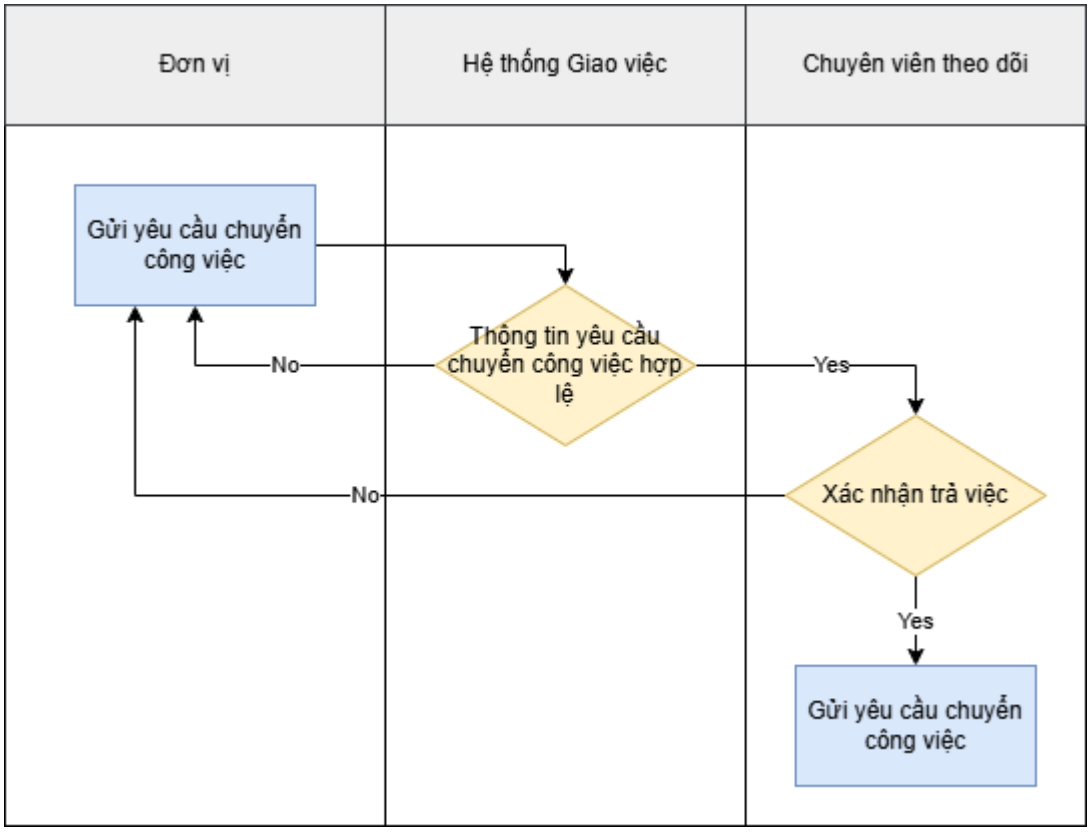
Bước 3. Chuyên viên theo dõi truy xuất kiểm tra

- Nếu đồng ý, cập nhật thời hạn mới cho công việc và văn bản đồng ý gia hạn

- Nếu không, đơn vị thực hiện trong thời hạn ban đầu.

Bước 4. Sau khi được đồng ý, hệ thống cập nhật thông tin thời hạn mới vào công việc.

2.4 Quy trình tin học hóa Chuyển trả việc



Hình 9. Quy trình tin học hóa Chuyển trả việc việc

<u>Mô tả:</u>

Bước 1. Đơn vị gửi yêu cầu chuyển trả việc

Bước 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu

- Nếu dữ liệu hợp lệ, chuyển sang bước xác nhận của chuyên viên theo dõi

- Nếu dữ liệu không hợp lệ, trả lại cho đơn vị để cập nhật lại văn bản.

Bước 3. Chuyên viên theo dõi xử lý yêu cầu:.

- Nếu đồng ý thì chuyển công việc cho đơn vị khác và cập nhật văn bản đồng ý chuyển việc

- Nếu không đồng ý thì phản hồi lại đơn vị.

II. Xác định khối lượng công việc

1. Khảo sát hiện trạng, khảo sát lấy ý kiến người dùng:

Khảo sát thông tin từ Công ty phụ lục II đính kèm.

2. Xây dựng phần mềm nội bộ

Xây dựng, nâng cấp chức năng của phần mềm như Bảng 6. Bảng danh sách yêu cầu chức năng hạng mục Xây dựng phần mềm.

3. Kiểm thử từng chức năng phần mềm nội bộ; chạy thử

Các yêu cầu chức năng xây dựng mới, nâng cấp trong dự án được kiểm thử từng chức năng sau khi đã phát triển, đảm bảo đầy đủ, chuẩn xác các chức năng.

4. Kiểm thử an toàn an ninh thông tin phần mềm nội bộ

- Rà quét, phát hiện, bóc gỡ các phần mềm độc hại nguy hiểm cho máy chủ:

+ Kịch bản rà quét ứng dụng;

+ Phân tích, đánh giá các nguy cơ mất ATTT;

+ Báo cáo đánh giá và gợi ý khắc phục;

- Nghiên cứu, phân tích chuyên sâu, sao lưu dữ liệu và hướng dẫn xử lý phần mềm độc hại (mã độc) nguy hiểm;

- Kiểm tra, phân tích, đánh giá an toàn thông tin cho hạ tầng, máy chủ, máy trạm và thiết bị mạng:

+ Thu thập thông tin lỗ hỏng hạ tầng, máy chủ, thiết bị mạng;

+ Kịch bản đánh giá lổ hỏng an toàn thông tin;

+ Kịch bản khai thác lỗ hỏng hệ thống

- Xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin

5. Cài đặt ứng dụng

Thực hiện cài đặt phần mềm lên môi trường hệ thống nội bộ theo kế hoạch triển khai.

6. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng

- Hướng dẫn sử dụng, lấy ý kiến người dùng để hoàn thiện

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thực tế.

(Dành cho người sử dụng và Dành cho người quản trị)

III. Phân tích các yêu cầu của phần mềm

1. Yêu cầu chức năng của phần mềm

Bảng 6. Bảng danh sách yêu cầu chức năng hạng mục Xây dựng phần mềm

STT	Yêu cầu chức năng	Phân loại	Ghi chú
I	**Chức năng hệ thống**		
1	Quản lý danh mục Cấu hình hệ thống	Dữ liệu đầu vào	Làm mới
2	Quản lý danh mục API Key	Dữ liệu đầu vào	Làm mới
3	Quản lý danh mục Nhóm quyền	Dữ liệu đầu vào	Làm mới
4	Quản lý danh mục Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Làm mới
5	Log API (các phần mềm khác sử dụng API của hệ thống)	Yêu cầu truy vấn	Làm mới
6	Nhật ký sử dụng hệ thống	Yêu cầu truy vấn	Làm mới
7	Sao lưu dữ liệu	Dữ liệu đầu ra	Nâng cấp
8	Phân quyền cho người dùng	Dữ liệu đầu vào	Nâng cấp
II	**Chức năng cập nhật, bổ sung mới**		
9	Quản lý văn bản giao việc	Dữ liệu đầu vào	Nâng cấp
10	Quản lý danh sách việc	Dữ liệu đầu vào	Nâng cấp
11	Quản lý văn bản thông báo	Dữ liệu đầu vào	Nâng cấp
12	Lọc danh sách theo các tiêu chí : việc quan trọng, việc đôn đốc, ...	Yêu cầu truy vấn	Làm mới
13	Đơn vị phối hợp cập nhật tiến độ triển khai	Dữ liệu đầu vào	Làm mới
14	Đánh dấu việc quan trọng do Lãnh đạo giao	Dữ liệu đầu vào	Làm mới
15	Thông báo các công việc sắp đến hạn, trễ hạn qua email	Dữ liệu đầu ra	Làm mới
16	Phục hồi tiến độ công việc	Dữ liệu đầu vào	Nâng cấp
17	Danh sách tra cứu công việc từ hệ thống cũ của đơn vị	Yêu cầu truy vấn	Làm mới
18	Danh sách những việc đến hạn, trễ hạn	Yêu cầu truy vấn	Làm mới
19	Danh sách thông báo trên trang chủ	Yêu cầu truy vấn	Làm mới
20	Danh sách việc mới cập nhật trên trang chủ	Yêu cầu truy vấn	Làm mới
21	Tính năng trao đổi (Chức năng trao đổi, thảo luận ngay tại các nhiệm vụ vướng mắc được cập nhật lên hệ thống)	Dữ liệu đầu vào	Làm mới
22	Dashboard theo dõi công việc	Yêu cầu truy vấn	Làm mới
23	Bảng kê việc đơn vị	Dữ liệu đầu ra	Nâng cấp
24	Báo cáo số liệu tổng hợp nhân viên đơn vị	Dữ liệu đầu ra	Làm mới
25	Báo cáo số liệu tình hình cập nhật nhân viên đơn vị	Dữ liệu đầu ra	Làm mới
26	Bảng kê việc trễ hạn	Dữ liệu đầu ra	Nâng cấp
27	Bảng kê việc trong hạn	Dữ liệu đầu ra	Nâng cấp

28	Báo cáo đăng nhập hệ thống	Dữ liệu đầu ra	Nâng cấp
29	Quản lý thời điểm báo cáo	Yêu cầu truy vấn	Nâng cấp

2. Yêu cầu Kiểm thử phần mềm

Kiểm thử từng chức năng phần mềm theo *Bảng 6. Bảng danh sách yêu cầu chức năng hạng mục Xây dựng phần mềm.*

3. Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống được xây dựng đảm bảo các yêu cầu sau:

3.1 Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu

- Hệ cơ sở dữ liệu được cung cấp các tính năng bảo mật đặc biệt để đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu tuyệt đối;

- Hệ thống cung cấp cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

3.2 Yêu cầu về bảo mật

- Hệ thống sử dụng đầy đủ các giải pháp công nghệ nhằm tăng cường bảo mật và đảm bảo tính an toàn, toàn vẹn dữ liệu hệ thống;

- Các giải pháp sử dụng:

+ Mã hóa dữ liệu khi lưu trong CSDL, đặc biệt là các dữ liệu cá nhân, thông tin chuyên ngành đặc thù, các dữ liệu quan trọng yêu cầu phải bảo mật cao;

+ Thiết lập an ninh cho máy chủ;

+ Sao chép dữ liệu định kỳ;

+ Thực hiện cơ chế kiểm soát truy cập, từ chối các truy cập chưa được cấp quyền.

- Cơ chế tự động đăng xuất khi người dùng không sử dụng hoặc không tương tác với hệ thống trong khoảng thời gian quy định do người quản trị hệ thống cấu hình;

- Quy định độ dài của mật khẩu, chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt và các cơ chế kiểm tra độ phức tạp của mật khẩu.

3.3 Yêu cầu về giao diện người sử dụng

- Giao diện Web, Font tiếng Việt là unicode TCVN 2001: 6909. Các phím nóng được sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống, tiện lợi cho người sử dụng;

- Các báo cáo đưa ra phải theo đúng chuẩn quy định mà đơn vị đang sử dụng, cho phép kết xuất thông tin báo cáo sang một số định dạng phổ biến: excel, word, pdf...;

- Có hệ thống trợ giúp và hướng dẫn sử dụng;

- Các chương trình ứng dụng có phạm vi ứng dụng xây dựng theo mô hình 3

lớp và giao diện sử dụng cuối là web browser.

3.4 Yêu cầu về tốc độ xử lý

- Thời gian cho phép để hệ thống phản hồi lại thông tin đã tiếp nhận yêu cầu xử lý từ phía người sử dụng là 5 giây (s);

- Thời gian cho phép để hiện thị đầy đủ trang thông tin là 10 (s);

- Thời gian cho phép để gửi kết quả tìm kiếm thông tin là 10-15 (s).

3.5 Yêu cầu về hạ tầng và vận hành, khai thác, sử dụng

An toàn dữ liệu

- Chống sét cho nguồn điện, đường tín hiệu;

- Dùng UPS để tránh mất điện đột ngột;

- Sao lưu thường xuyên: Thực hiện việc sao lưu dữ liệu hàng ngày, hạn chế những mất mát khi hệ thống gặp sự cố;

- Thiết bị dự phòng: Bao gồm các công nghệ RAID, clustering cho hệ thống máy tính. Ngoài ra còn cần dự phòng cho thiết bị mạng, UPS hay thậm chí cả đường truyền.

Bảo vệ hệ thống

- Xác định rõ các điểm nối ra ngoài;

- Cài đặt Firewall, bao gồm cả lọc gói (packet Filter) và các dịch vụ đại diện (proxy services) tại các điểm kết nối;

- Sử dụng các giao thức bảo mật (HTTPS, SSL) khi truyền những dữ liệu quan trọng trên mạng công cộng;

- Hệ thống phát hiện truy cập trái phép (Intrusion Detection System): Phân tích tất cả các gói tin và có khả năng phát hiện những thao tác bị nghi là nguy hiểm đối với hệ thống;

- Hệ thống đánh giá an toàn (Vulnerability Assessment System): Thực hiện việc dò tìm các lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành và các phần mềm sử dụng. Đưa ra những gợi ý cho việc tối ưu hoá hệ điều hành hay những phần mềm đã qua kiểm tra;

- Mạng riêng ảo (VPN): Mọi dữ liệu trên đường truyền đều được mã hoá và xác thực.

Hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng kỹ thuật của dự án bao gồm mạng và máy chủ, các thiết bị kết nối và an toàn, an ninh mạng. Máy chủ phục vụ vận hành hệ thống phần mềm cần có năng lực của bộ vi xử lý chuyên dụng đáp ứng nhu cầu từ 50-500 kết nối đồng thời trong các phiên làm việc của hệ thống và có các thông số khác như sau:

- *Kết nối mạng*: Khả năng kết nối mạng 10/100/1000 Mbps;
- *An toàn, an ninh mạng*: tường lửa (Firewall), thiết bị đảm bảo nguồn điện;
- *Vận hành*: Có các bộ nguồn đảm bảo vận hành 24/24;
- *Bộ nhớ chịu lỗi*: Có;
- *Đĩa cứng*: đáp ứng tối thiểu chuẩn Sata (đề xuất chuẩn Sas);
- *Kiểu dáng*: Có khả năng gắn vào các tủ Rack;
- *Hệ điều hành*: Hỗ trợ Linux/ Windows.

3.6 Yêu cầu khác

Hệ thống phải tương thích, liên kết với các trình duyệt Web thông dụng, như: Chrome, Firefox, Internet Explorer...

III. Đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ

Mô tả giải pháp tổng thể

*** Giải pháp công nghệ**

Phần mềm loại ứng dụng trên nền web, được xây dựng trên các giải pháp công nghệ:

- Framework: ASP.NET
- Hệ quản trị CSDL: SQL Server;
- Web Server: IIS;
- Hệ điều hành máy chủ: Window Server;
- Phương thức hosting: Ưu điểm của giải pháp này là tốc độ truy cập cao, bảo mật tốt, giá thành rẻ, thuận lợi trong việc nâng cấp, mở rộng sau này.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình phân tải (ít nhất 02 máy chủ ứng dụng) nhằm đảm bảo đáp ứng lượt truy cập lớn.

1. Giải pháp đồng bộ, chia sẻ dữ liệu

a) Đồng bộ với hệ thống Hệ thống nội bộ đơn vị

Hệ thống định kỳ lấy dữ liệu từ các API của hệ thống hệ thống nội bộ. Việc xác định thời gian thực hiện đồng bộ do người quản trị cấu hình.

Khi thực hiện lấy dữ liệu, hệ thống so sánh và đối chiếu dữ liệu được lưu local để cập nhật các thông tin mới.

b) Chia sẻ dữ liệu

Dữ liệu của phần mềm theo dõi điều hành công việc cho Công ty được bảo mật, không chia sẽ dữ liệu cho hệ thống khác.

2. Giải pháp lưu ký và bảo mật

Giải pháp lưu ký: Sử dụng hạ tầng tại Trung tâm dữ liệu thành phố với cấu hình.

- Cấu hình máy chủ webserver (02 máy chủ hoạt động song song):

o CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz (08 virtual processor)

o HĐH: Windows

o Ram: 16G

o HDD: 256G trống

- Cấu hình máy chủ CSDL:

o CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz (08 virtual processor)

o HĐH: Windows

o Ram: 16G

o HĐ: 500G trống

Phương án bảo mật mức ứng dụng

Bảo mật thông qua việc phân quyền cho người dùng các nhóm quyền tương ứng. Theo đó, với người sử dụng phải sử dụng tài khoản để đăng nhập hoặc khai thác các dữ liệu trong phạm vi được phép.

 Sử dụng giải thuật băm chữ ký số SHA 2 (Secure Hash Algorithms-2) để mã hóa mật khẩu tài khoản người dùng.

3. Giải pháp xây dựng và vận hành CSDL

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đề nghị là SQL Server.

4. Giải pháp kiểm thử chức năng

Phần mềm được kiểm thử chức năng theo Bảng 6. Bảng danh sách yêu cầu chức năng hạng mục Xây dựng, nâng cấp phần mềm và theo quy trình 05 bước:

Bước 1: Lập kế hoạch và kiểm soát việc kiểm thử

Mục đích: Nhằm chỉ định và mô tả các loại kiểm tra sẽ được triển khai và thực hiện.

Bước 2: Phân tích và Thiết kế

Mục đích: Nhằm chỉ định các test case và các bước kiểm tra chi tiết cho mỗi phiên PM.

Bước 3: Thực thi kiểm thử

Mục đích: Thực hiện các bước kiểm tra đã thiết kế và ghi nhận kết quả.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực thi và báo cáo kết quả

Mục đích: Đánh giá toàn bộ quá trình kiểm tra bao gồm xem xét và đánh giá kết quả kiểm tra lỗi, chỉ định các yêu cầu thay đổi và tính toán số liệu liên quan, đến quá trình kiểm tra.

Bước 5: Đóng hoạt động kiểm thử

Mục đích: Kết thúc hoạt động kiểm thử và phần mềm sẵn sàng được giao cho khách hàng.

Hoạt động phân tích và thiết kế kiểm thử có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Rà soát các yêu cầu cần thiết trước khi tiến hành kiểm thử như tài liệu đặc tả, tài liệu thiết kế, tài liệu giao diện, ...

- Xác định các điều kiện kiểm thử

- Thiết kế test case

- Đánh giá tính khả thi trong việc kiểm thử của yêu cầu cũng như của hệ thống.

- Chuẩn bị môi trường test cũng như xác định các yêu cầu về cơ sở hạ tầng và các công cụ kiểm thử tương ứng.

5. Giải pháp kiểm thử an toàn thông tin

- Thực hiện thuê chuyên gia/ tổ chức đánh giá an toàn thông tin hệ thống phần mềm trước khi đưa vào sử dụng.

- Thực hiện xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo khoản 1 Điều 5 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

IV. Danh mục các chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

Dựa vào các tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước theo Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, sử dụng các tiêu chuẩn sau:

a) Tiêu chuẩn về kết nối

- Truyền siêu văn bản (HTTP v1.1): áp dụng cho việc trao đổi của hệ thống giữa máy trạm và máy chủ;

- Truyền tệp tin (FTP, HTTP v1.1): áp dụng cho việc truyền tệp tin từ máy chủ đến máy trạm và ngược lại. Cụ thể là sử dụng cho việc tải xuống hay đưa lên các tệp tin giữa máy trạm và máy chủ;

- Truyền thư điện tử (SMTP/MIME): sử dụng trao đổi thông tin trong hệ thống;

- Cung cấp dịch vụ truy cập hộp thư (POP3, IMAP ver4.1): Truy cập hòm thư hệ thống;

- Liên mạng LAN/WAN (IPv4/IPv6): Sử dụng để khởi tạo mạng dùng chung trong hệ thống, tạo điều kiện quản lý mạng nội bộ;

- Dịch vụ web dạng SOAP (SOAP v1.2, WSDL v1.1, UDDI v3): sử dụng trong việc truy cập vào hệ thống từ các hệ thống khác;

- Dịch vụ đồng bộ thời gian (NTP v3): Thống nhất thời gian chung cho toàn hệ thống.

b) Tiêu chuẩn tích hợp dữ liệu

- Ngôn ngữ định dạng văn bản (XML v1.0 (5th Edition)/ XML v1.1 (2nd Edition)): sử dụng cho việc định dạng dữ liệu trao đổi giữa các hệ thống khác nhau;

- Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử (ISO/TS 15000:2014): sử dụng cho việc định dạng dữ liệu trao đổi, giao dịch;

- Định nghĩa các lược đồ trong tài liệu XML (XML Schema v1.1): sử dụng cho việc biểu diễn các lược đồ trong văn bản;

- Biến đổi dữ liệu (XSL v1.1): sử dụng để biến đổi các dữ liệu trong hệ thống;

- Mô hình hóa đối tượng (UML v2.5): hỗ trợ cho việc phân tích và thiết kế hệ thống;

- Trình diễn bộ kí tự (UTF-8): sử dụng cho việc trình diễn ký tự trong hệ thống.

c) Tiêu chuẩn về truy cập thông tin

- Chuẩn nội dung web (HTML v4.01): sử dụng cho việc trình diễn nội dung trang web của hệ thống;

- Chuẩn nội dung web mở rộng (XHTML v1.1): sử dụng cho việc trình diễn nội dung trang web hệ thống linh động hơn;

- Giao diện người dùng (CSS2, XSL v1.1): sử dụng cho giao diện trang web của hệ thống;

- Văn bản (.doc, .xls, .pdf, .txt, .rtf v1.8, v1.9.1) sử dụng cho các văn bản đính kèm, các báo cáo của hệ thống;

- Bảng tính (.csv, .xls, .xlsx) sử dụng cho các tài liệu báo cáo của hệ thống;

- Trình diễn (.htm, .pdf, .ppt): sử dụng để trình bày bài lưu trên trình duyệt;

- Ảnh đồ họa (.jpeg, .png, .gif): sử dụng cho hình ảnh trên giao diện.

d) Tiêu chuẩn về bảo mật thông tin

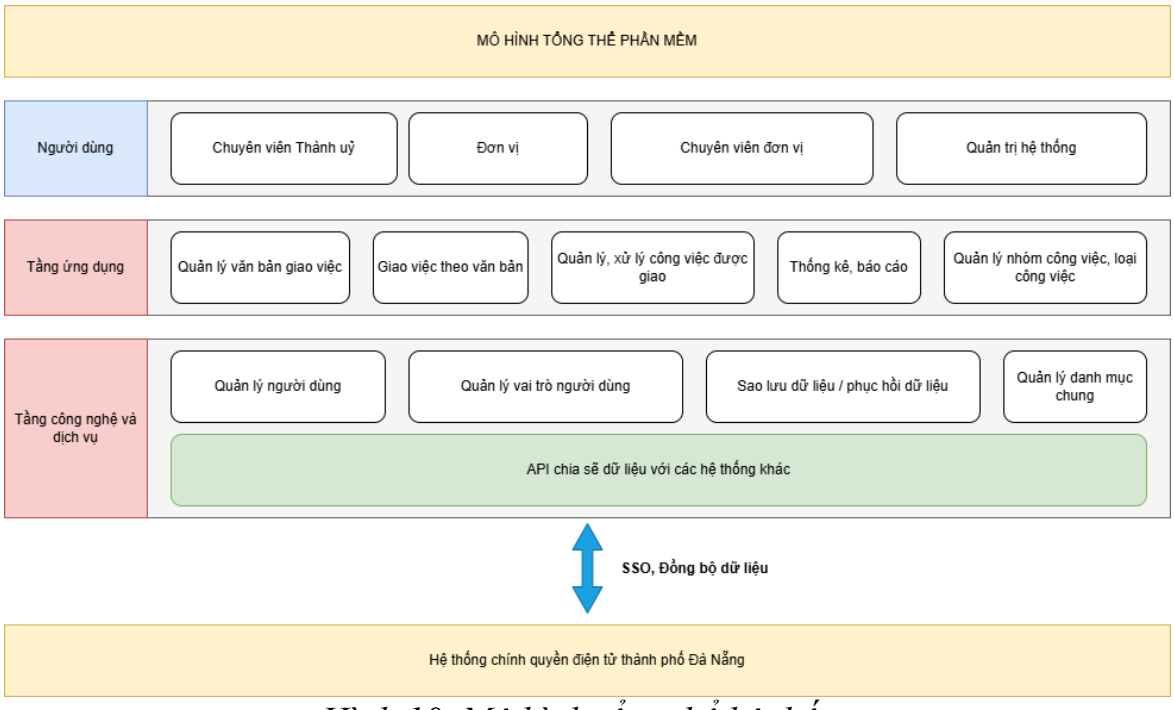
- An toàn thư điện tử (S/MIME v3.2): sử dụng cho việc bảo mật cho hệ thống thư trên hệ thống;

- An toàn truyền tệp tin (HTTPS/FTPS): sử dụng cho việc giữ an toàn cho hệ thống thư khi luân chuyển trên hệ thống;

- An toàn tầng giao vận (SSHv2.0 hoặc TLSv1.2): sử dụng cho việc đảm bảo hệ thống thông tin được luân chuyển hợp lý.

CHƯƠNG IV.
THIẾT KẾ HỆ THỐNG

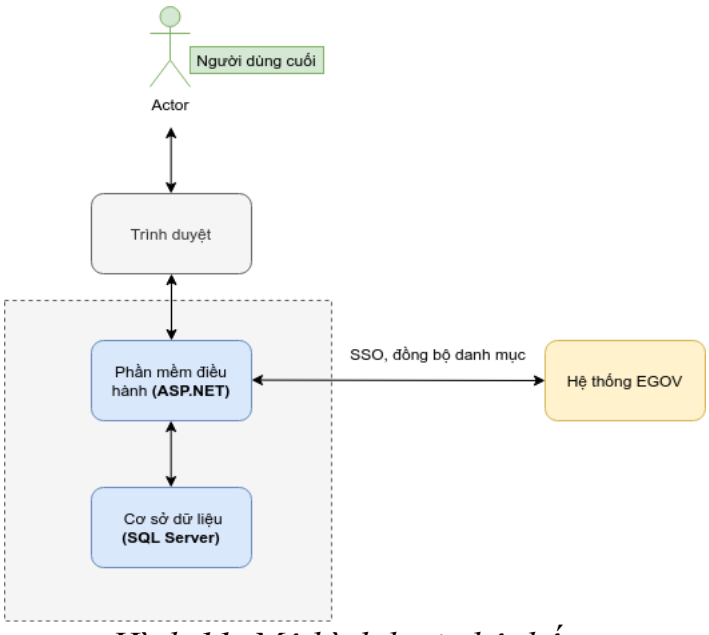
I. Mô hình tổng thể hệ thống



Hình 10. Mô hình tổng thể hệ thống

(Ghi chú: Được xây dựng kế thừa theo mô hình Phần mềm theo dõi công việc Đơn vị địa phương)

1. Mô hình logic



Hình 11. Mô hình logic hệ thống

Phần mềm điều hành có những chức năng chính sau:

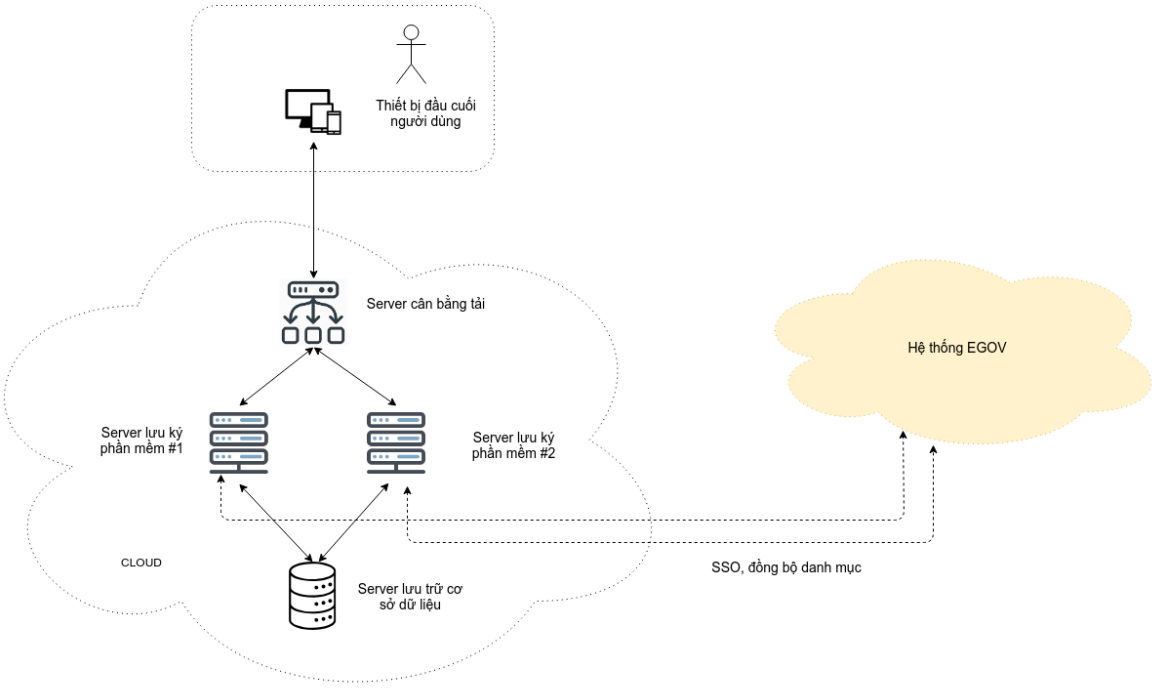
- Quản lý văn bản giao việc
- Giao việc theo văn bản
- Quản lý, xử lý công việc được giao

- Thống kê, báo cáo
- Dashboard
- Các chức năng quản trị hệ thống: phân quyền người dùng, loại văn bản, khoá ứng dụng, …
- Tích hợp với EGOV đơn vị: đồng bộ danh mục; SSO

(Ghi chú: Được xây dựng kế thừa theo mô hình Phần mềm theo dõi công việc Đơn vị địa phương)

2. Mô hình kiến trúc vật lý

Trên cơ sở kiến trúc ứng dụng, công nghệ đã được lựa chọn, mô hình kế thừa theo mô hình Phần mềm theo dõi công việc Đơn vị địa phươngthành phố.



Hình 12. Mô hình kiến trúc vật lý của hệ thống

Hệ thống cung cấp các API để các phần mềm khác có thể truy cập, tích hợp dữ liệu.

II. Thiết kế chi tiết

1. Danh sách các tác nhân

Bảng 7. Danh sách các tác nhân và mối liên hệ

Stt	Tên tác nhân	Mô tả tác nhân
1	Quản trị hệ thống	Quản trị chung; Cấu hình
2	Chuyên viên Công ty	Cập nhật văn bản; Cập nhật công việc; Theo dõi công việc; Thống kê báo cáo;
3	Đơn vị	Phân công thực hiện; Xem báo cáo đơn vị; Cập nhật tiến độ công việc
4	Chuyên viên đơn vị	Xử lý công việc; Cập nhật tiến độ

2. Chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng

2.1 Xây dựng phần mềm

Bảng 8. Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng Use Case của Phần mềm

STT	Yêu cầu chức năng	Tác nhân chính	Tác nhân phụ	Giao dịch (Transaction)	Phân loại theo BMT	Phân loại theo độ phức tạp
I	**Danh mục**					
1	**Quản lý danh mục Cấu hình hệ thống**	Quản trị hệ thống			**B**	**Trung bình**
				Xem danh sách cấu hình hệ thống		
				Tìm kiếm danh sách cấu hình hệ thống		
				Thêm mới danh sách cấu hình hệ thống		
				Chỉnh sửa danh sách cấu hình hệ thống		
				Xóa danh sách cấu hình hệ thống		
2	**Quản lý danh mục API Key**	Quản trị hệ thống			B	**Trung bình**
				Xem danh sách API Keys		
				Tìm kiếm danh sách API Keys		
				Thêm mới API Keys		
				Chỉnh sửa API Keys		
				Xóa API Keys		

3	**Quản lý danh mục Nhóm quyền**	Quản trị hệ thống			B	**Trung bình**
				Xem danh mục nhóm quyền		
				Tìm kiếm danh mục nhóm quyền		
				Thêm mới danh mục nhóm quyền		
				Chỉnh sửa danh mục nhóm quyền		
				Xóa danh mục nhóm quyền		
4	**Quản lý danh mục Chức năng**	Quản trị hệ thống			B	**Trung bình**
				Xem danh mục chức năng		
				Tìm kiếm danh mục chức năng		
				Thêm mới danh mục chức năng		
				Chỉnh sửa danh mục chức năng		
				Xóa danh mục chức năng		
5	**Log API**	Quản trị hệ thống			B	**Đơn giản**
				Xem danh sách Log API		
				Tìm kiếm danh sách Log API		
6	**Nhật ký sử dụng hệ thống**	Quản trị hệ thống			B	**Đơn giản**
				Xem danh sách nhật ký sử dụng hệ thống		
				Xuất file excel nhật ký sử dụng hệ thống		
7	**Sao lưu dữ liệu**	Quản trị hệ thống			B	**Đơn giản**
				Tạo bản sao dữ liệu		
				Xem danh sách bản sao lưu		

8	**Phân quyền cho người dùng**	Quản trị hệ thống			B	**Trung bình**
				Xem danh sách người dùng		
				Tìm kiếm người dùng		
				Thêm mới người dùng		
				Sửa thông tin người dùng		
				Reset mật khẩu người dùng		
II	**Chức năng cập nhật, bổ sung mới**					
9	**Quản lý văn bản giao việc**	Chuyên viên TU			B	**Trung bình**
				Xem danh sách văn bản giao việc		
				Tìm kiếm văn bản giao việc		
				Thêm văn bản giao việc		
				Sửa văn bản giao việc		
				Xóa văn bản giao việc		
10	**Quản lý danh sách việc**	Chuyên viên TU			B	**Trung bình**
				Xem danh sách việc		
				Tìm kiếm danh sách việc		
				Thêm việc văn bản		
				Sửa việc văn bản		
				Xóa việc văn bản		
11	**Quản lý văn bản thông báo**	Chuyên viên TU			B	**Trung bình**
				Xem danh sách văn bản thông báo		

				Tìm kiếm danh sách văn bản thông báo		
				Thêm văn bản thông báo		
				Sửa văn bản thông báo		
				Xóa văn bản thông báo		
12	**Lọc danh sách theo các tiêu chí : việc quan trọng, việc đôn đốc, …**	Đơn vị	Chuyên viên đơn vị		B	**Đơn giản**
				Xem danh sách theo các tiêu chí		
				Tìm kiếm danh sách theo các tiêu chí		
13	**Đơn vị phối hợp cập nhật tiến độ triển khai**	Đơn vị	Chuyên viên đơn vị		B	**Đơn giản**
				Xem việc được giao phối hợp		
				Tìm kiếm việc được giao phối hợp		
				Cập nhật tiến độ triển khai		
14	**Đánh dấu việc quan trọng do Lãnh đạo giao**	Chuyên viên TU			B	**Đơn giản**
				Xem danh sách đánh dấu việc quan trọng		
				Tìm kiếm danh sách đánh dấu việc quan trọng		
				Gắn dấu sao việc quan trọng		
15	**Thông báo các công việc sắp đến hạn, trễ hạn qua email**	Chuyên viên TU			B	**Đơn giản**

				Xem danh sách các công việc sắp đến hạn, trễ hạn qua email		
				Tìm kiếm danh sách các công việc sắp đến hạn, trễ hạn qua email		
16	**Phục hồi tiến độ công việc**	Chuyên viên TU			B	**Đơn giản**
				Khôi phục tiến độ công việc		
				Xem lịch sử tiến độ khôi phục công việc		
17	**Danh sách tra cứu công việc từ hệ thống cũ của đơn vị**	Chuyên viên TU			B	**Đơn giản**
				Xem danh sách công việc		
				Tìm kiếm, tra cứu công việc		
18	**Danh sách việc đến hạn, trễ hạn**	Đơn vị	Chuyên viên đơn vị		B	**Đơn giản**
				Xem danh sách việc đến hạn, trễ hạn		
				Tìm kiếm danh sách việc đến hạn, trễ hạn		
19	**Danh sách thông báo trên trang chủ**	Đơn vị	Chuyên viên đơn vị		B	**Đơn giản**
				Xem danh sách thông báo trên trang chủ		
				Tìm kiếm danh sách thông báo trên trang chủ		
20	**Danh sách việc mới cập nhật trên trang chủ**	Đơn vị	Chuyên viên đơn vị		B	**Đơn giản**
				Xem danh sách việc mới cập nhật trên trang chủ		

				Tìm kiếm danh sách việc mới cập nhật trên trang chủ		
21	**Tính năng trao đổi (Chức năng trao đổi, thảo luận ngay tại các nhiệm vụ vướng mắc được cập nhật lên hệ thống)**	Chuyên viên TU	Đơn vị, Chuyên viên đơn vị		B	**Trung bình**
				Xem các trao đổi, thảo luận		
				Thêm bình luận/tin nhắn		
				Chỉnh sửa bình luận		
				Xoá bình luận		
22	**Dashboard theo dõi công việc**	Chuyên viên TU	Đơn vị, Chuyên viên đơn vị		B	**Đơn giản**
				Xem số liệu tiến độ công việc		
				Xem biểu đồ thống kê tiến độ công việc		
				Xem danh sách việc mới cập nhật		
23	**Bảng kê việc đơn vị**	Đơn vị	Chuyên viên đơn vị		B	**Đơn giản**
				Xem danh sách bảng kê việc theo đơn vị		
				Tìm kiếm danh sách bảng kê việc theo đơn vị		
				Xuất file Excel danh sách bảng kê việc theo đơn vị		
24	**Báo cáo số liệu tổng hợp nhân viên đơn vị**	Chuyên viên TU			B	**Đơn giản**

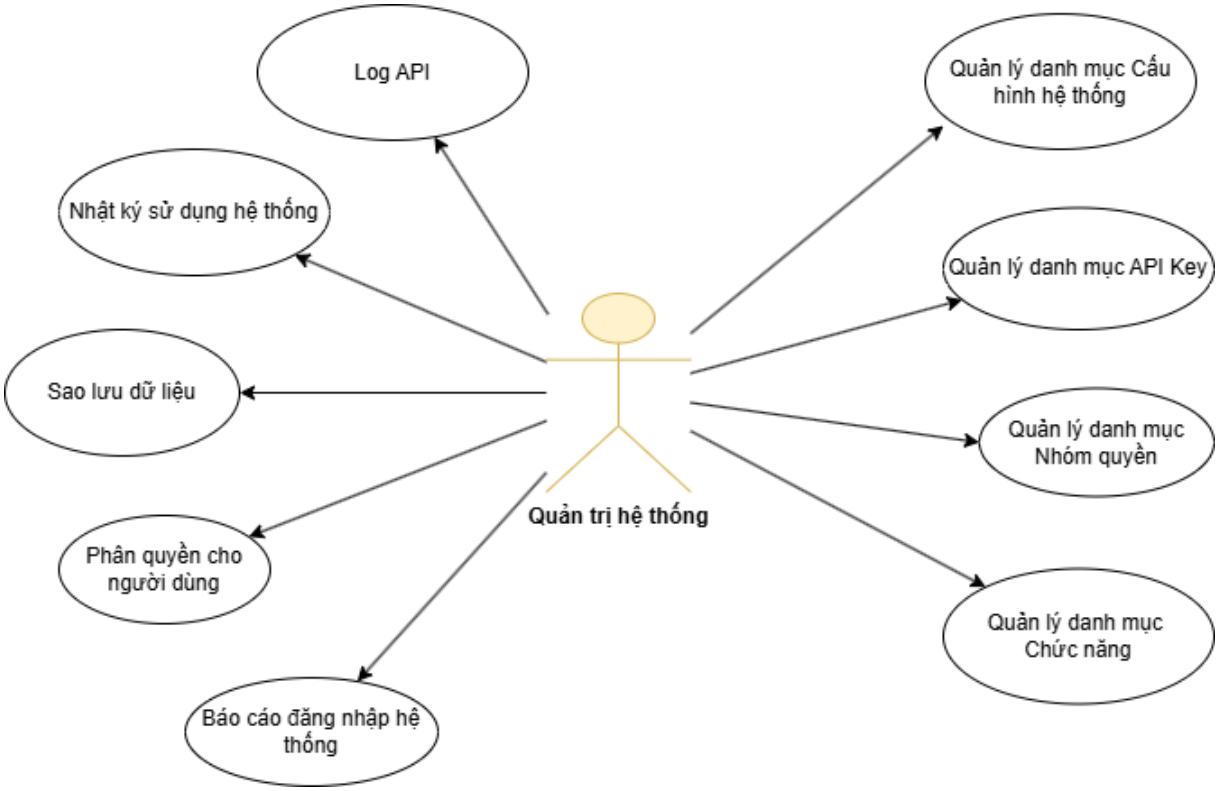
				Xem danh sách số liệu tổng hợp nhân viên đơn vị		
				Tìm kiếm số liệu tổng hợp nhân viên đơn vị theo nhiều tiêu chí		
				Xuất báo cáo ra định dạng file excel		
25	**Báo cáo số liệu tình hình cập nhật nhân viên đơn vị**	Chuyên viên TU			B	**Đơn giản**
				Xem danh sách số liệu tình hình cập nhật nhân viên đơn vị		
				Tìm kiếm số liệu tình hình cập nhật nhân viên đơn vị theo nhiều tiêu chí		
				Xuất báo cáo ra định dạng file excel		
26	**Bảng kê việc trễ hạn**	Đơn vị	Chuyên viên đơn vị		B	**Đơn giản**
				Xem bảng kê việc trễ hạn		
				Tìm kiếm việc trễ hạn		
				Xuất file excel bảng kê việc trễ hạn		
27	**Bảng kê việc trong hạn**	Đơn vị	Chuyên viên đơn vị		B	**Đơn giản**
				Xem bảng kê việc trong hạn		
				Tìm kiếm việc trong hạn		
				Xuất file excel bảng kê việc trong hạn		
28	**Báo cáo đăng nhập hệ thống**	Quản trị hệ thống			B	**Đơn giản**
				Xem danh sách nhật ký đăng nhập hệ thống		
				Xuất file excel nhật ký đăng nhập		

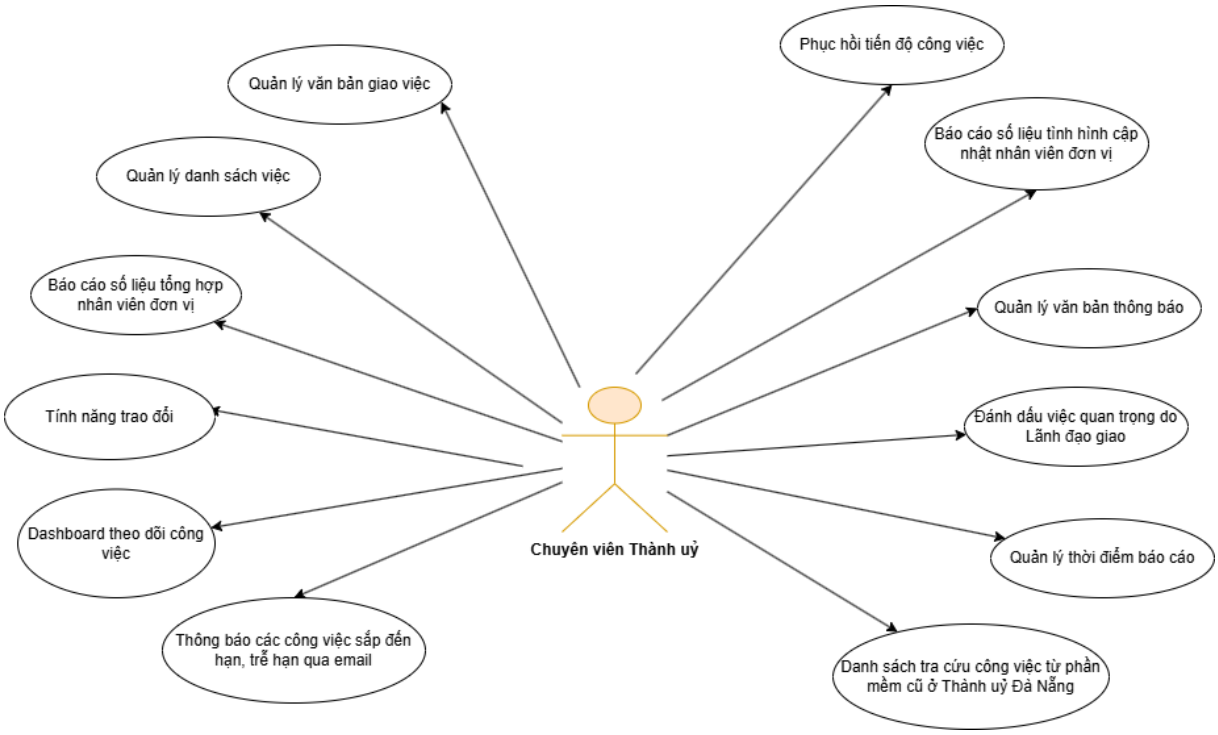
29	**Quản lý thời điểm báo cáo**	Chuyên viên TU			B	**Đơn giản**
				Xem danh sách báo cáo		
				Tìm kiếm tên báo cáo		
				Tạo đợt báo cáo theo thời điểm		

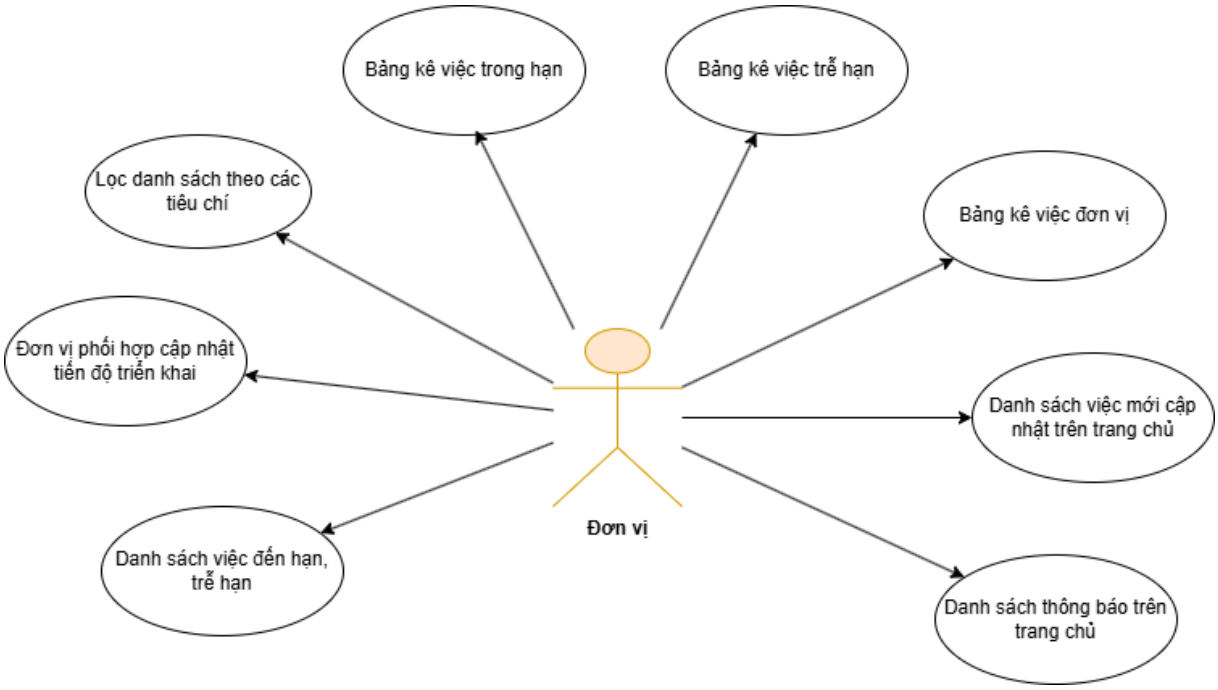
2.2. Kiểm thử phần mềm

Danh sách các chức năng kiểm thử tại *Bảng 8. Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng Use Case của Phần mềm*

3. Mô tả chi tiết các Use Case (trường hợp sử dụng)







4. Mô tả chi tiết từng Use Case

Theo phụ lục I đính kèm.

III. Thiết kế cơ sở dữ liệu

1. Mô hình cơ sở dữ liệu

1.1 Định nghĩa các bảng

Bảng 9. Định nghĩa các bảng

Stt	Tên bảng	Mục đích của bảng	Ghi chú
1	ChucNangNhomQuyen	Chức năng nhóm quyền	
2	DMNhomQuyen	Danh mục nhóm quyền	
3	DMChucNang	Danh mục chức năng	
4	DMNhomNguoiDung	Danh mục nhóm người dùng	
5	DMDonVi	Danh mục đơn vị	
6	DMNhomDonVi	Danh mục nhóm đơn vị	
7	DMPhong	Danh mục phòng	
8	ViecDonViPhoiHop	Việc đơn vị phối hợp	
9	FileTienDo	File tiến độ	
10	TienDoViec	Tiến độ việc	
11	DMNhanVien	Danh mục nhân viên	
12	FileTienDoViecDonVi	File tiến độ việc đơn vị	
13	TienDoViecDonVi	Tiến độ việc đơn vị	
14	Viec	Việc	
15	FileViec	File việc	
16	NhomViec	Nhóm việc	
17	DonViBanHanh	Đơn vị ban hành	
18	DMLoaiVanBan	Danh mục loại văn bản	

19	FileVanBan	File văn bản	
20	FileNhomViecVanBan	File nhóm việc văn bản	
21	NhomViecVanBan	Nhóm việc văn bản	
22	VanBan	Văn bản	

1.2 Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu

ChucNangNhomQuyen - Lưu thông tin chức năng nhóm quyền					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
1	ID	int	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính
2	IDChucNang	int		ID chức năng	Fk bảng DMChuc Nang
3	IDNhomQuyen	int		ID nhóm quyền	Fk bảng DMNhom Quyen
4	SuDung	bit		Sử dụng	
5	DaXoa	bit		Đã xóa	
6	IsView	bit		Xem	
7	IsEdit	bit		Chỉnh sửa	
8	IsDelete	bit		Xóa	
9	IsUser	bit		Là người dùng	

DMNhomQuyen - Lưu thông tin danh mục nhóm quyền					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
1	ID	int	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính
2	TenNhomQuy en	nvarchar(25 0)		Tên nhóm quyền	
3	MaNhomQuye n	nvarchar(25 0)		Mã nhóm quyền	
4	SuDung	bit		Sử dụng	
5	ThuTu	int		Thứ tự	
6	IDApp	int		ID ứng dụng	

7	IsProtected	int		Bảo vệ	

DMChucNang - Lưu thông tin danh mục chức năng					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
1	ID	int	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính
2	TenChucNang	nvarchar(150)		Tên chức năng	
3	LienKet	nvarchar(150)		Liên kết	
4	SuDung	bit		Sử dụng	
5	DaXoa	bit		Đã xóa	
6	DuongDan	varchar(500)		Đường dẫn	
7	IsPublic	int		Công khai	

DMNhomNguoiDung - Lưu thông tin danh mục nhóm người dùng					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
1	ID	int	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính
2	TenNhom	nvarchar(250)		Tên nhóm	
3	MaNhom	nvarchar(250)		Mã nhóm	
4	SuDung	bit		Sử dụng	
5	ThuTu	int		Thứ tự	
6	DaXoa	bit		Đã xóa	

DMDonVi - Lưu thông tin danh mục đơn vị					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
1	ID	int	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính

2	TenDonVi	nvarchar(250)		Tên đơn vị	
3	SuDung	bit		Sử dụng	
4	MaDonVi	nvarchar(250)		Mã đơn vị	
5	IDNhom	int		ID nhóm	fk bảng DMNhom DonVi
6	ThuTu	int		Thứ tự	
7	IDHệ thống nội bộ	bigint		ID Hệ thống nội bộ	
8	TenHệ thống nội bộ	nvarchar(250)		Tên Hệ thống nội bộ	
9	LoaiDonViHệ thống nội bộ	int		Loại đơn vị Hệ thống nội bộ	
10	IsBaoCao	int		Báo cáo	
11	IsMain	int		Chủ yếu	
12	IDApp	int		ID ứng dụng	
13	DienThoaiDonVi	nvarchar(50)		Điện thoại đơn vị	
14	DienThoaiLanhDaoDonVi	nvarchar(50)		Điện thoại lãnh đạo đơn vị	
15	IDLanhDao	int		ID lãnh đạo	
16	IDDauMoi	int		ID đầu mối	

DMPhong - Lưu thông tin phòng					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
1	ID	int	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính
2	TenPhong	nvarchar(250)		Ten phòng	
3	SuDung	bit		Sử dụng	
4	IDTruong Phong	int			
5	IDDonvi	int			
6	IDHệ thống nội bộ	bigint			

7	TenHệ thống nội bộ	nvarchar(250)			
8	IsVP	int			

ViecDonViPhoiHop - Lưu thông tin việc đơn vị phối hợp					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
1	ID	int	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính
2	IDViec	Bigint		ID việc	fk bảng Viec
3	IDDonViPhoiHop	int		ID đơn vị phối hợp	fk bảng DMDonVi
4	IDDonViChinh	int		ID đơn vị chính	fk bảng DMDonVi

FileTienDo - Lưu thông file tiến độ					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
1	ID	Bigint	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính
2	TenFile	nvarchar(250)		Tên file	
3	DuongDan	nvarchar(max)		Đường dẫn	
4	IDTienDo	Bigint		ID tiến độ	fk bảng TienDoViec
5	hệ thống nội bộ	int		Hệ thống nội bộ	
6	NgayCapNhat	datetime		Ngày cập nhật	

TienDoViec - Lưu thông tin tiến độ việc					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**

1	ID	bigint	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính
2	IDNhanVien	int		ID nhân viên	fk bảng DMNhan Vien
3	IDDonVi	int		ID đơn vị	fk bảng DMDonVi
4	IDViec	bigint		ID việc	fk bảng Viec
5	NoiDungTien Do	nvarchar(max)		Nội dung tiến độ	
6	NgayCapNhat	datetime		Ngày cập nhật	
7	NgayUpdate	datetime		Ngày cập nhật	
8	TrangThai	int		Trạng thái	
9	IDTongHop	bigint		ID tổng hợp	
10	KetThuc	int		Kết thúc	
11	DonViNgayK etThuc	date		Đơn vị ngày kết thúc	
12	HuyXacNhan	smallint		Hũy xác nhận	
13	Is_deleted	int		Xóa	
14	LoaiTienDo	int		Loại tiến độ	
15	SoVanBanTie nDo	nvarchar(50)		Số văn bản tiến độ	
16	IDDonViVan BanTienDo	int		ID đơn vị văn bản tiến độ	
17	NgayVanBan TienDo	date		Ngày văn bản tiến độ	
18	TrichYeuVan BanTienDo	nvarchar(max)		Trích yếu văn bản tiến độ	
19	NgayKetThuc TienDo	date		Ngày kết thúc tiến độ	
20	BackupNgayK etThuc	date		Backup ngày kết thúc	
21	DonViThucHi enTienDo	int		Đơn vị thực hiện tiến độ	

22	BackupDonViThucHien	int		Backup đơn vị thực hiện	
23	IDViecDD	bigint		ID việc đôn đốc	
24	IDLanhDaoChiDao	int		ID lãnh đạo chỉ đạo	

DM_NHANVIEN – Danh mục nhân viên					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
1	ID	bigint	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính
2	UserName	nvarchar(50)	Bắt buộc	Tên đăng nhập	
3	HoTen	nvarchar(250)		Họ và tên	
4	En_password	nvarchar(2000)		Mật khẩu	
5	DiaChi	nvarchar(250)		Địa chỉ	
6	Email	nvarchar(50)		Email	
7	DienThoai	nvarchar(50)		Điện thoại	
8	IDPhong	int		ID Phòng	fk bảng DMPhong
9	Ngay_CN	datetime			
10	IDQuyen	int			fk bảng DMNhomQuyen
11	SuDung	int			
12	is_tonghop	int			
13	is_cauhinh	int			
14	IDDonvi	int			fk bảng DMDonVi
15	last_login	datetime			
16	IDNhomNguoiDung	int			fk bảng DMNhomNguoiDung

17	TenHệ thống nội bộ	nvarchar(250)			
18	IDLanhDao	int			
19	IDHệ thống nội bộ	bigint			

FileTienDoViecDonVi - Lưu file tiến độ việc đơn vị					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
1	ID	bigint	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính
2	TenFile	nvarchar(250)		Tên file	
3	DuongDan	nvarchar(max)		Đường dẫn	
4	IDTienDo	bigint		ID Tiến độ	fk bảng TienDoViecDonVi
5	hệ thống nội bộ	int			
6	NgayCapNhat	datetime		Ngày cập nhật	

TienDoViecDonVi - Lưu tiến độ việc đơn vị					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
1	ID	bigint	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính
2	IDNhanVien	int	Bắt buộc	ID Nhân viên	fk bảng NHAN_VIEN
3	IDDonVi	int		ID Đơn vị	fk bảng DMDonVi
4	IDViec	Bigint		ID Việc	
5	NoiDungTienDo	nvarchar(max)		Nội dung tiến độ	

6	NgayCapNhat	Datetime		Ngày cập nhật	
7	TrangThai	Int		Trạng thái	
8	IDTongHop	Bigint		ID Tổng hợp	
9	KetThuc	Int		Kết thúc	
10	DonViNgayKetThuc	Date			
11	HuyXacNhan	Smallint			
12	is_delete	Int			
13	LoaiTienDo	Int			
14	SoVanBanTienDo	nvarchar(50)			
15	IDDonViVanBanTienDo	Int			
16	NgayVanBanTienDo	Date			
17	TrichYeuVanBanTienDo	nvarchar(max)			
18	NgayKetThucTienDo	Date			
19	BackupNgayKetThuc	Date			
20	DonViThucHienTienDo	Int			
21	BackupDonViThucHien	Int			
22	IDViecDD	Bigint			fk bảng Viec
23	IDPhongThucHien	Int			fk bảng DMPhong
24	PhamVi	int			

Viec - Lưu thông tin việc					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**

1	ID	bigint	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính
2	NoiDungViec	nvarchar(MAX)		Nội dung việc	
3	NgayBatDau	datetime		Ngày bắt đầu	
4	NgayKetThuc	datetime		Ngày kết thúc	
5	NgayCapNhat	datetime		Ngày cập nhật	
6	IDNhanVien	Int		ID nhân viên	fk bảng DMNhanVien
7	IDVanBan	bigint		ID Văn bản	fk bảng VanBan
8	NgayKetThucThucTe	Datetime		Ngày kết thúc thực tế	
9	IDNguoiTao	int		ID người tạo	
10	NgayUpdate	datetime		Ngày cập nhật	
11	KetThuc	int		Kết thúc	
12	IDDonVi	int		ID Đơn vị	fk bảng DMDonVi
13	IDPhong	int		ID Phòng	fk bảng DMPhong
14	is_tonghop	int			
15	vp_backup	int			
16	dv_backup	int			
17	IDLanhDao	int		ID Lãnh đạo	
18	IDLinhVuc	int		ID Lĩnh vực	
19	IDTienDo	bigint		ID Tiến độ	fk bảng TienDoViec
20	IDLoaiTienDo	int		ID Loại tiến độ	
21	IDNhanVienTienDo	int		ID Nhân viên tiến độ	
22	IDDonViTienDo	int		ID đơn vị tiến độ	fk bảng TienDoViecDonVi
23	NgayTienDo	datetime		Ngày tiến độ	
24	NoiDungTienDo	nvarchar(MAX)		Nội dung tiến độ	
25	IDViecChinh	bigint		ID việc chính	
26	NoiDungViecChinh	nvarchar(MAX)		Nội dung việc chính	

27	DVIDNhanVien	int		Đơn vị ID nhân viên	
28	DVIDPhongThucHien	int		Đơn vị ID phòng thực hiện	
29	DVIDTienDo	bigint		Đơn vị ID tiến độ	
30	DVNgayTienDo	datetime		Đơn vị ngày tiến độ	
31	DVNoiDungTienDo	nvarchar(MAX)		Đơn vị nội dung tiến độ	
32	IDLoaiViec	int		ID loại việc	
33	IDNhomViec	bigint		ID nhóm việc	fk bảng NhomViec
34	IDLanhDaoVP	int		ID lãnh đạo	
35	LanhDaoTheoDoi	nvarchar(100)		Lãnh đạo theo dõi	
36	TrichYeuVanBanTienDo	nvarchar(MAX)		Trích yếu văn bản	
37	IDChiDao	bigint		ID chỉ đạo	
38	NgayChiDao	datetime		Ngày chỉ đạo	
39	NoiDungChiDao	nvarchar(MAX)		Nội dung chỉ đạo	
40	StatusChiDao	int		Trạng thái	
41	IDLanhDaoChiDao	int		ID lãnh đạo chỉ đạo	
42	SuDung	int		Sử dung	
43	IDNhomViecVanBan	bigint		ID Nhóm việc văn bản	

FileViec - Lưu thông tin File việc					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
1	ID	bigint	Bắt buộc, duy nhất	ID	
2	TenFile	nvarchar(250)		Tên file	
3	DuongDan	nvarchar(MAX)		Đường dẫn	
4	ID Viec	bigint		ID Việc	fk bảng Viec
5	hệ thống nội	Int			

	bộ				
6	NgayCapNhat	datetime		Ngày cập nhật	

NhomViec - Lưu thông tin Nhóm việc					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
1	ID	bigint	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính
2	TenNhomViec	nvarchar(MAX)		Tên nhóm việc	
3	NoiDungNhomViec	nvarchar(MAX)		Nội dung nhóm việc	
4	NoiDungViecChinh	nvarchar(MAX)		Nội dung việc chính	
5	LoaiNhomViec	Int		Loại nhóm việc	
6	NgayTao	datetime		Ngày tạo	
8	IDNguoiTao	int		ID người tạo	
9	IDViecChinh	bigint		ID việc chính	fk bảng Viec
10	NgaySua	Datetime		Ngày sửa	

DonViBanHanh - Lưu thông tin đơn vị ban hành					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
1	ID	Int	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính
2	TenDonVi	nvarchar(4000)		Tên đơn vị	

DMLoaiVanBan - Lưu thông tin danh mục loại văn bản					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
1	ID	int	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính

2	TenLoaiVanBan	nvarchar(500)		Tên loại văn bản	
3	hệ thống nội bộID	int			

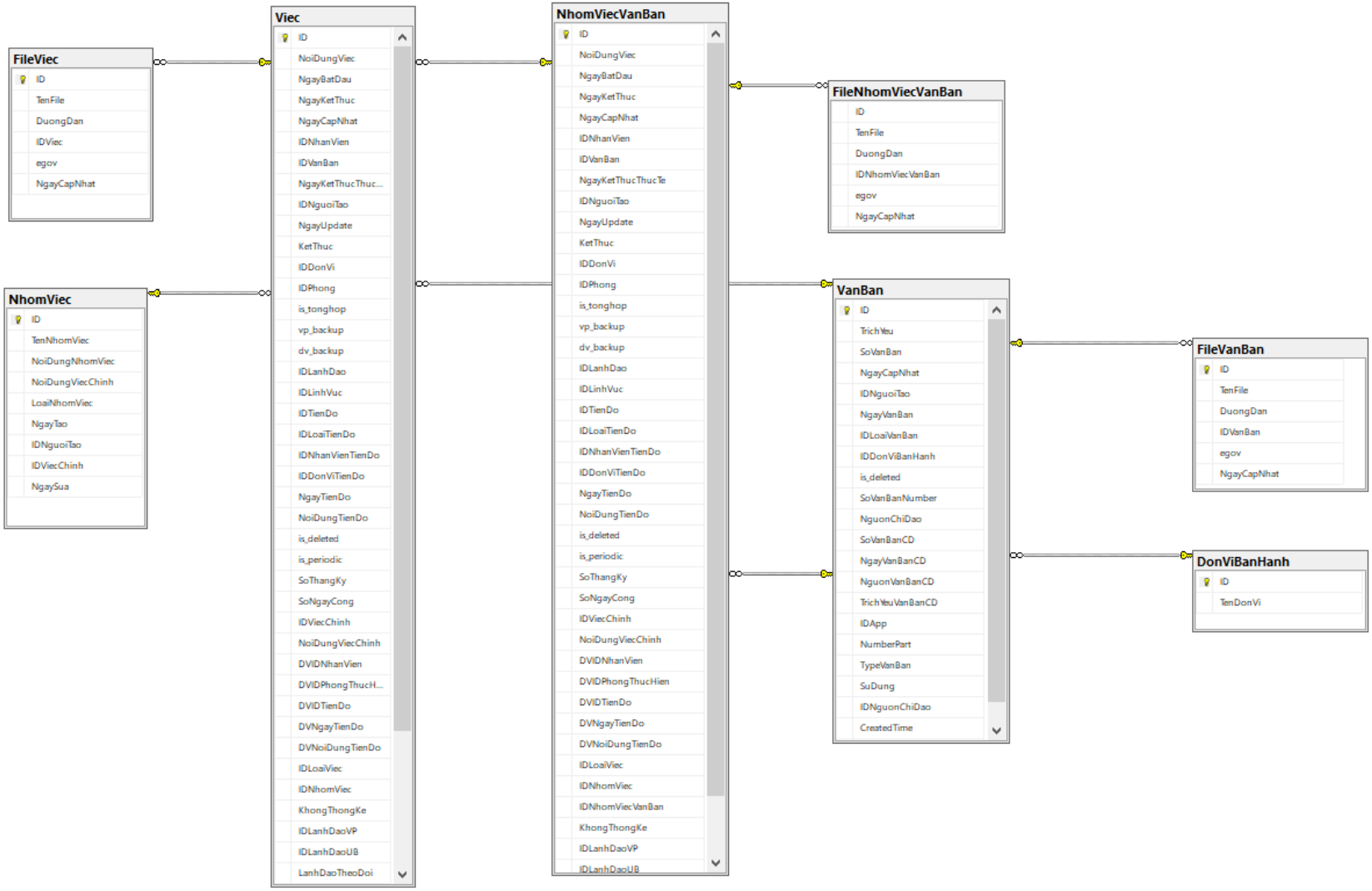
FileVanBan - Lưu thông tin file văn bản					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
1	ID	bigint	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính
2	TenFile	nvarchar(250)		Tên loại văn bản	
3	DuongDan	nvarchar(MAX)		Đường dẫn	
4	IDVanBan	bigint		ID Văn bản	fk bảng VanBan
5	hệ thống nội bộ	int			
6	NgayCapNhat	datetime		Ngày cập nhật	

FileNhomViecVanBan - Lưu thông tin file nhóm việc văn bản					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
1	ID	bigint	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính
2	TenFile	nvarchar(250)		Tên loại văn bản	
3	DuongDan	nvarchar(MAX)		Đường dẫn	
4	IDVanBan	bigint		ID Văn bản	fk bảng VanBan
5	hệ thống nội bộ	int			
6	NgayCapNhat	datetime		Ngày cập nhật	

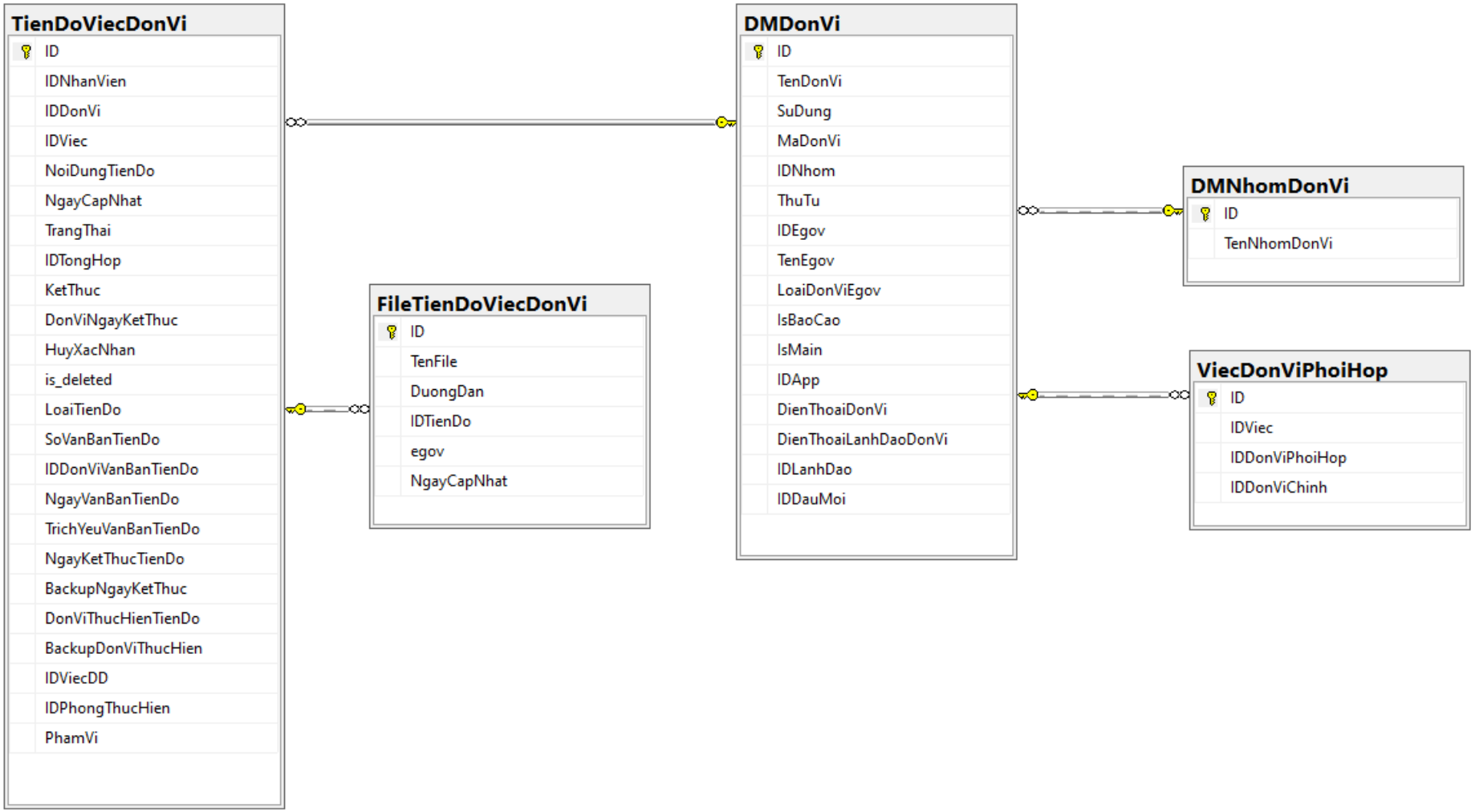
NhomViecVanBan - Lưu thông tin nhóm việc văn bản					
Stt	**Tên trường**	**Kiểu dữ liệu và kích thước**	**Ràng buộc dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ghi chú**
1	ID	bigint	Bắt buộc, duy nhất	ID	Khóa chính
2	NoiDungViec	nvarchar(MAX)		Nội dung việc	
3	NgayBatDau	datetime		Ngày bắt đầu	
4	NgayKetThuc	datetime		Ngày kết thúc	
5	NgayCapNhat	datetime		Ngày cập nhật	
6	IDNhanVien	int		ID nhân viên	fk bảng DMNhanVien
7	IDVanBan	bigint		ID văn bản	fk bảng VanBan
8	NgayKetThucThucTe	datetime		Ngày kết thúc thực tế	
9	IDNguoiTao	int		ID người tạo	
10	NgayUpdate	datetime		Ngày cập nhật	
11	KetThuc	int		Kết thúc	
12	IDDonVi	int		ID đơn vị	
13	IDPhong	int		ID phòng	
14	IDLanhDao	int		ID lãnh đạo	
15	IDLinhVuc	int		ID lĩnh vực	
16	IDTienDo	bigint		ID tiến độ	
17	IDLoaiTienDo	int		ID loại tiến độ	
18	IDNhanVienTienDo	int		ID nhân viên tiến độ	
19	IDDonViTienDo	int		ID đơn vị tiến độ	
20	NgayTienDo	datetime		Ngày tiến độ	
21	NoiDungTienDo	nvarchar(MAX)		Nội dung tiến độ	
22	IDViecChinh	bigint		ID việc chính	
23	NoiDungViecChinh	nvarchar(MAX)		Nội dung việc chính	
24	DVIDNhanVi	int			

	en				
25	DVIDPhongThucHien	int			
26	DVIDTienDo	bigint			
27	DVNgayTienDo	datetime			
28	DVNoiDungTienDo	nvarchar(MAX)			
29	IDLoaiViec	int		ID loại việc	
30	IDNhomViec	bigint		ID nhóm việc	
31	IDNhomViecVanBan	bigint		ID nhóm việc văn bản	fk bảng FileNhomViecVanBan
32	IDLanhDaoVP	int		ID lãnh đạo vp	
33	IDLanhDaoUB	int		ID lãnh đạo ub	
34	LanhDaoTheoDoi	nvarchar(100)		Lãnh đạo theo dõi	
35	TrichYeuVanBanTienDo	nvarchar(MAX)		Trích yếu văn bản tiến độ	

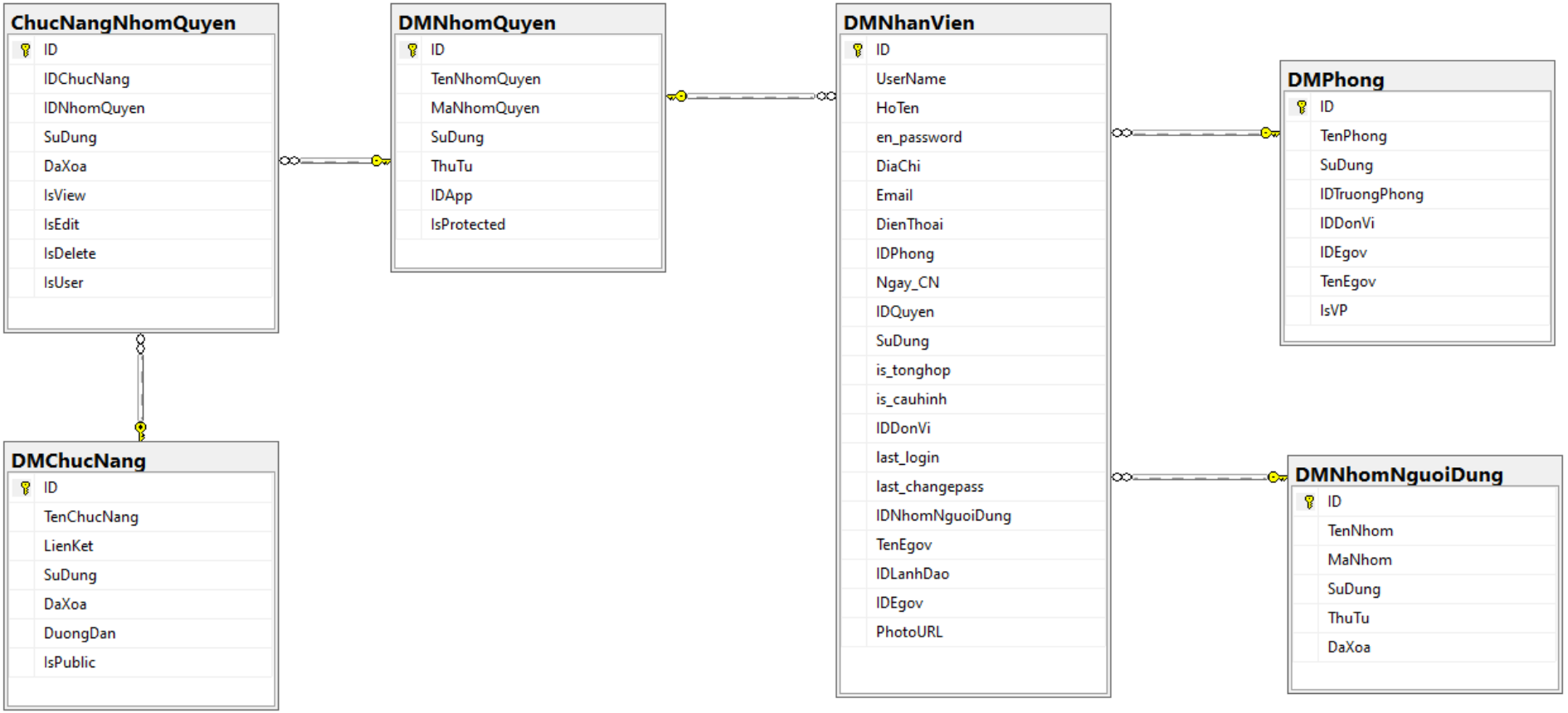
2. Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các bảng



Hình 13. Mối quan hệ giữa các bảng CSDL Quản lý văn bản và công việc



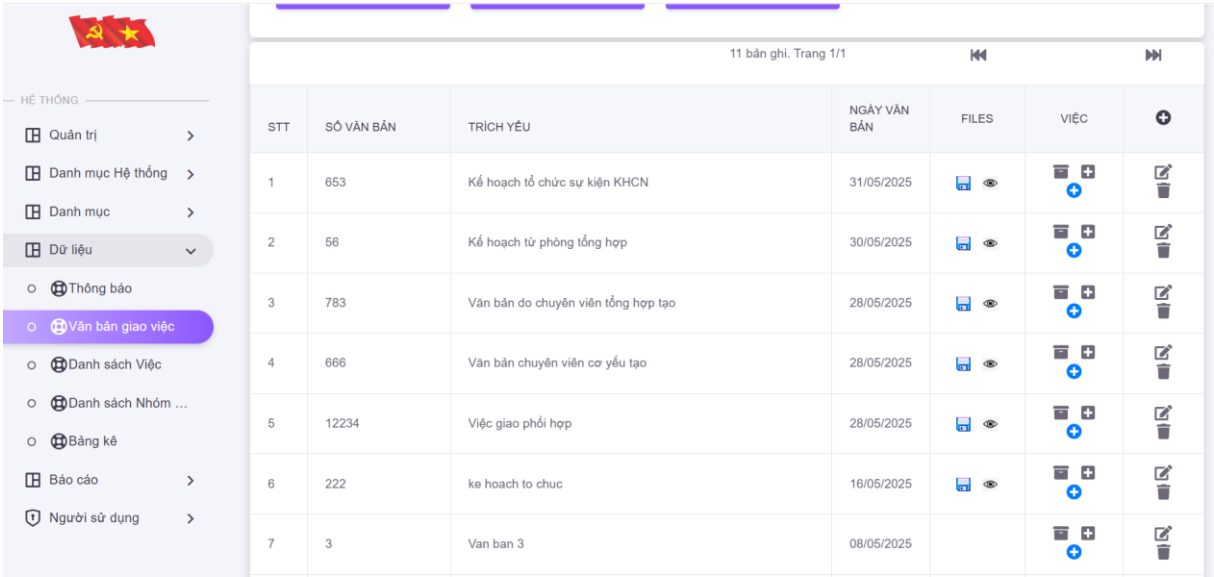
Hình 14. Mối quan hệ giữa các bảng CSDL Quản lý tiến độ công việc đơn vị



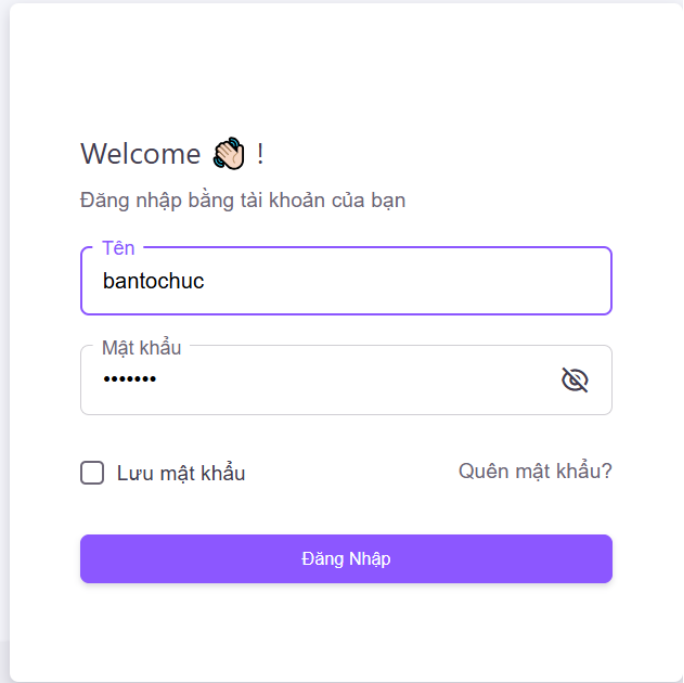
Hình 15. Mối quan hệ giữa các bảng CSDL Quản lý phân quyền người dùng

IV. Thiết kế giao diện

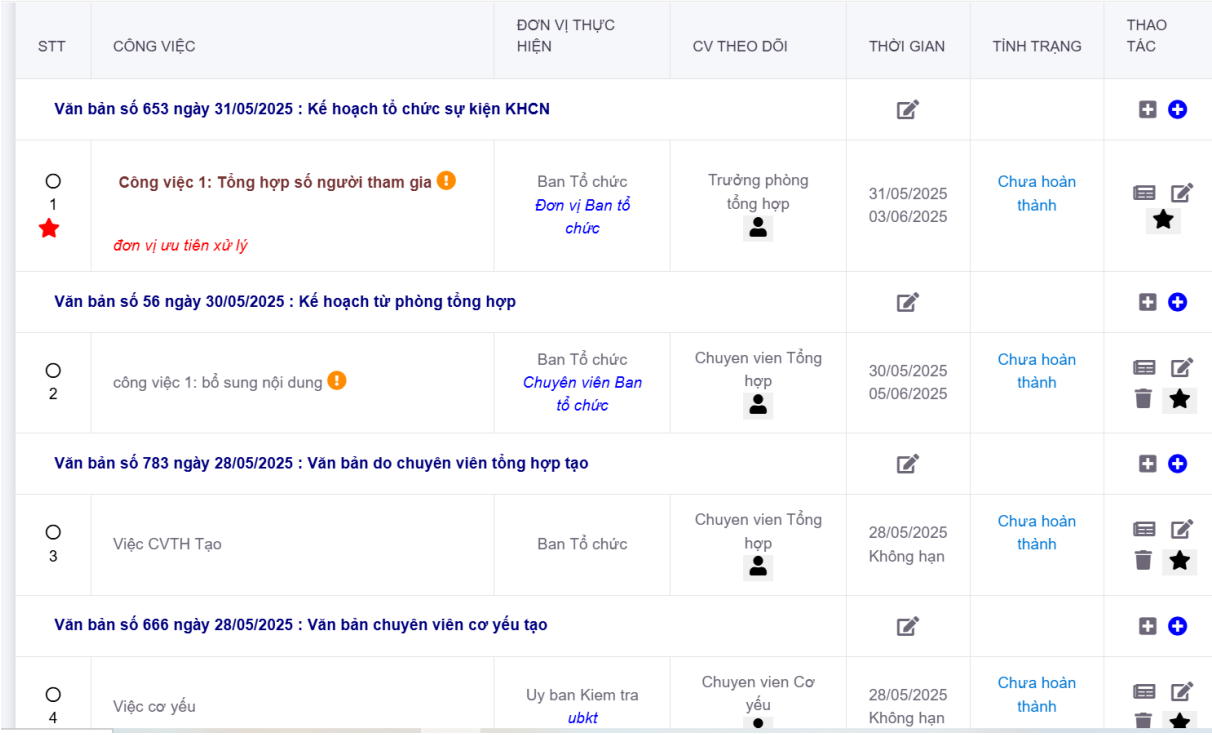
Giao diện phần mềm được phác thảo như các hình minh họa ở dưới. *(Thực tế, khi xây dựng phần mềm sẽ có những điều chỉnh phù hợp với yêu cầu người dùng).*



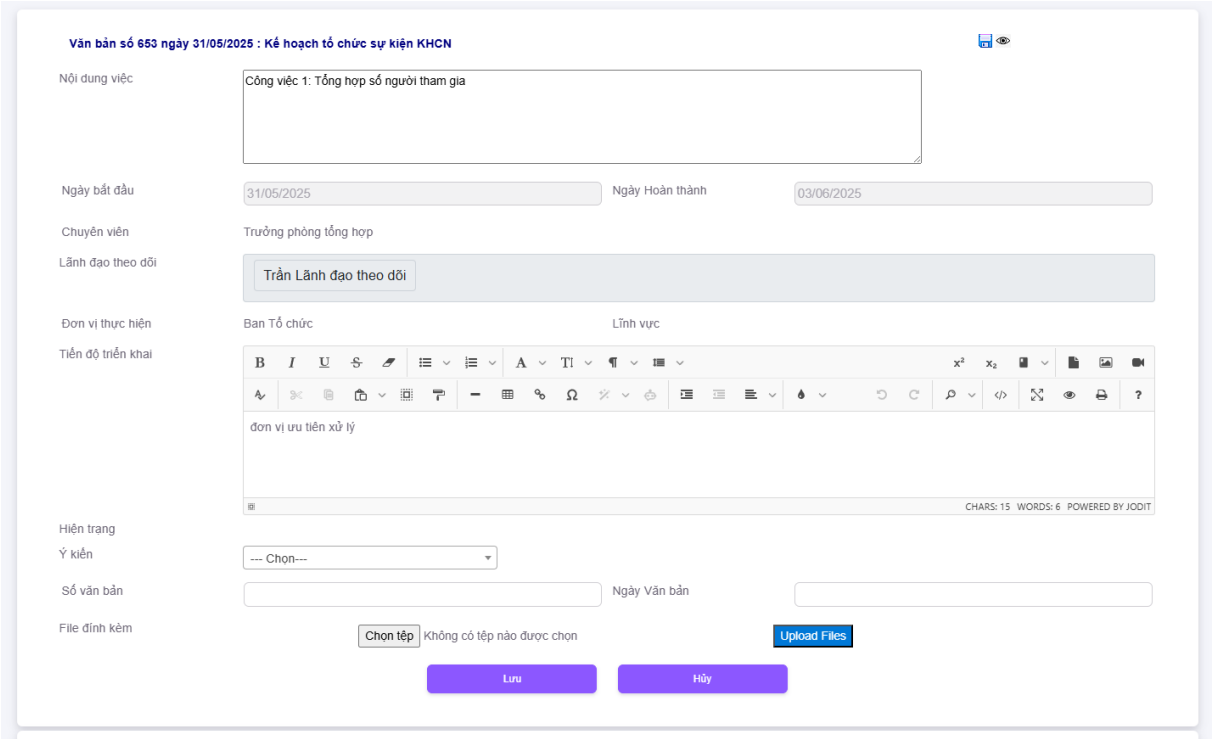
Hình 16. Giao diện danh sách văn bản giao việc



Hình 17. Giao diện Đăng nhập



Hình 18. Giao diện danh sách công việc



Hình 19. Giao diện xử lý công việc

Thông tin chung				Hoàn thành				Chưa hoàn thành		
STT	Nhân viên	Văn bản	Nhiệm vụ	Tổng số	Đúng hạn	Quá hạn	Lưu trữ	Tổng số	Trong hạn	Quá hạn
	Văn phòng Thành uỷ									
1	Không xác định	1	1	0	0	0	0	1	1	0
	Ban Tổ chức									
2	Không xác định	4	5	1	1	0	0	4	3	1
3	Chuyên viên Ban tổ chức	3	3	0	0	0	0	3	2	1
4	Đơn vị Ban tổ chức	2	2	0	0	0	0	2	1	1
	Uy ban Kiem tra									
5	Không xác định	2	2	0	0	0	0	2	1	1
6	ubkt	1	1	0	0	0	0	1	1	0

Hình 20. Giao diện báo cáo số liệu tổng hợp

CHƯƠNG V.
DỰ TOÁN VÀ TRIỂN KHAI

I. Dự toán dự án

1. Căn cứ lập dự toán

Các văn bản làm căn cứ lập dự toán kinh phí cho việc thực hiện dự án:

- Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/2/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT;

- Thông tư 121/2018/TT-BTC ngày 12/12/2018 của Bộ Tài chính về Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng;

- Công văn số 3787/BTTTT-THH ngày 26/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử chất lượng phần mềm;

- Công văn số 2519/BTTTT-KHTC ngày 04/9/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin;

- Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ.

- Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 20XX của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước.

- Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn của đơn vị.

2. Dự toán chi tiết

2.1 Tổng dự toán

Bảng 10. Tổng dự toán

Đơn vị: Đồng Việt Nam

Stt	Nội dung chi phí	Ký hiệu	Công thức	Giá trị trước thuế	VAT	Giá trị sau thuế	Văn bản pháp lý
I	**Chi phí phần mềm nội bộ**	**G_{PM}**	**G_{XD} + $G_{CĐ}$ + $G_{CĐ}$**	**397.542.065**	**-**	**397.542.065**	
1	Công việc 1: Xây dựng phần mềm	G_{XD}	Bảng dự toán	393.356.657	-	393.356.657	*QĐ số 671/QĐ-BTTTT ngày26 tháng 04 năm 2024 của Bộ TTTT*
2	Công việc 4: Cài đặt phần mềm	$G_{CĐ}$	Bảng dự toán	1.705.408	-	1.705.408	*QĐ số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011; QĐ 1235/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2014*
3	Công việc 5: Đào tạo, hướng dẫn sử dụng	$G_{ĐT}$	Bảng dự toán	2.480.000	-	2.480.000	*TTLT số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT; NQ số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017*
II	**Chi phí quản lý**	**G_{QL}**	**G_{PM} x 1,855%**	**7.374.405**	**-**	**7.374.405**	*QĐ số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ TTTT*
III	**Chi phí tư vấn đầu tư**	**G_{TV}**	**G_{TV1} +G_{TV2} +G_{TV3}**	**22.470.531**	**600.000**	**23.070.531**	
1	Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	G_{TV1}	G_{PM} x 3,640% >=10.000.000	14.470.531	-	14.470.531	
2	Chi phí thẩm tra dự toán	G_{TV2}	(G_{PM} x 0,085%) >=2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	

3	Chi phí lập hồ sơ mời thầu	G_{TV3}	(G_{PM} x 0,2%) >=3.000.000	3.000.000	300.000	3.300.000	*NĐ số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025*
4	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu	G_{TV4}	(GPM x 0,2%) >=3.000.000	3.000.000	300.000	3.300.000	*NĐ số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025*
IV	**Chi phí khác**	G_K		**64.742.033**	**500000**	**65.242.033**	
1	Công việc 2: Kiểm thử chức năng phần mềm	G_{KT}	Bảng dự toán	32.990.103	-	32.990.103	*CV số 3787/BTTTT-THH*
2	Công việc 3: Kiểm thử an toàn an ninh thông tin	G_{KTATTT}	Bảng dự toán	26.751.931	-	26.751.931	*TT số 121/2018/TT-BTC; TT số 04/2020/TT-BTTTT; TT số 18/2024/TT-BTTTT*
3	Chi phí Thẩm định hồ sơ mời thầu	G_{K1}	G_{PM} x 0,1% >=2.000.000 <= 60.000.000	2.000.000	200.000	2.200.000	*NĐ số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025*
4	Chi phí Thẩm định kết quả đấu thầu	G_{K2}	G_{PM} x 0,1% >=3.000.000 <= 60.000.000	3.000.000	300.000	3.300.000	*NĐ số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025*
	Tổng cộng	**G**	**G_{PM} + G_{QL} + G_{TV} + G_K**	**492.129.035**	**1.100.000**	**450.000.000**	

2.2 Dự toán chi tiết

2.2.1 Chi phí Xây dựng phần mềm

a) Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

Bảng 6. Bảng danh sách yêu cầu chức năng hạng mục Xây dựng, nâng cấp phần mềm

b) Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng

Bảng 7. Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng Use Case của Phần mềm

c) Bảng tính toán điểm các tác nhân (actors) tương tác, trao đổi thông tin với phần mềm

Bảng 11. Bảng tính điểm actors

Stt	Loại Actor	Mô tả	Trọng số	Số tác nhân	Điểm của từng lọai tác nhân	Ghi chú
1	Đơn giản	Giao diện lập trình ứng dụng (API)	1	0	0	
2	Trung bình	Giao diện dòng lệnh (CLI) hoặc giao diện thông qua một giao thức nào đó nhưng không phải giao diện lập trình ứng dụng (API)	2	1	2	
3	Phức tạp	Giao diện đồ họa người dùng (GUI)	3	3	9	
	Cộng				**11**	

d) Bảng tính toán điểm trọng số các trường hợp sử dụng (Use Case) theo UCP – BMT(TBF)

Bảng 12. Bảng tính điểm trọng số Use Case

Stt	Loại	Trọng số UCP chuẩn	Hệ số BMT	Số trường hợp sử dụng	Điểm của từng loại trường hợp sử dụng	Mô tả
1	**B**					Các yêu cầu phải thỏa mãn thì phần mềm mới được chấp nhận
	Đơn giản	5	1	20	100	Use case đơn giản có < 4 transactions hoặc đường chỉ thị

	Trung bình	10	1	9	90	Use case trung bình từ 4 đến 7 transactions
	Phức tạp	15	1	0	0	Use case phức tạp > 7 transactions
2	**M**					Các chức năng không phải là cốt lõi hay các chức năng phụ trợ hoặc theo yêu cầu của bên đặt hàng
	Đơn giản	5	1.2		0	
	Trung bình	10	1.2		0	
	Phức tạp	15	1.2		0	
3	**T**					Các yêu cầu được bên PT PM tư vấn thêm hoặc đưa ra để bên đặt hàng lựa chọn thêm nếu muốn
	Đơn giản	5	1.5		0	
	Trung bình	10	1.5		0	
	Phức tạp	15	1.5		0	
	Cộng (B+M+T)			**29**	**190**	

e) Bảng tính toán hệ số phức tạp kỹ thuật - công nghệ

Bảng 13. Bảng tính hệ số phức tạp kỹ thuật

Stt	Các hệ số	Mức xếp hạng	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả	Ý nghĩa
I	**Hệ số KT-CN (TFW)**				**19**	
1	Xử lý phân tán - (TFW1)	**0** = Không yêu cầu xử lý phân tán **1**=Yêu cầu một lớp/thành phần của hệ thống tạo dữ liệu và truyền cho các lớp/thành phần khác của hệ thống để xử lý thủ công (có sự can thiệp của con người) **2**=Yêu cầu một lớp/thành phần của hệ thống tạo dữ liệu và truyền cho các lớp/thành phần khác của hệ thống để xử lý tự động (không cần con người can thiệp vào việc xử lý). **3**=Yêu cầu xử lý phân tán, dữ liệu được truyền theo một chiều (dữ liệu được xử lý tại một lớp/thành phần của hệ thống và được truyền qua lớp/thành phần khác của hệ thống xử lý tiếp). **4**= Yêu cầu xử lý phân tán, dữ liệu được truyền theo hai chiều (dữ liệu được xử lý tại một lớp/thành phần của hệ thống và được truyền qua lớp/thành phần khác của hệ thống xử lý tiếp, sau khi xử lý xong, dữ liệu được truyền ngược lại cho lớp/thành phần ban đầu của hệ thống) **5** = Yêu cầu hệ thống có thể tự động phân bổ tài nguyên (CPU, RAM, ...) một cách hợp lý cho các lớp/thành phần của hệ thống khi xử lý phân	1	0	0	"Xử lý phân tán" được xác định trên cơ sở mô tả yêu cầu xử lý, trao đổi thông tin giữa các lớp/thành phần của hệ thống trong mô hình tổng thể, mô hình lô-gic của hệ thống thông tin. Xử lý phân tán là việc xử lý được thực hiện trên các lớp/thành phần khác nhau

		tán hoặc yêu cầu hệ thống tự động lựa chọn lớp/thành phần thích hợp nhất để xử lý.				
2	Mức độ quan trọng của hiệu năng - (TFW2)	**0** = Không có yêu cầu về hiệu năng **1**=Có yêu cầu về hiệu năng nhưng không cụ thể **2**=Yêu cầu cụ thể về hiệu năng trong giờ cao điểm. Không có yêu cầu thiết kế riêng biệt về sử dụng tài nguyên hệ thống để đáp ứng yêu cầu hiệu năng trong giờ cao điểm. **3**=Yêu cầu cụ thể hiệu năng trong toàn bộ thời gian tác nghiệp. Không có yêu cầu thiết kế riêng biệt về sử dụng tài nguyên hệ thống để đáp ứng yêu cầu hiệu năng, yêu cầu cụ thể về thời gian phản hồi đối với các giao dịch được xử lý với các hệ thống (tích hợp) khác. **4**= Gồm các yêu cầu trong trường hợp "Giá trị xếp hạng" = 3 và có yêu cầu phân tích cụ thể, rõ ràng hiệu năng trong thiết kế trên cơ sở các yêu cầu về hiệu năng được nêu **5** = Gồm các yêu cầu trong trường hợp "Giá trị xếp hạng" = 4 và yêu cầu có công cụ phân tích hiệu năng để sử dụng trong các giai đoạn phát triển, triển khai nhằm chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng đã đặt ra.	1	1	1	"Mức độ quan trọng của hiệu năng" có thể thể hiện bởi các yếu tố sau: - Thời gian phản hồi: thời gian đáp ứng của hệ thống đối với một yêu cầu của người sử dụng. - Thông lượng: khả năng xử lý đồng thời của hệ thống, ví dụ: số lượng giao dịch có thể xử lý đồng thời (concurrent transactions); số lượng người sử dụng có thể truy cập hệ thống đồng thời (concurrent users); số lượng phiên làm việc đồng thời hệ thống có thể cung cấp cho người dùng (concurrent sections - concurrent connections). - Các yếu tố khác.

3	Hiệu quả sử dụng cho người dùng - (TFW3)	**0** = Không có yêu cầu nào về hiệu quả sử dụng theo các tiêu chí **1** = Yêu cầu đáp ứng từ 1 đến 3 tiêu chí **2** = Yêu cầu đáp ứng từ 4 đến 5 tiêu chí **3** = Yêu cầu đáp ứng từ 6 tiêu chí trở lên. **4** = Yêu cầu đáp ứng từ 6 tiêu chí trở lên và phần mềm được thiết kế phải có các phương án, giải pháp để giảm thiểu thao tác nhập liệu thủ công, tối đa hóa các giá trị mặc định, sử dụng các mẫu biểu sẵn có **5** = Yêu cầu đáp ứng từ 7 tiêu chí trở lên và phần mềm được thiết kế phải có các phương án, giải pháp để giảm thiểu thao tác nhập liệu thủ công, tối đa hóa các giá trị mặc định, sử dụng các mẫu biểu sẵn có.	1	1	1	"Hiệu quả sử dụng cho người dùng" được thể hiện bởi việc yêu cầu thiết kế các chức năng hệ thống có/không thuận tiện, thân thiện, dễ dàng sử dụng. (*Các tiêu chí đánh giá theo bảng bên dưới*)
4	Độ phức tạp của xử lý bên trong - (TFW4)	**0** = Không có yêu cầu nào trong 5 loại tiêu chí. **1** = Có 1 yêu cầu trong các tiêu chí. **2** = Có 2 yêu cầu trong các tiêu chí. **3** = Có 3 yêu cầu trong các tiêu chí. **4** = Có 4 yêu cầu trong các tiêu chí. **5** = Có 5 yêu cầu trong các tiêu chí.	2	1	2	"Độ phức tạp của xử lý bên trong" được thể hiện thông qua việc hệ thống sử dụng/không sử dụng đến các thuật toán phức tạp. *(Các tiêu chí đánh giá theo bảng bên dưới)*
5	Khả năng tái sử dụng mã nguồn - (TFW5)	**0** = Không có yêu cầu về việc tái sử dụng mã nguồn **3** = Yêu cầu ứng dụng phải được đóng gói riêng và/hoặc tài liệu hóa nhằm tạo điều kiện cho việc tái sử dụng lại. Có yêu cầu có thể tùy chỉnh ứng dụng để tái sử dụng bằng cách điều chỉnh mã nguồn.	1	3	3	Khả năng tái sử dụng mã nguồn" thể hiện thông qua việc yêu cầu hệ thống phải được thiết kế và viết mã có theo/không theo chuẩn để sau đó có thể tái sử dụng.

		5 = Yêu cầu ứng dụng phải được đóng gói riêng và/hoặc tài liệu hóa nhằm tạo điều kiện cho việc tái sử dụng lại. Có yêu cầu có thể tùy chỉnh ứng dụng để tái sử dụng bằng cách thay đổi tham số mà không cần điều chỉnh mã nguồn.				
6	Dễ cài đặt - (TFW6)	**0** = Không có yêu cầu cài đặt. **1** = Yêu cầu cung cấp công cụ hỗ trợ cài đặt tự động trên một môi trường vận hành phần mềm (hệ điều hành máy chủ, máy tính, thiết bị di động,…) không có yêu cầu thiết lập thông số khi cài đặt. **2** = Yêu cầu cung cấp công cụ hỗ trợ cài đặt tự động trên một môi trường vận hành phần mềm (hệ điều hành máy chủ, máy tính, thiết bị di động,…), có yêu cầu thiết lập thông số khi cài đặt. **3** = Yêu cầu cung cấp công cụ hỗ trợ cài đặt tự động trên một môi trường vận hành phần mềm (hệ điều hành máy chủ, máy tính, thiết bị di động,…), có yêu cầu thiết lập thông số khi cài đặt và có yêu cầu phải xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt. **4** = Yêu cầu cung cấp công cụ hỗ trợ cài đặt tự động trên hai môi trường vận hành phần mềm (hệ điều hành máy chủ, máy tính, thiết bị di động,…), yêu cầu thiết lập thông số khi cài đặt trên hai môi trường và có yêu cầu phải xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt.	0.5	0	0	"Dễ cài đặt" thể hiện thông qua việc hệ thống có/không đòi hỏi những thủ tục cài đặt phức tạp. Người sử dụng thông thường có thể/không thể tự cài đặt các thành phần của hệ thống phục vụ công việc.

		5 = Yêu cầu cung cấp công cụ hỗ trợ cài đặt tự động từ ba môi trường vận hành phần mềm (hệ điều hành máy chủ, máy tính, thiết bị di động,…) trở lên, yêu cầu thiết lập thông số khi cài đặt trên các môi trường và có yêu cầu phải xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt.				
7	Dễ vận hành - (TFW7)	**0** = Việc vận hành hệ thống thực hiện đơn giản, không yêu cầu lập quy trình vận hành hệ thống. **3** = Việc vận hành hệ thống thực hiện theo quy trình, có yêu cầu phải lập quy trình vận hành hệ thống. **5** = Việc vận hành hệ thống thực hiện tự động, có nghĩa là không cần sự can thiệp của con người để vận hành hệ thống ngay cả khi có lỗi xảy ra, trừ việc khởi động hoặc tắt hệ thống. Hệ thống có chức năng tự khôi phục khi có lỗi.	0.5	0	0	"Dễ vận hành" thể hiện ở việc có/không vận hành theo quy trình; thao tác quản trị hệ thống đơn giản/phức tạp, hệ thống có thể vận hành tự động hay phải điều khiển thủ công.
8	Khả năng chuyển đổi - (TFW8)	**0** = Chỉ yêu cầu hệ thống vận hành trên một môi trường phần mềm và phần cứng cụ thể. **3** = Có yêu cầu hệ thống vận hành được trên môi trường phần mềm hoặc phần cứng tương tự nhau. **5** = Có yêu cầu hệ thống vận hành được trên nhiều môi trường phần mềm hoặc phần cứng không đồng nhất.	1	0	0	"Khả năng chuyển đổi" thể hiện thông qua việc thiết kế hệ thống có thể/không thể chạy trên nhiều nền tảng phần cứng hoặc hệ điều hành khác nhau. Ví dụ: các trình duyệt web thường được yêu cầu chạy trên nhiều thiết bị khác nhau (như máy tính cá nhân hay điện thoại) và nhiều hệ điều hành khác nhau (như Windows hay Linux).

9	Dễ dàng bảo trì - (TFW9)	**0** = Không có yêu cầu về việc chỉnh sửa hệ thống trong tương lai. **3** = Có yêu cầu về việc chỉnh sửa hệ thống trong tương lai mà không cần lập trình lại từ đầu. **5** = Có yêu cầu về việc chỉnh sửa hệ thống trong tương lai mà không cần lập trình lại, chỉ cần cấu hình lại hệ thống.	1	3	3	"Dễ dàng bảo trì" thể hiện thông qua việc yêu cầu hệ thống phải dễ dàng chỉnh sửa và thay đổi trong tương lai (sửa các lỗi phát sinh, cải thiện hiệu năng của hệ thống, chỉnh sửa đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ mới hoặc làm cho hệ thống thích ứng trong một môi trường mới,…).
10	Xử lý đồng thời - (TFW10)	**0** = Không có yêu cầu truy cập dữ liệu đồng thời. **1** = Yêu cầu truy cập dữ liệu đồng thời nhưng không thường xuyên. **2** = Yêu cầu truy cập dữ liệu đồng thời theo định kỳ. **3** = Yêu cầu truy cập dữ liệu đồng thời tại mọi thời điểm. **4** = Gồm các yêu cầu trong trường hợp "Giá trị xếp hạng" = 3 và thiết kế phải đưa ra phương án, giải pháp đánh giá, xử lý các điểm tắc nghẽn khi truy cập dữ liệu đồng thời. **5** = Gồm các yêu cầu trong trường hợp "Giá trị xếp hạng" = 4 và thiết kế phải đề xuất công cụ kiểm soát việc xử lý truy cập dữ liệu đồng thời.	1	1	1	"Xử lý đồng thời" thể hiện hệ thống được thiết kế có/không có hỗ trợ truy cập dữ liệu đồng thời và khả năng xử lý khi dữ liệu được truy cập đồng thời.

11	Mức độ hỗ trợ bảo mật - (TFW11)	**0** = Không có yêu cầu bảo mật. **1** = Yêu cầu bảo mật mức 1. **2** = Yêu cầu bảo mật mức 2. **3** = Yêu cầu bảo mật mức 3. **4** = Yêu cầu bảo mật mức 4. **5** = Yêu cầu bảo mật mức 5.	2	3	6	"Mức độ hỗ trợ bảo mật" thể hiện hệ thống được thiết kế có/không có những tính năng bảo mật đặc biệt, sử dụng những phương thức bảo mật phức tạp hoặc tự phát triển đoạn mã phục vụ việc bảo mật. Giá trị xếp hạng TFW11 càng cao tương ứng với yêu cầu mức độ hỗ trợ bảo mật càng cao. b) Ví dụ xác định giá trị xếp hạng Một số tiêu chí đưa ra để đánh giá mức độ hỗ trợ bảo mật như sau: tiêu chí mức 1, mức 2, mức 3, mức 4, mức 5 tương ứng với yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thông tin cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4, cấp độ 5 trong yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số

						điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 20XX về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ.
12	Sự phụ thuộc vào mã lệnh của bên thứ ba - (TFW12)	**0** = Sử dụng mã lệnh sẵn có (không cần hiệu chỉnh) để phát triển toàn bộ ứng dụng. **1** = Sử dụng mã lệnh sẵn có (không cần hiệu chỉnh) để phát triển một phần của ứng dụng. **2** = Hiệu chỉnh mã lệnh sẵn có để phát triển toàn bộ ứng dụng. **3** = Hiệu chỉnh mã lệnh sẵn có để phát triển một phần của ứng dụng. **4** = Mã lệnh sẵn có được sử dụng để phát triển ứng dụng, nhưng cần phải sửa lỗi hoặc rất khó để sử dụng mã lệnh sẵn có. **5** = Không sử dụng mã lệnh sẵn có để phát triển ứng dụng.	1	1	1	Hệ thống có sử dụng/không sử dụng mã lệnh sẵn có (ví dụ: thành phần - components, chương trình khung - frameworks, thư viện – libraries có sẵn) cho việc phát triển ứng dụng. Việc sử dụng lại mã lệnh sẵn có làm giảm giá trị của hệ thống do cần ít hơn nỗ lực xây dựng, phát triển, mở rộng hệ thống.

13	Mức độ hỗ trợ đào tạo người sử dụng - (TFW13)	**0** = Không có yêu cầu hỗ trợ của hệ thống về đào tạo người sử dụng. **1** = Có yêu cầu hỗ trợ của hệ thống về đào tạo người sử dụng. **2** = Có yêu cầu hỗ trợ của hệ thống về đào tạo người sử dụng, hệ thống có một số tiện ích để hỗ trợ đào tạo. **3** = Hệ thống có một số tiện ích để hỗ trợ đào tạo người sử dụng ở nhiều cấp độ khác nhau. **4** = Hệ thống có một số tiện ích để hỗ trợ đào tạo người sử dụng cho giai đoạn chuyển tiếp từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. **5** = Gồm các yêu cầu trong trường hợp "Giá trị xếp hạng" = 4 và yêu cầu hỗ trợ của hệ thống về đào tạo cho nhiều đối tượng người sử dụng với các nội dung đào tạo khác nhau.	1	1	1	Mô tả khả năng hỗ trợ của hệ thống trong hoạt động đào tạo người sử dụng.
II	**Hệ số phức tạp CN-KT (Technical Complexity Factor)**	**TCF = 0.6 + (0.01 x TFW)**			**0.79**	

f) Bảng tính toán hệ số tác động môi trường, nhóm làm việc, hệ số phức tạp môi trường

Bảng 14. Bảng tính hệ số tác động môi trường

Stt	Các hệ số tác động môi trường	Mức xếp hạng (Từ 0 đến 5)	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả	Độ ổn định
I	**Hệ số tác động môi trường và nhóm dự án (EFW)**				**29.63**	
1	Có áp dụng quy trình phát triển phần mềm	0: Dưới 10% các thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm tham gia dự án có áp dụng quy trình phát triển phần mềm. 1: Yêu cầu ít nhất 10% thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm tham gia dự án có áp dụng quy trình phát triển phần mềm. 2: Yêu cầu ít nhất 20% thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm tham gia dự án có áp dụng quy trình phát triển phần mềm. 3: Yêu cầu ít nhất 30% thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm tham gia dự án có áp dụng quy trình phát triển phần mềm. 4: Yêu cầu ít nhất 40% thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm tham gia dự án có áp dụng quy trình phát triển phần mềm. 5: Yêu cầu ít nhất 50% thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm tham gia dự án có áp dụng quy trình phát triển phần mềm.	1.5	4.75	7.13	1.00

2	Kinh nghiệm phát triển ứng dụng tương tự	0: Dưới 10% thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm phát triển ứng dụng tương tự. 1: Yêu cầu ít nhất 10% thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm phát triển ứng dụng tương tự. 2: Yêu cầu ít nhất 20% thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm phát triển ứng dụng tương tự. 3: Yêu cầu ít nhất 30% thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm phát triển ứng dụng tương tự. 4: Yêu cầu ít nhất 40% thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm phát triển ứng dụng tương tự. 5: Yêu cầu ít nhất 50% thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm phát triển ứng dụng tương tự.	0.5	4.50	2.25	0.60
3	Kinh nghiệm về hướng đối tượng	0: Dưới 10% nhóm phát triển có kinh nghiệm về hướng đối tượng. 1: Yêu cầu ít nhất 10% thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm về hướng đối tượng. 2: Yêu cầu ít nhất 20% thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm về hướng đối tượng. 3: Yêu cầu ít nhất 30% thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm về hướng đối tượng. 4: Yêu cầu ít nhất 40% thành viên nhóm	1	4.50	4.50	1.00

		phát triển có kinh nghiệm về hướng đối tượng. 5: Yêu cầu ít nhất 50% thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm về hướng đối tượng.				
4	Kinh nghiệm của trưởng nhóm lập trình	0: Không yêu cầu về kinh nghiệm của trưởng nhóm lập trình. 1: Yêu cầu trưởng nhóm lập trình đã có kinh nghiệm làm trưởng nhóm lập trình 1 dự án/nhiệm vụ. 2: Yêu cầu trưởng nhóm lập trình đã có kinh nghiệm làm trưởng nhóm lập trình 2 dự án/nhiệm vụ. 3: Yêu cầu trưởng nhóm lập trình đã có kinh nghiệm làm trưởng nhóm lập trình 3 dự án/nhiệm vụ. 4: Yêu cầu trưởng nhóm lập trình đã có kinh nghiệm làm trưởng nhóm lập trình 4 dự án/nhiệm vụ. 5: Yêu cầu trưởng nhóm lập trình đã có kinh nghiệm làm trưởng nhóm lập trình 5 dự án/nhiệm vụ.	0.5	4.50	2.25	0.60

5	Tính chủ động	0: Yêu cầu nhóm phát triển có kế hoạch cụ thể công việc (hằng ngày), lập báo cáo công việc hằng ngày. 1: Yêu cầu nhóm phát triển thực hiện báo cáo công việc hàng tuần. 2: Yêu cầu nhóm phát triển thực hiện báo cáo công việc theo tháng. 3: Yêu cầu nhóm phát triển thực hiện báo cáo công việc quý. 4: Yêu cầu nhóm phát triển thực hiện báo cáo công việc theo các mốc công việc/sản phẩm trong kế hoạch thực hiện nhưng không yêu cầu lập báo cáo công việc định kỳ. 5: Không yêu cầu nhóm phát triển thực hiện báo cáo theo các mốc công việc/sản phẩm trong kế hoạch thực hiện.	1	4.50	4.50	1.00
6	Độ ổn định của các yêu cầu	Mức 0: Các yêu cầu hệ thống không có độ ổn định, có thể có trên 50% số lượng Use case liên quan đến những yêu cầu nghiệp vụ cần phân tích, đặc tả cụ thể, chi tiết hơn. Mức 1: Các yêu cầu hệ thống có độ ổn định rất thấp, có thể có từ 30% đến 50% số lượng Use case liên quan đến những yêu cầu nghiệp vụ cần phân tích, đặc tả cụ thể, chi tiết hơn. Mức 2: Các yêu cầu hệ thống có độ ổn định thấp, có thể có từ 10% đến 30% số lượng Use case liên quan đến những yêu cầu	2	4.50	9.00	1.00

		nghiệp vụ cần phân tích, đặc tả cụ thể, chi tiết hơn. Mức 3: Các yêu cầu hệ thống tương đối ổn định, có thể có dưới 10% số lượng Use case liên quan đến những yêu cầu nghiệp vụ cần phân tích, đặc tả cụ thể, chi tiết hơn. Mức 4: Các yêu cầu hệ thống ổn định, trong giai đoạn xây dựng, phát triển, mở rộng phần mềm chỉ cho phép điều chỉnh giao diện về mặt mỹ thuật. Mức 5: Các yêu cầu hệ thống hoàn toàn ổn định.				
7	Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian	0: Không sử dụng nhân viên làm bán thời gian. 1: Cho phép tối đa 10% nhân viên làm bán thời gian. 2: Cho phép tối đa 20% nhân viên làm bán thời gian. 3: Cho phép tối đa 30% nhân viên làm bán thời gian. 4: Cho phép tối đa 40% nhân viên làm bán thời gian. 5: Cho phép trên 40% trở lên nhân viên làm bán thời gian.	-1	0.00	0.00	0.00

8	Kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình	0: Không yêu cầu thành viên nhóm lập trình có kinh nghiệm lập trình. 1: Yêu cầu ít nhất 20% thành viên nhóm lập trình có kinh nghiệm lập trình. 2: Yêu cầu ít nhất 40% thành viên nhóm lập trình có kinh nghiệm lập trình. 3: Yêu cầu ít nhất 60% thành viên nhóm lập trình có kinh nghiệm lập trình. 4: Yêu cầu ít nhất 80% thành viên nhóm lập trình có kinh nghiệm lập trình. 5: Yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm lập trình có kinh nghiệm lập trình.	-1	0.00	0.00	0.00
II	**Hệ số phức tạp về môi trường (Environmental Factor)** EF = 1.4 + (-0.03 x EFW)	**EF = 1.4 + (-0.03 x EFW)**			**0.51**	
III	**Độ ổn định kinh nghiệm (Experience Stable)**	**ES**				**5.20**
IV	**Nội suy thời gian lao động (P)**	**P= người/giờ/UCP**				**20**

g) Bảng tính toán lương nhân công

Bảng 15. Bảng lương nhân công

Stt	Hạng mục	Ký hiệu	Cách tính		Kỹ sư bậc 1	Kỹ sư bậc 2	Kỹ sư bậc 3	Ghi chú
1	Hệ số cấp bậc	H_{CB}			2.34	2.65	2.96	*QĐ số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025*
2	Hệ số phụ cấp lương	H_{PC}			0.00	0.00	0.00	
3	Mức lương cơ sở	ML_{CS}			2.340.000	2.340.000	2.340.000	*NĐ 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024*
4	Lương cơ bản	L_{CB}	H_{CB} * ML_{CS}		5.475.600	6.201.000	6.926.400	
5	Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương	$H_{ĐC}$			0.9	0.9	0.9	*NĐ số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 (Hệ số áp dụng tại thuộc vùng II); QĐ số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025*
6	Các chi phí khác	$BH_{LĐ}$	BH_{XH} + BH_{YT} + BH_{TN} + $Q_{CĐ}$		1.177.254	1.333.215	1.489.176	*QĐ số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025*
6.1	Bảo hiểm xã hội	BH_{XH}	17.5%	* LCB	958.230	1.085.175	1.212.120	*NĐ số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020*
6.2	Bảo hiểm y tế	BH_{YT}	3.0%	* LCB	164.268	186.030	207.792	*QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017*
6.3	Bảo hiểm thất nghiệp	BH_{TN}	1%	* LCB	54.756	62.010	69.264	*QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017*
7	Số ngày công trong tháng	t			26	26	26	*QĐ số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025*
8	**Giá ngày công**	G^{NC}	**$[(H_{CB}+ H_{PC}) \times ML_{CS} \times (1 + H_{ĐC}) + BH_{LĐ}] \times 1/t$**		**445.419**	**504.428**	**563.436**	*QĐ số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025*

9	**Giá giờ công**			**55.677**	**63.053**	**70.429.50**	
10	**Số nhân công**			**2**	**2**	**-**	
11	**Mức lương lao động bình quân**					**59.365.41**	

h) Bảng dự kiến trình độ và kinh nghiệm cần có của nhân công lao động

Bảng 16. Bảng dự kiến trình độ kinh nghiệm

Stt	Kỹ năng					Trung bình cộng giá trị
		Kỹ sư bậc 2	Kỹ sư bậc 2	Kỹ sư bậc 1	Kỹ sư bậc 1	
1	**Hiểu biết về quy trình và kinh nghiệm thực tế**					
	Có áp dụng quy trình phát triển phần mềm	5	5	5	4	4.75
	Kinh nghiệm phát triển ứng dụng tương tự	5	5	4	4	4.50
	Kinh nghiệm về hướng đối tượng	5	5	4	4	4.50
	Kinh nghiệm của trưởng nhóm lập trình	5	5	4	4	4.50
	Tính chủ động	5	5	4	4	4.50
	Độ ổn định của các yêu cầu	5	5	4	4	4.50
	Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian	0	0	0	0	0.00
	Kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình	0	0	0	0	0.00

i) Bảng định giá xây dựng phần mềm

Bảng 17. Bảng định giá xây dựng phần mềm

Stt	Hạng mục	Diễn giải	Giá trị	Ghi chú
I	**Tính điểm trường hợp sử dụng (Use-Case)**			
1	Điểm Actor ***(TAW)***		11	
2	Điểm Use case (***TBF***)		190	
3	Tính điểm UUCP	UUCP = TAW +TBF	201	
4	Hệ số phức tạp về KT-CN (***TCF***)	TCF=0,6 + (0,01 x TFW)	0.79	
5	Hệ số phức tạp về môi trường (***EF***)	EF = 1,4 + (-0,03 x EFW)	0.51	
6	Tính điểm *AUCP*	AUCP = UUCP * TCF * EF	81.1813875	
II	**Nội suy thời gian lao động (P)**	**P: người/giờ/AUCP**	**20**	
III	**Giá trị nỗ lực thực tế**	**E = 10/6 x AUCP**	**135.30**	

IV	**Mức lương lao động bình quân (*H*)**	**H: người/giờ**	**59.365.41**	
V	**Định giá sản phẩm nội bộ (G)**	**G = 1,4 x E x P x H**	**224.903.749**	

j) Bảng tổng hợp chi phí xây dựng phần mềm

Bảng 18. Bảng tổng hợp chi phí xây dựng

Stt	Khoản mục chi phí	Cách tính	Giá trị	Ký hiệu
1	Giá trị phần mềm	1,4 x E x P x H	224.903.749	G
2	Chi phí chung	G x 65%	146.187.437	C
3	Thu nhập chịu thuế tính trước	(G+C) x 6%	22.265.471	TL
4	Chi phí phần mềm	G + C + TL	393.356.657	G_{PM}
	TỔNG CỘNG	G_{PM}	**393.356.657**	

k) Bảng tổng hợp chi phí đào tạo

Bảng 19. Bảng tổng hợp chi phí đào tạo

Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng

Stt	Nội dung	Thành tiền
1	Lớp dành cho cán bộ sử dụng	2.100.000
2	Lớp dành cho cán bộ quản trị	380.000
Tổng cộng		**2.480.000**

STT	Nội dung	Số lượng
1	Cán bộ sử dụng phần mềm	88
2	Quản trị	2
	Tổng cộng	**90**

Chi phí đào tạo 01 lớp học cán bộ sử dụng

Stt	Nội dung	Diễn giải	Chi phí 01 lớp học (88 người/01 lớp/0.5 ngày)				Ghi chú
			Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	
1	Chi phí cho giảng viên	01 giảng viên, 400.000 đồng/người/buổi x 0.5 ngày/lớp x 01 lớp	Ngày	0.5	400.000	200.000	*Thông tư liên tịch 19/2012/TTKT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012*
2	Chi phí cho trợ giảng trong nước	01 giảng viên, 200.000 đồng/người/buổi x 0.5 ngày/lớp x 01 lớp	Ngày	0.5	200.000	100.000	*Thông tư liên tịch 19/2012/TTKT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012*
3	Chi phí phòng học	0.5 ngày x 01 lớp	Ngày	0.5	-	-	*Sử dụng thiết bị của chủ đầu tư*
4	Chi phí thiết bị phục vụ đào tạo (projector, màn chiếu, ...)	0.5 ngày x 01 lớp	Ngày	0.5	-	-	
5	Chi phí máy tính phục vụ đào tạo	0.5 ngày x 01 lớp	Ngày	0.5	-	-	
6	Chi nước uống, teabreak (88 học viên, 01 giảng viên, 01 trợ giảng)	20.000 đ/ người x 90 người /ngày x 0.5 ngày x 01 lớp	Người	90	20.000	1.800.000	*Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017*
	Tổng chi phí					**2.100.000**	

Chi phí đào tạo 01 lớp học quản trị

Stt	Nội dung	Diễn giải	Chi phí 01 lớp học (02 người/01 lớp/0.5 ngày)				Ghi chú
			Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	
1	Chi phí cho giảng viên trong nước	01 giảng viên, 400.000 đồng/người/buổi x 0.5 ngày/lớp x 01 lớp	Ngày	0.5	400.000	200.000	*Thông tư liên tịch 19/2012/TTKT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012*
2	Chi phí cho trợ giảng trong nước	01 giảng viên, 200.000 đồng/người/buổi x 0.5 ngày/lớp x 01 lớp	Ngày	0.5	200.000	100.000	*Thông tư liên tịch 19/2012/TTKT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012*
3	Chi phí phòng học	0.5 ngày x 01 lớp	Ngày	0.5	-	-	*Sử dụng thiết bị của chủ đầu tư*
4	Chi phí thiết bị phục vụ đào tạo (projector, màn chiếu, ...)	0.5 ngày x 01 lớp	Ngày	0.5	-	-	
5	Chi phí máy tính phục vụ đào tạo	0.5 ngày x 01 lớp	Ngày	0.5	-	-	
6	Chi nước uống, teabreak (02 học viên, 01 giảng viên, 01 trợ giảng)	20.000 đ/ người x 04 người /ngày x 0.5 ngày x 01 lớp	Người	04	20.000	80.000	*Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017*
	Tổng chi phí					**380.000**	

l) Bảng tổng hợp chi phí cài đặt

Bảng 20. Bảng tổng hợp chi phí cài đặt

I. Tổng hợp chi phí cài đặt

STT	Hạng mục	Ký hiệu	Cách tính	Giá trị dự toán	Căn cứ
1	Chi phí vật liệu phụ	G_{VL}	*Tổng chi phí vật liệu*	149.993	1601/QĐ-BTTTT; 1235/QĐ-BTTTT
2	Chi phí nhân công	G_{NC}	*Tổng chi phí nhân công*	1.430.638	
3	Chi phí máy thi công	G_{MTC}	*Tổng chi phí máy thi công*	124.777	
Tổng cộng				**1.705.408**	

II. Chi phí cài đặt trên máy chủ sử dụng hệ điều hành windows

STT	Hạng mục	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá		
				Vật liệu	Nhân công	Máy thi công
1	Cài đặt hệ điều hành Windows cho máy chủ (01.03.05.01.00.00)	thiết bị	1	29.999	105.973	14.680
2	Cài đặt phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu trên máy chủ Windows (01.03.05.03.00.00)	thiết bị	1	30.597	529.866	36.699
3	Cài đặt phần mềm máy chủ Windows (01.03.05.03.00.00)	thiết bị	1	30.597	529.866	36.699
4	Cài đặt CSDL (01.09.01.00.00.00)	thiết bị	1	58.800	264.933	36.699

III. Bảng đơn giá theo công văn 2519/BTTTT-KHTC

Đơn giá dành cho HĐH Windows		
Mã hiệu	**Tên công việc**	**Thành tiền**
01.03.05.01	Cài đặt HĐH cho máy chủ ≤ 4 CPU	
	+ Vật liệu	**29.999**
	+ Nhân công	**105.973**
	+ Máy thi công	**14.680**
01.03.05.03	Cài đặt máy chủ ứng dụng cơ bản	
	+ Vật liệu	**30.597**
	+ Nhân công	**529.866**
	+ Máy thi công	**36.699**
01.09.01.00	Cài đặt phần mềm quản trị CSDL	

	+ Vật liệu	**58.800**
	+ Nhân công	**264.933**
	+ Máy thi công	**36.699**

2.2.2 Chi phí Kiểm thử phần mềm

a) Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

Tham khảo Chương II - mục II.1.2 - Bảng mô tả các yêu cầu chức năng Kiểm thử phần mềm.

b) Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng

Tham khảo Chương IV - mục II.2.2 - Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang Use Case hạng mục Kiểm thử phần mềm.

c) Bảng tính toán điểm các tác nhân (actors) tương tác, trao đổi thông tin với phần mềm

Bảng 21. Bảng tính toán điểm các tác nhân

TT	Loại Actor	Mô tả	Trọng số	Số tác nhân	Điểm của từng loại tác nhân	Ghi chú
1	Đơn giản	Thuộc loại giao diện của chương trình	1	1	1	
2	Trung bình	Giao diện tương tác hoặc phục vụ một giao thức hoạt động	2	0	0	
3	Phức tạp	Giao diện đồ họa	3	0	0	
	Cộng	**TAW**			**1**	

DANH SÁCH TÁC NHÂN (ACTORS)

Bảng 22. Bảng danh sách tác nhân

DANH SÁCH TÁC NHÂN			
STT	**Tên tác nhân**	**Loại tác nhân**	**Mô tả**
1	Cán bộ kiểm thử	Đơn giản	Là cán bộ thực hiện kiểm thử các chức năng của phần mềm

d) Bảng tính toán điểm các trường hợp sử dụng (Use Case)

Bảng 23. Bảng tính toán điểm các trường hợp sử dụng

TT	Loại	Trọng số UCP chuẩn	Số trường hợp sử dụng	Điểm của từng loại trường hợp sử dụng	Mô tả
	Đơn giản	5	5	100	Use case đơn giản có <= 3 transactions hoặc đường chỉ thị
	Trung bình	10	12	90	Use case trung bình từ 4 đến 7 transactions
	Phức tạp	15	0	0	Use case phức tạp > 7 transactions
	Cộng (B+M+T)		17	**190**	

e) Bảng tính toán hệ số phức tạp kỹ thuật - công nghệ

Bảng 24. Bảng tính toán hệ số phức tạp kỹ thuật - công nghệ

TT	Các hệ số	Mức xếp hạng (Từ 0 đến 5)	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả	Ghi chú
I	**Hệ số KT-CN (TTF)**				**0**	
1	Các công cụ kiểm thử	0 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản	2	0	0	
2	Tài liệu đầu vào	0 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản	2	0	0	
3	Tái sử dụng kho dữ liệu kiểm thử	0 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản	1	0	0	
4	Hệ thống phân tán	0 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản	2	0	0	
5	Các mục tiêu hiệu suất	0 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản	1	0	0	

6	Các tính năng bảo mật	0 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản	1	0	0	
7	Giao diện phức tạp	0 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản	1	0	0	
II	**Hệ số phức tạp CN-KT (Technical Complexity Factor)**	**TCF = 0,6 + (0,014 x TTF)**			**0.6**	

f) Bảng tính toán hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc, hệ số phức tạp về môi trường

Bảng 25. Bảng tính toán hệ số tác động môi trường

TT	Các hệ số tác động môi trường	Mức xếp hạng (Từ 0 đến 5)	Trọng số	NV 1	TB cộng giá trị xếp hạng	Kết quả
I	**Hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc (TEF)**					32
	Đánh giá cho từng thành viên					
1	Có hiểu biết về ứng dụng	0 = Không có kinh nghiệm 3 = Trung bình 5 = Trình độ chuyên gia	1.5	5	5.0	7.5
2	Môi trường kiểm thử	0 = Không có kinh nghiệm 3 = Trung bình 5 = Trình độ chuyên gia	0.5	5	5.0	2.5
3	Dữ liệu kiểm thử	0 = Không có kinh nghiệm 3 = Trung bình 5 = Trình độ chuyên gia	1	5	5.0	5
4	Có khả năng lãnh đạo Nhóm kiểm thử	0 = Không có kinh nghiệm 3 = Trung bình 5 = Trình độ chuyên gia	0.5	4	4.0	2

5	Tính chất năng động	0 = Không năng động 3 = Trung bình 5 = Cao	1	5	5.0	5
	Đánh giá chung cho Dự án					
6	Độ ổn định của các yêu cầu	0 = Rất bất định 5 = Không hay thay đổi	2	5	5	10
7	Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian	0 = Không có NV Part-time 3 = Có nhân viên làm Part-time 5 = Tất cả đều làm Part-time	-1	0	0	0
II	**Hệ số phức tạp về môi trường (ECF)**	**EF = 1,4 + (-0.0362 x EFW)**				**0.2416**

g) Bảng lương nhân công kiểm thử phần mềm

Bảng 26. Bảng lương nhân công kiểm thử phần mềm

Stt	Hạng mục	Ký hiệu	Cách tính	Kỹ sư bậc 1	Ghi chú
1	Hệ số cấp bậc	H_{CB}		2.34	*QĐ số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025*
2	Hệ số phụ cấp lương	H_{PC}		0.00	
3	Mức lương cơ sở	ML_{CS}		2.340.000	*NĐ 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024*
4	Lương cơ bản	L_{CB}	H_{CB} * ML_{CS}	5.475.600	
5	Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương	$H_{ĐC}$		0.9	*NĐ số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 (Hệ số áp dụng tại thuộc vùng II); QĐ số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025*
6	Các chi phí khác	$BH_{LĐ}$	BH_{XH} + BH_{YT} + BH_{TN} + $Q_{CĐ}$	1.177.254	*QĐ số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025*
6.1	Bảo hiểm xã hội	BH_{XH}	17.5% * LCB	958.230	*NĐ số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020*
6.2	Bảo hiểm y tế	BH_{YT}	3.0% * LCB	164.268	*QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017*

6.3	Bảo hiểm thất nghiệp	BH_{TN}	1% * LCB	54.756	*QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017*
7	Số ngày công trong tháng	t		26	*QĐ số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025*
8	**Giá ngày công**	G^{NC}	**$[(H_{CB}+ H_{PC}) \times ML_{CS} \times (1 + H_{ĐC}) + BH_{LĐ}] \times 1/t$**	**445.419**	*QĐ số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025*
9	**Giá giờ công**			**55.677.38**	
10	**Số nhân công**			**1**	
11	**Mức lương lao động bình quân**			**55.677.38**	

h) Bảng tính toán giá trị kiểm thử phần mềm

Bảng 27. Bảng tính toán giá trị kiểm thử phần mềm

TT	Hạng mục	Diễn giải	Giá trị	Ghi chú
I	**Tính điểm trường hợp sử dụng (Use-Case)**			
1	Điểm Actor (AW)		1	
2	Điểm Use case (UCW)		190	
3	Tính điểm UUCP	UUCP = AW +UCW	191	
4	Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF)	TCF=0,6 + (0,014 x TTW)	0.6	
5	Hệ số phức tạp về môi trường (ECF)	EF = 1,4 + (-0,0362 x TEF)	0.2416	
6	Tính điểm AUCP	AUCP = UUCP * TCF * ECF	27.68736	
II	**Thời gian lao động (P)**	P: người/giờ/AUCP	**20**	
III	**Giá trị nỗ lực thực tế**	E = AUCP x P	**553.7472**	
IV	**Mức lương lao động bình quân (*H*)**	H: người/giờ	**55.677.38**	
V	**Giá trị kiểm thử phần mềm (G)**	G = E x H	**30.831.191**	

i) Bảng tổng hợp chi phí kiểm thử phần mềm

Bảng 28. Bảng tổng hợp chi phí kiểm thử phần mềm

STT	Khoản mục chi phí	Cách tính	Giá trị	Ký hiệu
1	Giá trị kiểm thử phần mềm	G=E x H	30.831.191	G
2	Chi phí chung	G x65%		C
3	Thu nhập chịu thuế tính trước	(G+C) x 6,0%	1.849.871	TL
4	Chi phí kiểm thử phần mềm	G + C + TL	32.681.062	GKT
	TỔNG CỘNG	**G_{KT}**	**32.681.062**	

2.2.3 Chi phí Kiểm thử an toàn an ninh thông tin

Bảng 29. Tổng chi phí kiểm thử an toàn an ninh thông tin

Stt	Khoản mục chi phí	Cách tính	Giá trị	Ký hiệu
1	Chi phí thuê nhân công		**16.282.368**	G
2	Chi phí quản lý	G x 55%	8.955.302	C
3	Thu nhập chịu thuế tính trước	(G+C) x 6%	1.514.260	TL
	TỔNG CỘNG		**26.751.931**	

Công việc thực hiện

STT	Công việc thực hiện	Số lượng nhân công				Số ngày công				GIÁ TRỊ
		KS bậc 1	KS bậc 2	KS bậc 3	KS bậc 4	KS bậc 1	KS bậc 2	KS bậc 3	KS bậc 4	
1	Chi rà quét, phát hiện, bóc gỡ các phần mềm độc hại nguy hiểm cho máy chủ (Kịch bản rà quét ứng dụng; Phân tích, đánh giá các nguy cơ mất ATTT; Báo cáo đánh giá và gợi ý khắc phục)	0	0	1	0	0	0	4	0	2.056.608
2	Chi nghiên cứu, phân tích chuyên sâu, sao lưu dữ liệu và hướng dẫn xử lý phần mềm độc hại (mã độc) nguy hiểm	0	0	1	0	0	0	4	0	2.056.608
3	Chi kiểm tra, đánh giá, phát hiện các nguy cơ, lỗ hổng an toàn thông tin cho phần mềm	0	0	1	0	0	0	4	0	2.056.608

4	Kiểm tra, phân tích, đánh giá an toàn thông tin cho hạ tầng, máy chủ, máy trạm và thiết bị mạng (Thu thập thông tin lỗ hỏng hạ tầng, máy chủ, thiết bị mạng; Kịch bản đánh giá lổ hỏng an toàn thông tin; Kịch bản khai thác lỗ hỏng hệ thống)	0	0	1	0	0	0	3	0	1.542.456
5	Chi phí xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin	0	0	2	0	0	0	9	0	9.254.736
	Tổng cộng Chi phí nhân công (CG)									**16.967.016**

Lương nhân công

Stt	Hạng mục	Ký hiệu	Cách tính	Kỹ sư bậc 1	Kỹ sư bậc 2	Kỹ sư bậc 3	Kỹ sư bậc 4	Ghi chú
1	Hệ số cấp bậc	H_{CB}		2.34	2.65	2.96	3.27	*QĐ số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025*
2	Hệ số phụ cấp lương	H_{PC}		0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Mức lương cơ sở	ML_{CS}		2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	*NĐ 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024*
4	Lương cơ bản	L_{CB}	$H_{CB} * ML_{CS}$	5.475.600	6.201.000	6.926.400	7.651.800	
5	Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương	$H_{ĐC}$		0.9	0.9	0.9	0.9	*NĐ số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 (Hệ số áp dụng tại*

									thuộc vùng II); QĐ số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025
6	Các chi phí khác	$BH_{LĐ}$	$BH_{XH} + BH_{YT} + BH_{TN} + Q_{CĐ}$		54.756	62.010	69.264	76.518	*QĐ số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025*
6.1	Bảo hiểm xã hội	BH_{XH}	17.5%	* LCB	0	0	0	0	*NĐ số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020*
6.2	Bảo hiểm y tế	BH_{YT}	3.0%	* LCB	0	0	0	0	*QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017*
6.3	Bảo hiểm thất nghiệp	BH_{TN}	1%	* LCB	54.756	62.010	69.264	76.518	*QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017*
7	Số ngày công trong tháng	t			26	26	26	26	*QĐ số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025*
8	**Giá ngày công**	G^{NC}	$[(H_{CB} + H_{PC}) \times ML_{CS} \times (1 + H_{ĐC}) + BH_{LĐ}] \times 1/t$		**402.246**	**455.535**	**508.824**	**562.113**	*QĐ số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025*
9	**Giá giờ công**				**50.281**	**56.942**	**63.603**	**70.264**	

II. Tiến độ triển khai

Bảng 30. Bảng tiến độ triển khai

Stt	Hạng mục công việc	Thời gian thực hiện	
		Bắt đầu	Kết thúc
1	Khảo sát yêu cầu, lập hồ sơ thuyết minh thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán	06/2025	06/2025
2	Thực hiện các công tác đấu thầu, đánh giá hồ sơ	07/2025	08/2025
3	Phân tích và thiết kế hệ thống	09/2025	11/2025
4	Thiết kế giao diện		
5	Xây dựng phần mềm		
6	Đánh giá tính khả thi của dự án	12/2025	12/2025
7	Nghiệm thu và đưa phần mềm vào sử dụng	12/2025	12/2025

III. Phương án tổ chức thực hiện, đưa vào vận hành, khai thác

1. Phương án cài đặt, triển khai

- Triển khai cài đặt Phần mềm quản trị tại Trung tâm dữ liệu địa phương(Da Nang Data Center);

2. Phương án đào tạo

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn dành cho cán bộ;
- Biên soạn tài liệu hướng dẫn dành cho quản trị viên;
- Tổ chức giới thiệu tổng quan chương trình và báo cáo lãnh đạo;
- Tổ chức hướng dẫn quản trị hệ thống;
- Tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng tại chỗ đối với các cán bộ chuyên môn.

3. Phương án vận hành, quản lý, khai thác

- Xây dựng quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm.

4. Phương án kiểm thử các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống

- Kiểm tra, chạy thử phần mềm trên hệ thống thử nghiệm của đơn vị phát triển;
- Thu thập các phiếu góp ý đánh giá của khách hàng khi sử dụng thử nghiệm;
- Chỉnh sửa phần mềm theo các góp ý của khách hàng khi sử dụng thử nghiệm.

4. Phương án nghiệm thu sản phẩm, tiêu chí nghiệm thu, các bước thực hiện và các cá nhân tham gia vào quá trình nghiệm thu

- Bàn giao, nghiệm thu, quyết toán các hạng mục công việc;

- Hoàn công dự án, đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tế;

- Công tác nghiệm thu được tổ chức và thực hiện theo khung hướng dẫn triển khai chương trình, dự án CNTT sử dụng nguồn vốn của đơn vị trên địa bàn địa phươngnăm 20XX.

5. Cam kết của đơn vị phát triển về quá trình bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau khi hệ thống đưa và vận hành, khai thác

- Đơn vị phát triển cam kết thực hiện bảo hành phần mềm trong vòng 24 (hai mươi bốn) tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;

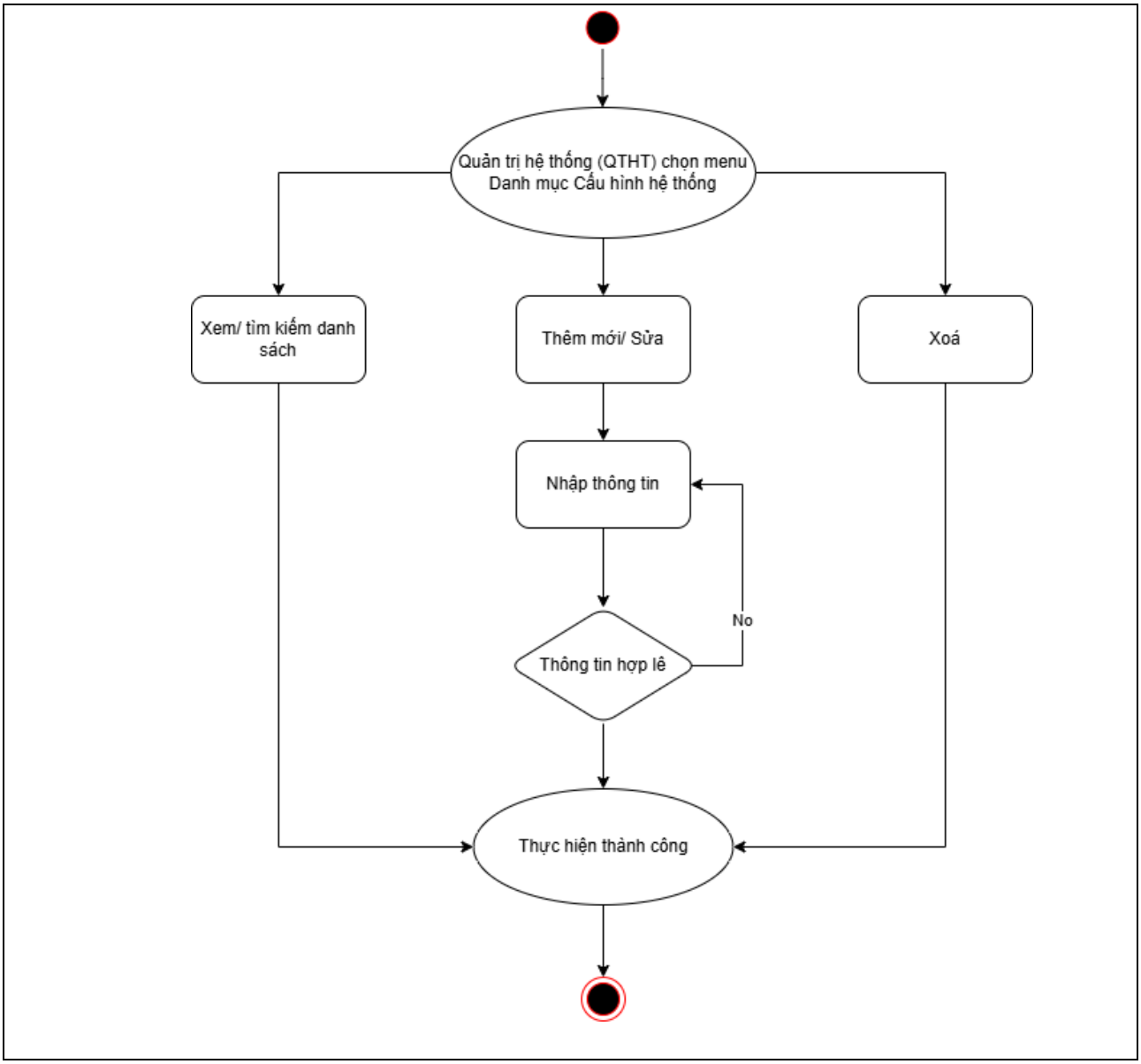
- Có trách nhiệm khắc phục lỗi hệ thống, lỗi phần mềm do đơn vị phát triển xây dựng khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư và không bao gồm việc xử lý các tình huống xảy ra do nguyên nhân là lỗi chương trình khác, phần mềm hệ thống, phần mềm hệ điều hành, phần mềm mạng, hay những lỗi do môi trường, vận hành, dữ liệu và lỗi phần cứng.

Phụ lục I

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT USECASE CỦA HỆ THỐNG PHẦN MỀM

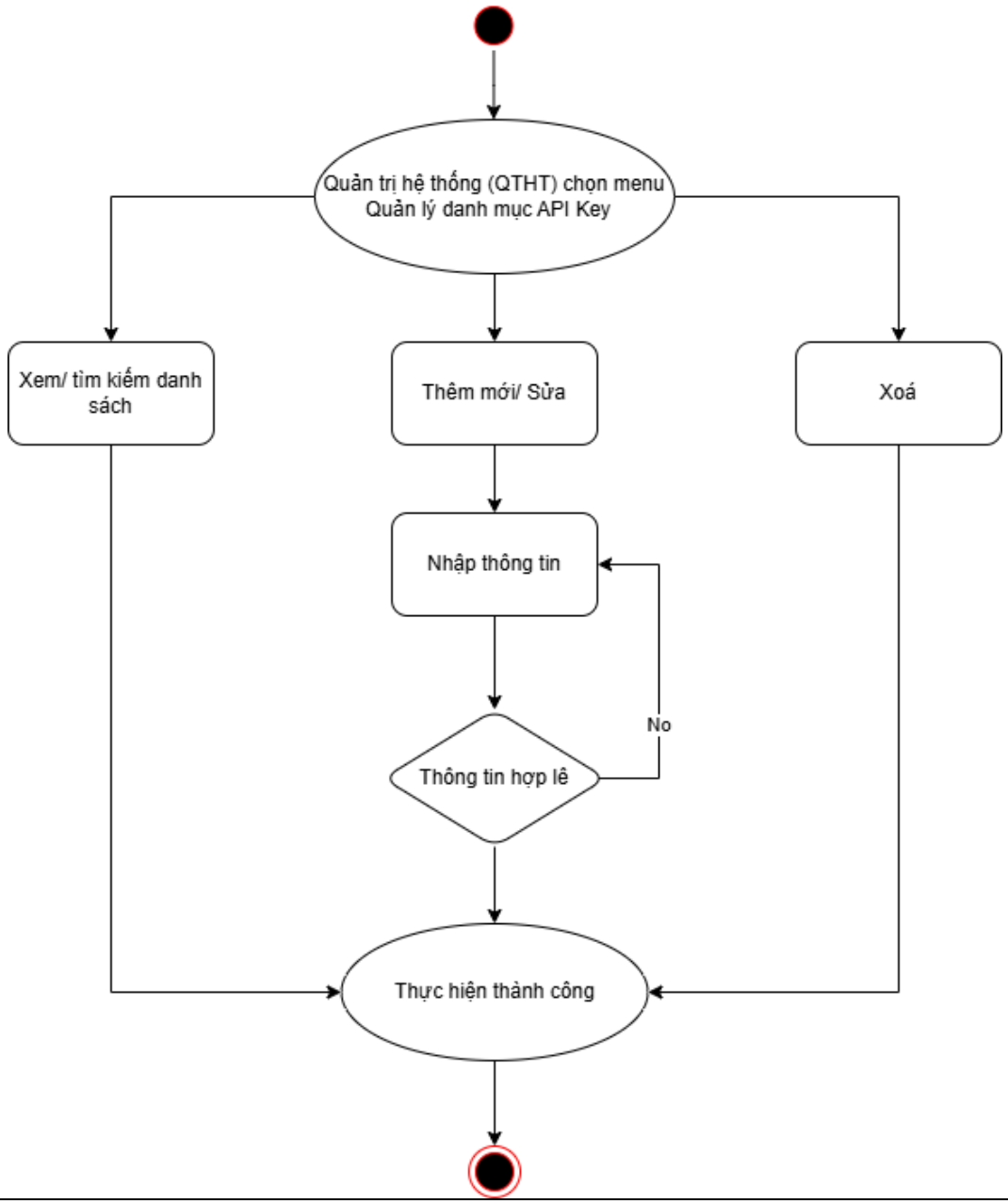
1. Biểu đồ Use Case Quản lý danh mục Cấu hình hệ thống

Tên Usecase: Quản lý danh mục Cấu hình hệ thống	Mức độ BMT: B
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	Tác nhân phụ:
Mô tả Usecase: Quản lý danh mục Cấu hình hệ thống	
Điều kiện để bắt đầu Usecase: Tác nhân truy cập vào hệ thống	
Điều kiện để kết thúc Usecase: Hệ thống trả về kết quả cho tác nhân.	
Trình tự các sự kiện trong quá trình hoạt động của Usecase: - Xem danh sách cấu hình hệ thống - Tìm kiếm danh sách cấu hình hệ thống - Thêm mới danh sách cấu hình hệ thống - Chỉnh sửa danh sách cấu hình hệ thống - Xóa danh sách cấu hình hệ thống	
Hoàn cảnh sử dụng thành công cơ bản (tùy chọn): Hệ thống trả về dữ liệu đúng với mong muốn của tác nhân	
Hoàn cảnh sử dụng phụ (thay thế) trong trường hợp không thành công (tùy chọn): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi	
Hành động liên quan sẽ xảy ra sau khi Usecase kết thúc (tùy chọn): Không có	
Các yêu cầu phi chức năng (tùy chọn): Không có	
Các Biểu đồ mô tả có liên quan đến:	



2. Biểu đồ Use Case Quản lý danh mục API Key

Tên Usecase: Quản lý danh mục API Key	Mức độ BMT: B
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	Tác nhân phụ:
Mô tả Usecase: Quản lý danh mục API Key	
Điều kiện để bắt đầu Usecase: Tác nhân truy cập vào hệ thống	
Điều kiện để kết thúc Usecase: Hệ thống trả về kết quả cho tác nhân.	
Trình tự các sự kiện trong quá trình hoạt động của Usecase: - Xem danh sách API Keys - Tìm kiếm danh sách API Keys - Thêm mới API Keys - Chỉnh sửa API Keys - Xóa API Keys	
Hoàn cảnh sử dụng thành công cơ bản (tùy chọn): Hệ thống trả về dữ liệu đúng với mong muốn của tác nhân	

Hoàn cảnh sử dụng phụ (thay thế) trong trường hợp không thành công (tùy chọn): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi
Hành động liên quan sẽ xảy ra sau khi Usecase kết thúc (tùy chọn): Không có
Các yêu cầu phi chức năng (tùy chọn): Không có
Các Biểu đồ mô tả có liên quan đến: 

3. Biểu đồ Use Case Quản lý danh mục Nhóm quyền

Tên Usecase: Quản lý danh mục Nhóm quyền	Mức độ BMT: B
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	Tác nhân phụ:
Mô tả Usecase: Quản lý danh mục Nhóm quyền	
Điều kiện để bắt đầu Usecase: Tác nhân truy cập vào hệ thống	
Điều kiện để kết thúc Usecase: Hệ thống trả về kết quả cho tác nhân.	
Trình tự các sự kiện trong quá trình hoạt động của Usecase:	

- Xem danh mục nhóm quyền
- Tìm kiếm danh mục nhóm quyền
- Thêm mới danh mục nhóm quyền
- Chỉnh sửa danh mục nhóm quyền
- Xóa danh mục nhóm quyền

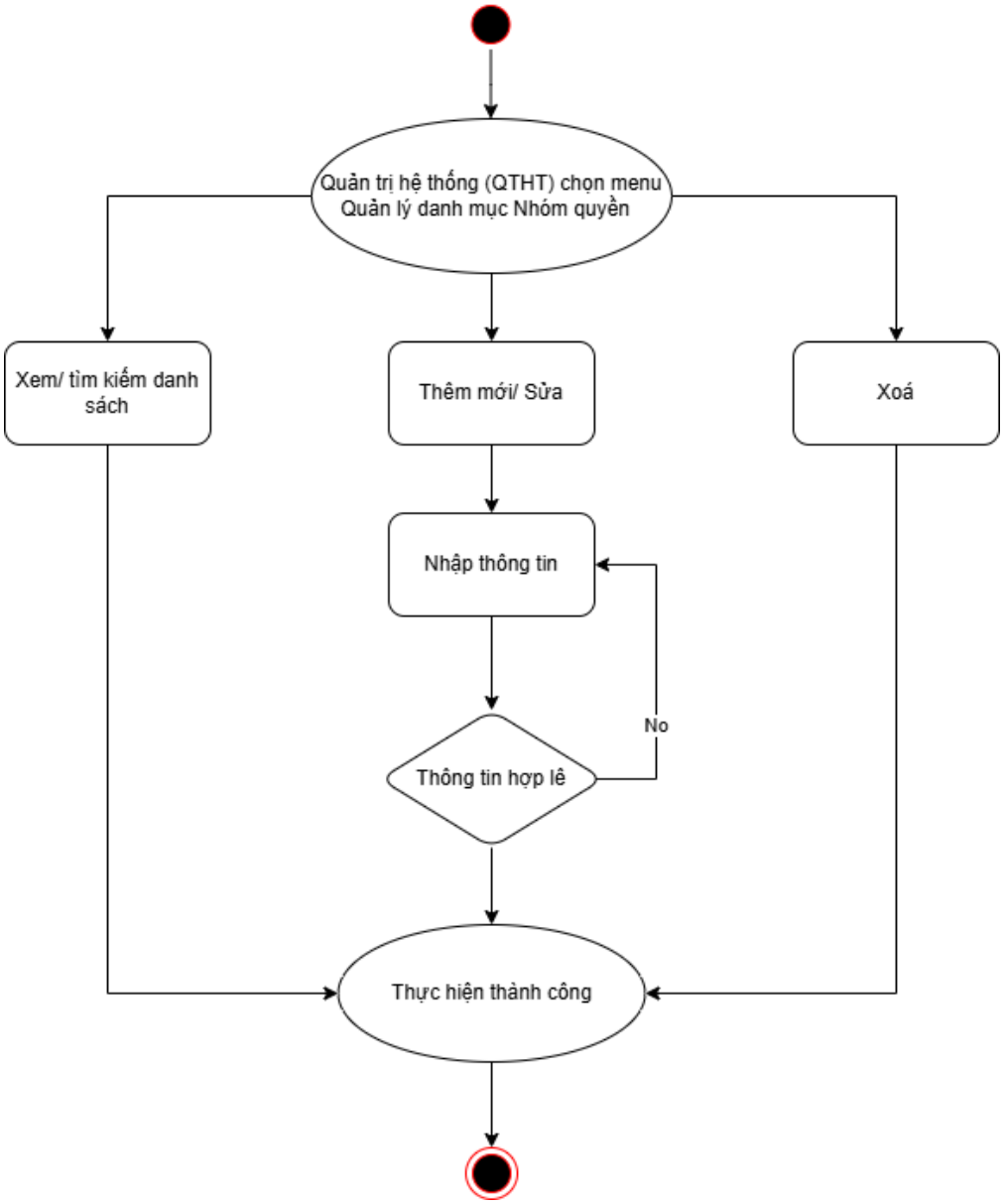
Hoàn cảnh sử dụng thành công cơ bản (tùy chọn): Hệ thống trả về dữ liệu đúng với mong muốn của tác nhân

Hoàn cảnh sử dụng phụ (thay thế) trong trường hợp không thành công (tùy chọn): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi

Hành động liên quan sẽ xảy ra sau khi Usecase kết thúc (tùy chọn): Không có

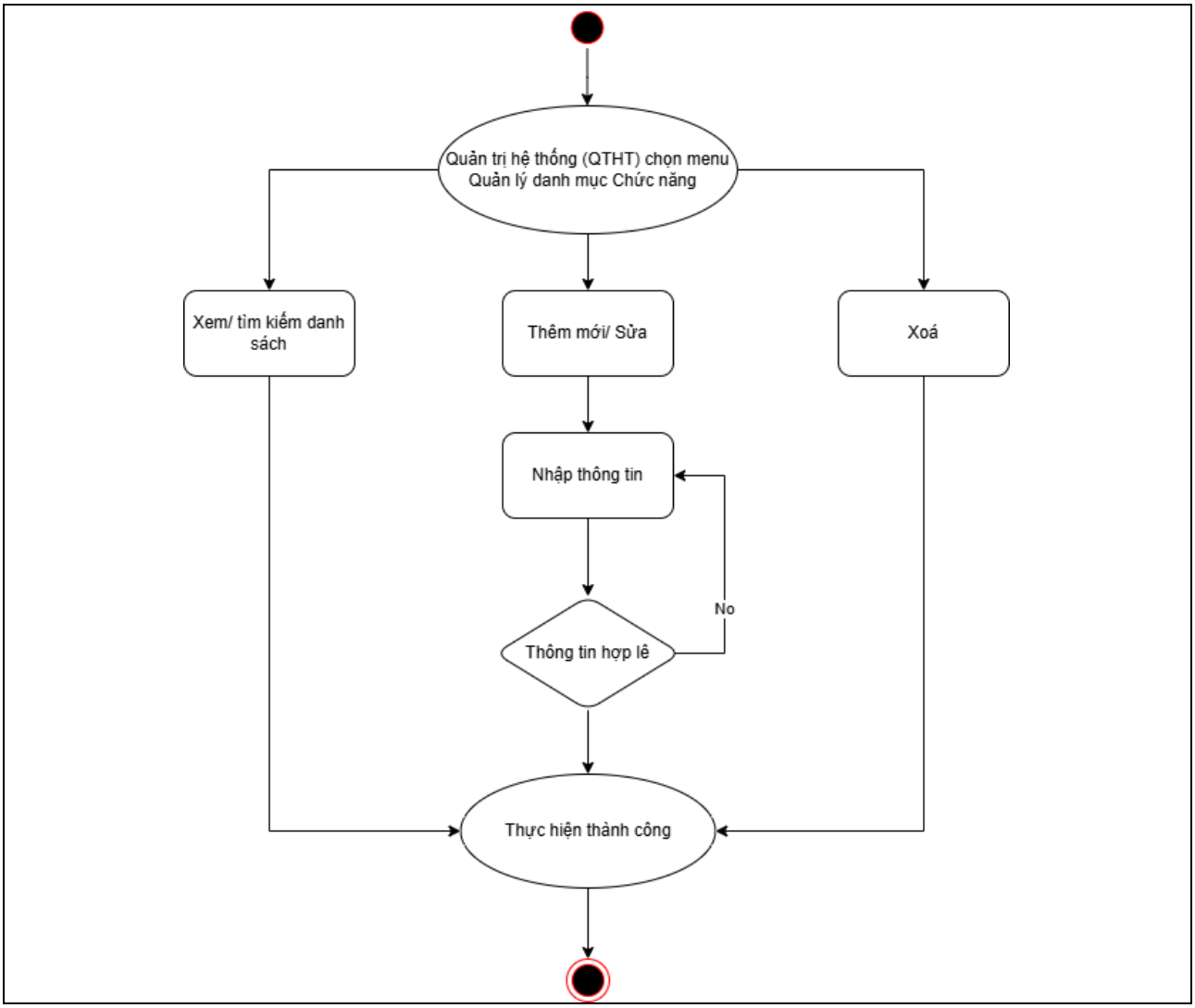
Các yêu cầu phi chức năng (tùy chọn): Không có

Các Biểu đồ mô tả có liên quan đến:



5. Biểu đồ Use Case Quản lý danh mục Chức năng

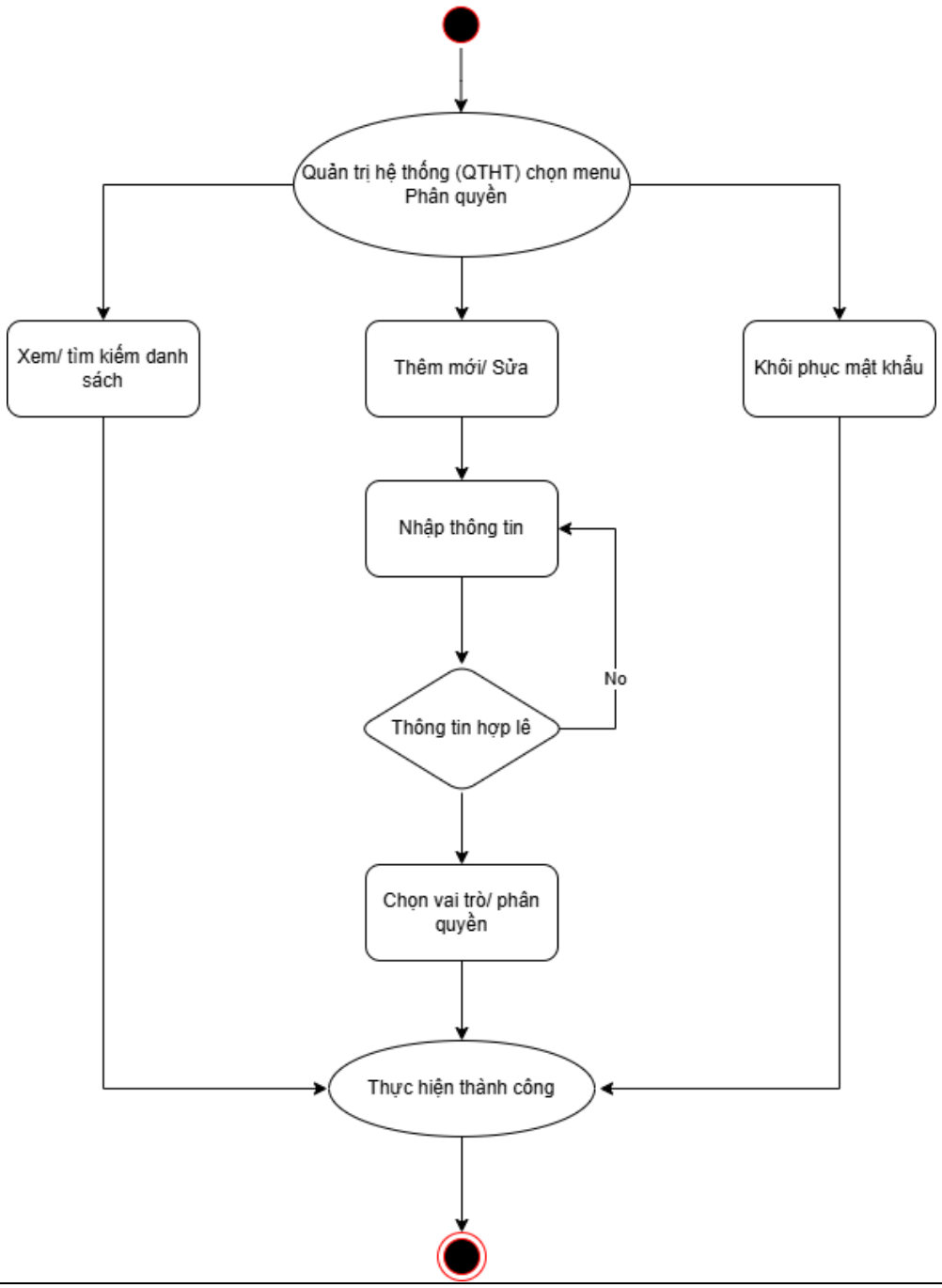
Tên Usecase: Quản lý danh mục Chức năng	Mức độ BMT: B
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	Tác nhân phụ:
Mô tả Usecase: Quản lý danh mục Chức năng	
Điều kiện để bắt đầu Usecase: Tác nhân truy cập vào hệ thống	
Điều kiện để kết thúc Usecase: Hệ thống trả về kết quả cho tác nhân.	
Trình tự các sự kiện trong quá trình hoạt động của Usecase: - Xem danh mục chức năng - Tìm kiếm danh mục chức năng - Thêm mới danh mục chức năng - Chỉnh sửa danh mục chức năng - Xóa danh mục chức năng	
Hoàn cảnh sử dụng thành công cơ bản (tùy chọn): Hệ thống trả về dữ liệu đúng với mong muốn của tác nhân	
Hoàn cảnh sử dụng phụ (thay thế) trong trường hợp không thành công (tùy chọn): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi	
Hành động liên quan sẽ xảy ra sau khi Usecase kết thúc (tùy chọn): Không có	
Các yêu cầu phi chức năng (tùy chọn): Không có	
Các Biểu đồ mô tả có liên quan đến:	



6. Biểu đồ Use Case Phân quyền cho người dùng

Tên Usecase: Phân quyền cho người dùng	Mức độ BMT: B
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	Tác nhân phụ:
Mô tả Usecase: Phân quyền cho người dùng	
Điều kiện để bắt đầu Usecase: Tác nhân truy cập vào hệ thống	
Điều kiện để kết thúc Usecase: Hệ thống trả về kết quả cho tác nhân.	
Trình tự các sự kiện trong quá trình hoạt động của Usecase: - Xem danh sách người dùng - Tìm kiếm người dùng - Thêm mới người dùng - Sửa thông tin người dùng - Khôi phục mật khẩu người dùng	
Hoàn cảnh sử dụng thành công cơ bản (tùy chọn): Hệ thống trả về dữ liệu đúng với mong muốn của tác nhân	
Hoàn cảnh sử dụng phụ (thay thế) trong trường hợp không thành công (tùy chọn): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi	
Hành động liên quan sẽ xảy ra sau khi Usecase kết thúc (tùy chọn): Không có	
Các yêu cầu phi chức năng (tùy chọn): Không có	

Các Biểu đồ mô tả có liên quan đến:



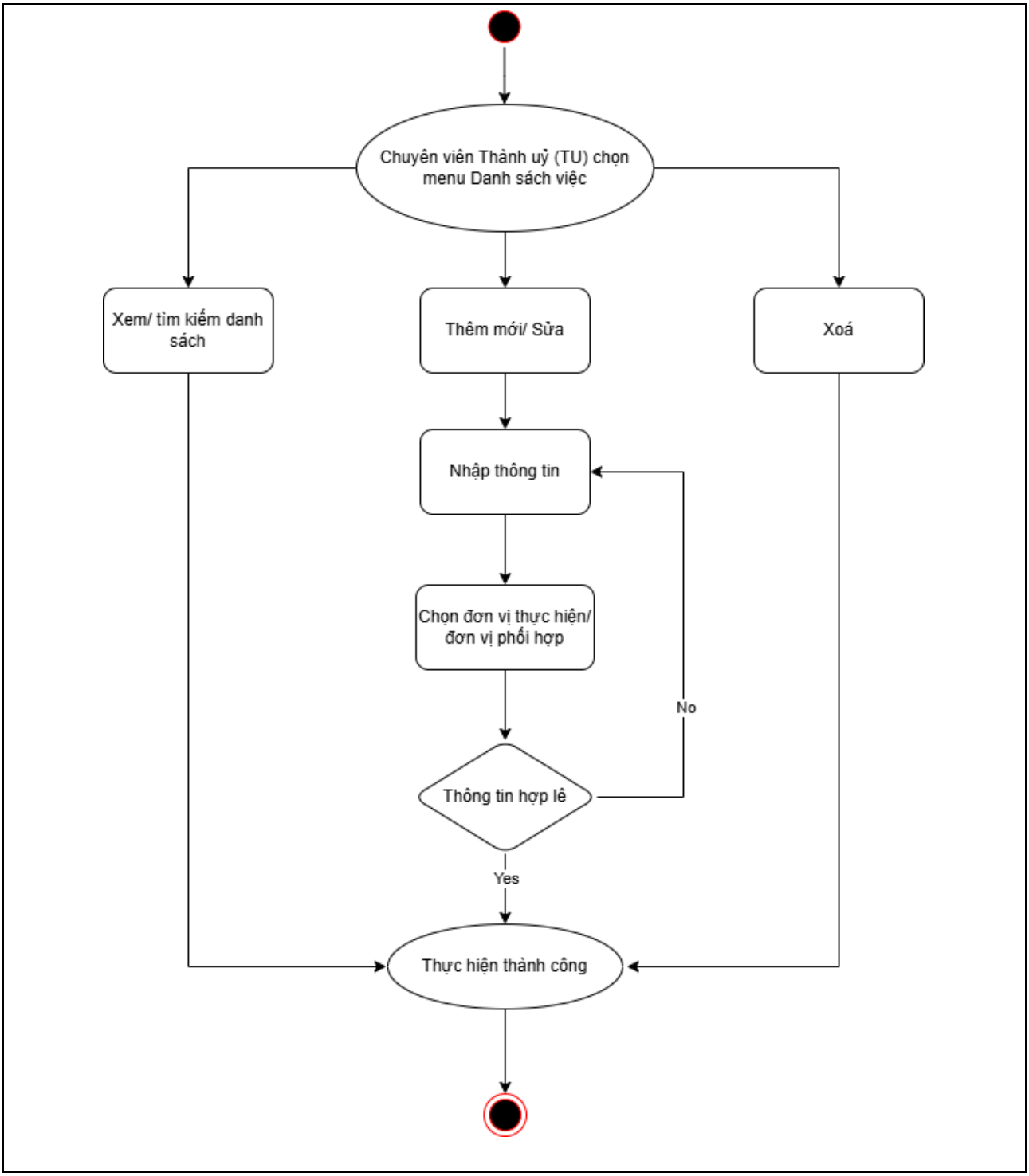
7. Biểu đồ Use Case Quản lý văn bản giao việc

Tên Usecase: Quản lý văn bản giao việc	Mức độ BMT: B
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	Tác nhân phụ:
Mô tả Usecase: Quản lý văn bản giao việc	
Điều kiện để bắt đầu Usecase: Tác nhân truy cập vào hệ thống	
Điều kiện để kết thúc Usecase: Hệ thống trả về kết quả cho tác nhân.	
Trình tự các sự kiện trong quá trình hoạt động của Usecase: - Xem danh sách văn bản giao việc - Tìm kiếm văn bản giao việc	

- Thêm văn bản giao việc - Sửa văn bản giao việc - Xóa văn bản giao việc
Hoàn cảnh sử dụng thành công cơ bản (tùy chọn): Hệ thống trả về dữ liệu đúng với mong muốn của tác nhân
Hoàn cảnh sử dụng phụ (thay thế) trong trường hợp không thành công (tùy chọn): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi
Hành động liên quan sẽ xảy ra sau khi Usecase kết thúc (tùy chọn): Không có
Các yêu cầu phi chức năng (tùy chọn): Không có
Các Biểu đồ mô tả có liên quan đến:

8. Biểu đồ Use Case Quản lý danh sách việc

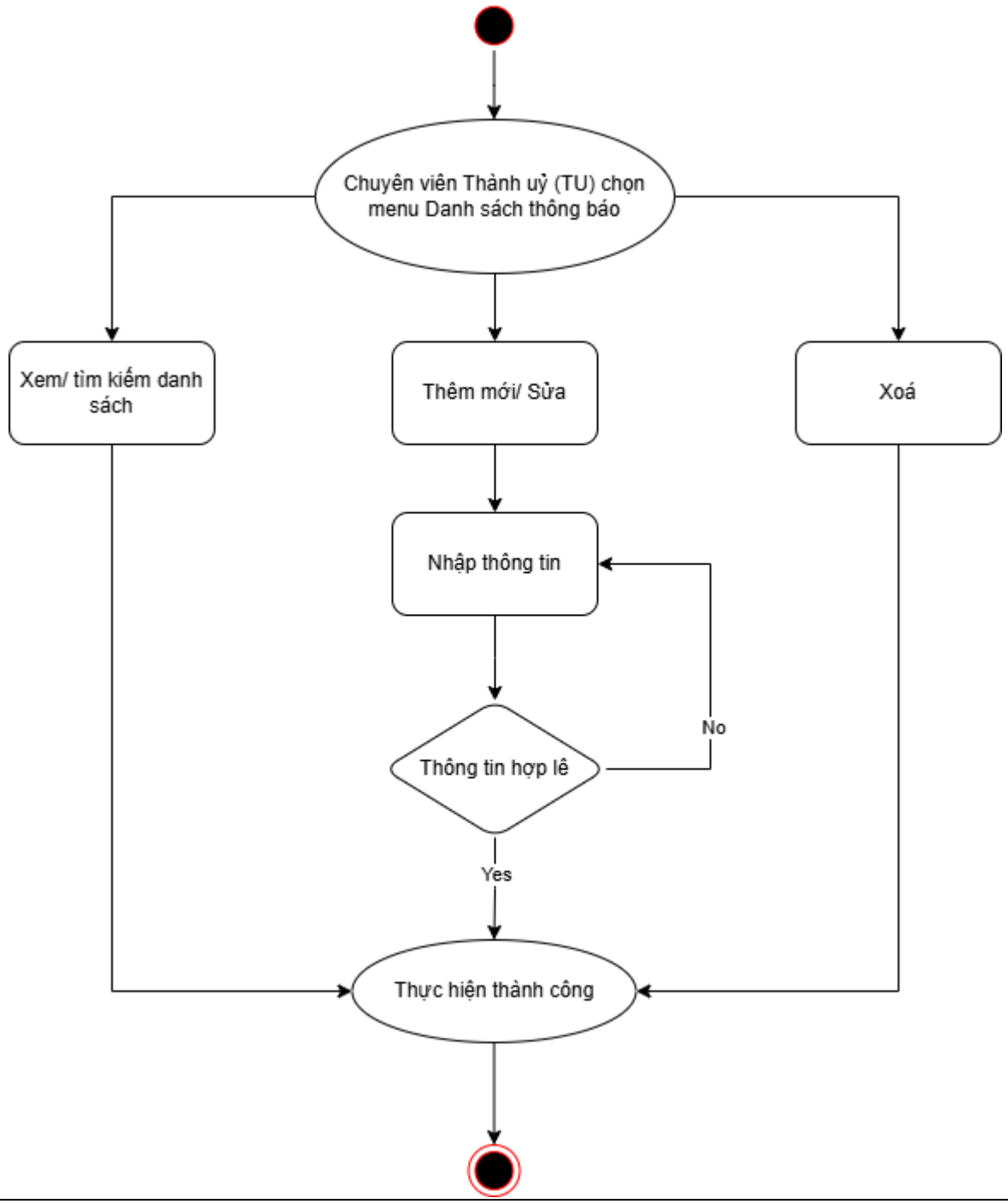
Tên Usecase: Quản lý danh sách việc	Mức độ BMT: B
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	Tác nhân phụ:
Mô tả Usecase: Quản lý danh sách việc	
Điều kiện để bắt đầu Usecase: Tác nhân truy cập vào hệ thống	
Điều kiện để kết thúc Usecase: Hệ thống trả về kết quả cho tác nhân.	
Trình tự các sự kiện trong quá trình hoạt động của Usecase: - Xem danh sách việc - Tìm kiếm danh sách việc - Thêm việc văn bản - Sửa việc văn bản - Xóa việc văn bản	
Hoàn cảnh sử dụng thành công cơ bản (tùy chọn): Hệ thống trả về dữ liệu đúng với mong muốn của tác nhân	
Hoàn cảnh sử dụng phụ (thay thế) trong trường hợp không thành công (tùy chọn): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi	
Hành động liên quan sẽ xảy ra sau khi Usecase kết thúc (tùy chọn): Không có	
Các yêu cầu phi chức năng (tùy chọn): Không có	
Các Biểu đồ mô tả có liên quan đến:	



9. Biểu đồ Use Case Quản lý văn bản thông báo

Tên Usecase: Quản lý văn bản thông báo	Mức độ BMT: B
Tác nhân chính: Quản trị hệ thống	Tác nhân phụ:
Mô tả Usecase: Quản lý văn bản thông báo	
Điều kiện để bắt đầu Usecase: Tác nhân truy cập vào hệ thống	
Điều kiện để kết thúc Usecase: Hệ thống trả về kết quả cho tác nhân.	
Trình tự các sự kiện trong quá trình hoạt động của Usecase: - Xem danh sách văn bản thông báo - Tìm kiếm danh sách văn bản thông báo - Thêm văn bản thông báo	

- Sửa văn bản thông báo - Xóa văn bản thông báo
Hoàn cảnh sử dụng thành công cơ bản (tùy chọn): Hệ thống trả về dữ liệu đúng với mong muốn của tác nhân
Hoàn cảnh sử dụng phụ (thay thế) trong trường hợp không thành công (tùy chọn): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi
Hành động liên quan sẽ xảy ra sau khi Usecase kết thúc (tùy chọn): Không có
Các yêu cầu phi chức năng (tùy chọn): Không có
Các Biểu đồ mô tả có liên quan đến:



Phụ lục II

NỘI DUNG KHẢO SÁT YÊU CẦU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN
XÂY DỰNG PHẦN MỀM THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

Bên A: (Bên cần khảo sát)

Đơn vị: Thành ủy Đà Nẵng

Đại diện (ông): Thái Thanh Hải — Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu

Đại diện (ông): Lê Thống Nhất — Chức vụ: Phó Trưởng phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu

Bên B: (Bên khảo sát)

Đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng

Đại diện (ông): Đinh Văn Quang — Chức vụ: Giám đốc

Đại diện (ông): Trần Quang — Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý, vận hành ứng dụng

Bên A có ý kiến đối với nhu cầu cần khảo sát của bên B như sau:

I. KHẢO SÁT DANH SÁCH CHỨC NĂNG PHẦN MỀM

Stt	Chức năng cập nhật, bổ sung	Hình thức	Ý kiến chủ đầu tư	Ý kiến đơn vị khảo sát
1	Quản lý danh mục Cấu hình hệ thống	Làm mới	Thống nhất	Thống nhất
2	Quản lý danh mục API Key	Làm mới	Thống nhất	Thống nhất
3	Quản lý danh mục Nhóm quyền	Làm mới	Thống nhất	Thống nhất
4	Quản lý danh mục Chức năng	Làm mới	Thống nhất	Thống nhất
5	Log API (các phần mềm khác sử dụng API của hệ thống)	Làm mới	Thống nhất	Thống nhất
6	Nhật ký sử dụng hệ thống	Làm mới	Thống nhất	Thống nhất
7	Phân quyền cho người dùng	Nâng cấp	Chỉnh sửa lại quyền cho các chuyên viên từng phòng	Thống nhất
8	Sao lưu dữ liệu	Nâng cấp	Thống nhất	Thống nhất

9	Quản lý văn bản giao việc	Nâng cấp	Chuyên viên các phòng đều tạo được văn bản giao việc	Thống nhất
10	Quản lý danh sách việc	Nâng cấp	Chuyên viên các phòng đều tạo được công việc	Thống nhất
11	Quản lý văn bản thông báo	Nâng cấp	Thống nhất	Thống nhất
12	Lọc danh sách theo các tiêu chí : việc quan trọng, việc đôn đốc, ...	Làm mới	Thống nhất	Thống nhất
13	Đơn vị phối hợp cập nhật tiến độ triển khai	Làm mới	Đơn vị phối hợp có quyền cập nhật thường xuyên thông tin về tiến độ và nội dung công việc đang triển khai.	Thống nhất
14	Đánh dấu việc quan trọng do Lãnh đạo giao	Làm mới	Thống nhất	Thống nhất
15	Thông báo các công việc sắp đến hạn, trễ hạn qua email	Làm mới	Thống nhất	Thống nhất
16	Phục hồi tiến độ công việc	Nâng cấp	Thống nhất	Thống nhất
17	Danh sách tra cứu công việc từ phần mềm cũ ở Thành uỷ Đà Nẵng	Làm mới	Muốn tìm kiếm lại các công việc cũ để xem lại	Thống nhất
18	Danh sách những việc đến hạn, trễ hạn	Làm mới	Bôi đậm những việc đến hạn, trễ hạn cho dễ nhận thấy	Thống nhất
19	Danh sách thông báo trên trang chủ	Làm mới	Thống nhất	Thống nhất
20	Danh sách việc mới cập nhật trên trang chủ	Làm mới	Thống nhất	Thống nhất
21	Tính năng trao đổi (Chức năng trao đổi, thảo luận ngay tại các nhiệm vụ vướng mắc được cập nhật lên hệ thống)	Làm mới	Thống nhất	Thống nhất
22	Dashboard theo dõi công việc	Làm mới	Trực quan hoá tỷ lệ phần trăm	Thống nhất

			hoàn thành của từng công việc	
23	Bảng kê việc đơn vị	Nâng cấp	Thống nhất	Thống nhất
24	Báo cáo số liệu tổng hợp nhân viên đơn vị	Làm mới	Thống nhất	Thống nhất
25	Báo cáo số liệu tình hình cập nhật nhân viên đơn vị	Làm mới	Thống nhất	Thống nhất
26	Bảng kê việc trễ hạn	Nâng cấp	Thống nhất	Thống nhất
27	Bảng kê việc trong hạn	Nâng cấp	Thống nhất	Thống nhất
28	Báo cáo đăng nhập hệ thống	Nâng cấp	Thống nhất	Thống nhất
29	Quản lý thời điểm báo cáo	Nâng cấp	Thống nhất	Thống nhất

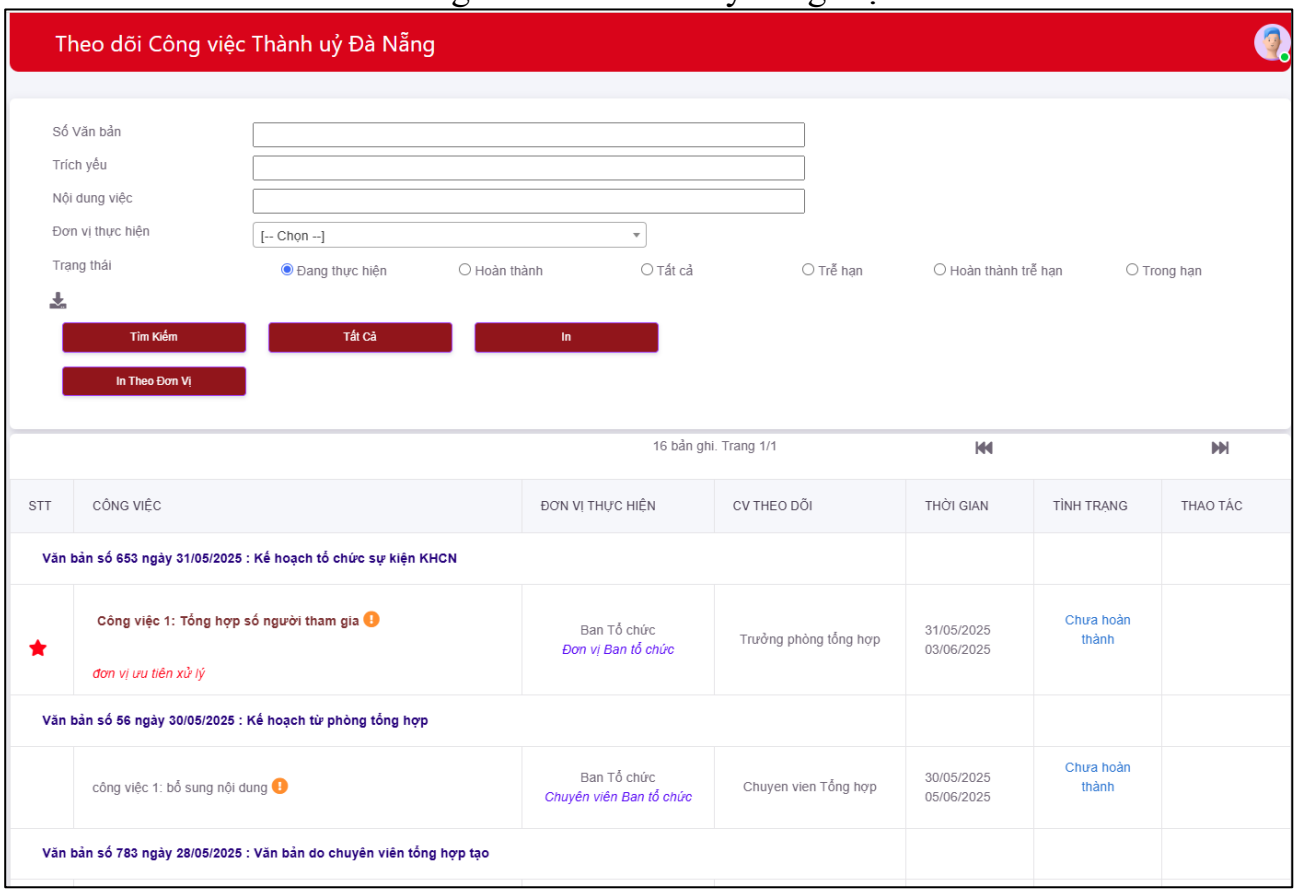
II. KHẢO SÁT YÊU CẦU

Stt	Câu hỏi khảo sát yêu cầu	Nội dung trả lời của chủ đầu tư	Tài liệu đính kèm (nếu có)
1	Giải thích về đề xuất Xây dựng phần mềm theo dõi công việc.	Hiện nay, các công việc giao cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy được Văn phòng Thành ủy chịu trách nhiệm theo dõi, việc tổng hợp các báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ còn gặp rất nhiều khó khăn	Không
2	Yêu cầu về chức năng của Phòng ban và đơn vị trực thuộc	Các chức năng được mô tả lại giống như phần I của phiếu khảo sát.	Không
3	Các bước trong quy trình theo dõi công việc	Các quy trình nghiệp vụ được mô tả lại giống như phần Quy trình nghiệp vụ tại chương III trong báo cáo kinh tế -kỹ thuật và dự toán chi tiết này.	Đính kèm file
4	Quy trình nghiệp vụ	Các quy trình nghiệp vụ được mô tả lại giống như phần Quy trình nghiệp vụ tại chương III trong báo cáo kinh tế -kỹ thuật và dự toán chi tiết này	Đính kèm file
5	Các yêu cầu khác	Yêu cầu đơn vị tư vấn/ xây dựng thực hiện các nội dung	Không

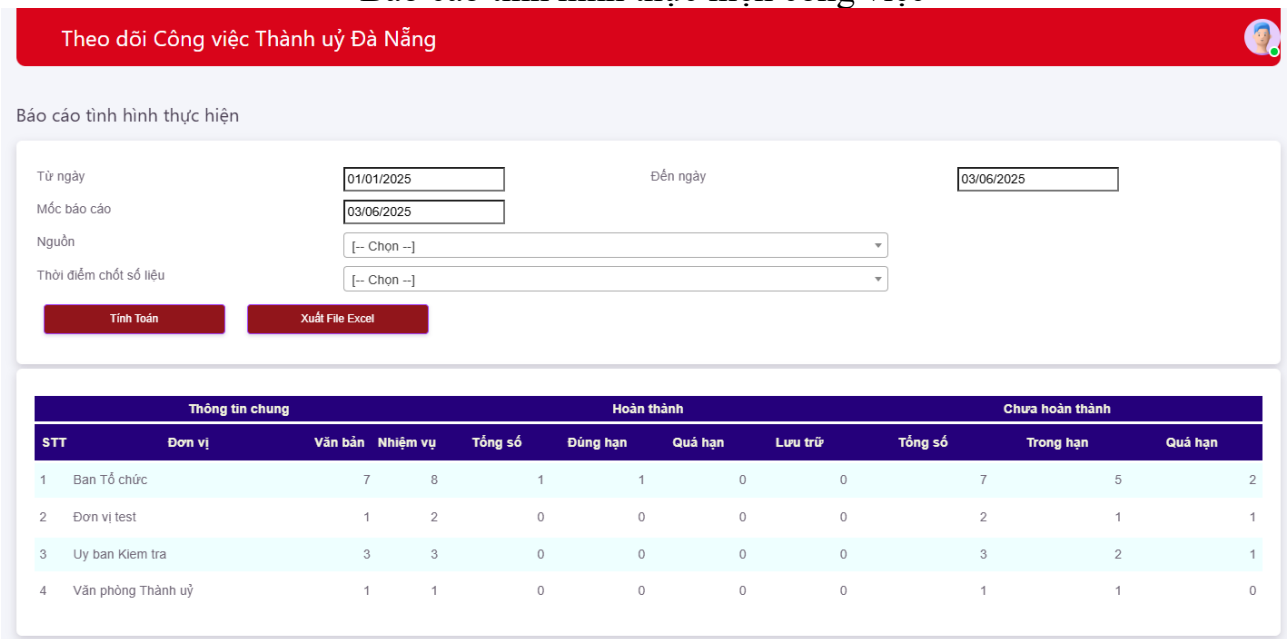
Phụ lục III

CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO

Bảng kê tình hình xử lý công việc



Báo cáo tình hình thực hiện công việc



Thông tin chung				Hoàn thành				Chưa hoàn thành		
STT	Đơn vị	Văn bản	Nhiệm vụ	Tổng số	Đúng hạn	Quá hạn	Lưu trữ	Tổng số	Trong hạn	Quá hạn
1	Ban Tổ chức	7	8	1	1	0	0	7	5	2
2	Đơn vị test	1	2	0	0	0	0	2	1	1
3	Uy ban Kiem tra	3	3	0	0	0	0	3	2	1
4	Văn phòng Thành uỷ	1	1	0	0	0	0	1	1	0

Báo cáo việc cần xử lý

Việc cần xử lý

Tên Nguồn chỉ đạo

Tìm Kiếm | Tất Cả | In

5 bản ghi. Trang 1/1

STT	NỘI DUNG VIỆC	TIẾN ĐỘ	XỬ LÝ	
Cơ yếu & Chuyển đổi số				
	Lâm Tùng Giang			
1	Viec 3.2 Nội dung khác	**Ban Tổ chức** *Đề nghị hoàn thành* *5/8/2025 10:54:06 AM*	*Đề nghị xác nhận hoàn thành*	
Phòng test				
	Chuyen vien Cơ yếu			
2	Các đơn vị rà soát, tổng hợp nội dung báo cáo lại trước ngày 16/5/2025	**Ban Tổ chức** *Đôn đốc hoàn thành việc văn bản 239* *5/11/2025 10:13:56 PM*	*Đề nghị xác nhận hoàn thành*	
Phòng chuyên môn				
	Chuyên viên phòng chuyên môn			
3	test	**Đơn vị test** *yeu cau thuc hien truoc 18/5* *5/18/2025 7:33:31 PM*	*Đề nghị xác nhận hoàn thành*	
4	việc ke hoach 2	**Đơn vị test**	*Đề nghị xác nhận hoàn thành*	

Báo cáo tổng hợp tình hình cập nhật công việc tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc

Tổng hợp tình hình cập nhật

Từ ngày 01/01/2025 Đến ngày 03/06/2025

Mốc báo cáo 03/06/2025

Nguồn [-- Chọn --]

Thời điểm chốt số liệu [-- Chọn --]

Tính Toán | Xuất File Excel | Tạo File Nén

Thông tin chung				Tình hình cập nhật				Đánh giá			
STT	Nhân viên	Văn bản	Nhiệm vụ	Có cập nhật	Chưa cập nhật	Đề nghị lưu	Lưu trữ	Đơn vị đánh giá hoàn thành	Xác nhận hoàn thành	Xác nhận chưa hoàn thành	Chưa xác nhận
	Văn phòng Thành uỷ										
1	Không xác định	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Ban Tổ chức										
2	Không xác định	4	5	2	1	0	0	1	1	0	0
3	Chuyên viên Ban tổ chức	3	3	2	1	0	0	1	0	0	1
4	Đơn vị Ban tổ chức	2	2	1	1	0	0	1	0	0	1
	Uy ban Kiem tra										
5	Không xác định	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6	ubkt	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Đơn vị test										
7	Không xác định	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Chuyên viên Ban tổ chức	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
9	Lãnh đạo đơn vị	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1

Phụ lục IV

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Stt	Đơn vị
1	Ban Tổ chức Công ty
2	Ban Tuyên giáo và Dân vận Công ty
3	Ủy ban Kiểm tra Công ty
4	Ban Nội chính Công ty
5	Phòng Marketing
6	Phòng Đào tạo
7	Các đơn vị cơ sở
8	Văn phòng
9	Sở Tài chính
10	Sở Xây dựng
11	Sở Giáo dục và Đào tạo
12	Sở Y tế
13	Sở Du lịch
14	Sở Văn hoá và Thể thao
15	Sở Công Thương
16	Sở Tư pháp
17	Sở Nội vụ
18	Sở Ngoại vụ
19	Sở Khoa học và Công nghệ
20	Sở Nông nghiệp và Môi trường
21	Thanh tra thành phố
22	Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP
23	Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp ĐN
24	Công an thành phố
25	Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố
26	Bộ đội Biên phòng thành phố
27	Tòa án nhân dân
28	Viện Kiểm sát nhân dân
29	Cục Thi hành án Dân sự
30	Chi cục Thống kê
31	Chi cục Thuế Khu vực XII
32	Chi cục Hải quan Khu vực XII
33	Bảo hiểm Xã hội Khu vực XXII
34	Kho bạc Nhà nước Khu vực XII
35	Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 9
36	Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực X
37	Đại học